

확률과 통계

해설

김유찬 지음

빠른 정답

1장 합의 법칙과 곱의 법칙

- 1 ② 2 ③ 3 60 4 ③ 5 30
6 45 7 ⑤

2장 선택하고 섞는다

- 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4 ① 5 ③
6 ① 7 ①

3장 일단 배열하고 필요 없는 걸 나눈다

- 1 ③ 2 20 3 ③ 4 ⑤ 5 ②
6 ① 7 48 8 25

4장 다른 것을 다른 것에 나누어 주기: 중복순열

- 1 ④ 2 ① 3 ⑤ 4 ④ 5 ②
6 ⑤

5장 같은 것을 다른 것에 나누어 주기: 중복조합

- 1 ④ 2 ③ 3 ② 4 ③ 5 ②
6 ② 7 ② 8 ⑤ 9 190 10 75

6장 이항정리도 선택의 문제다

- 1 ⑤ 2 ② 3 ⑤ 4 ① 5 ①
6 ② 7 ②

7장 확률은 근본적으로 경우의 수의 비율이다

- 1 ① 2 ③ 3 ⑤ 4 ⑤ 5 ⑤
6 ② 7 6

8장 더하고 빼기: 덧셈정리와 여사건

- 1 ③ 2 ② 3 ⑤ 4 ② 5 ④
6 ② 7 ③ 8 44

9장 조건부확률은 표본공간의 축소

- 1 ③ 2 ② 3 ③ 4 ② 5 ②
6 43 7 ④ 8 ⑤ 9 98

10장 곱셈정리와 독립

- 1 ④ 2 ③ 3 ④ 4 ① 5 ④
6 ① 7 8 8 ⑤

11장 독립시행도 선택의 문제다

- 1 ① 2 ④ 3 137 4 62 5 ④
6 ③ 7 ②

12장 확률변수의 의미와 계산

- 1 ③ 2 ④ 3 ③ 4 ④ 5 ④
6 121 7 ④ 8 78 9 31

13장 이항분포는 독립시행의 묶음이다

- 1 ① 2 30 3 ④ 4 ② 5 ③

14장 모든 정규분포는 닮았다

- 1 ④ 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ③
6 ① 7 70 8 25 9 285 10 994
11 977

15장 동일한 평균, 좁은 분산을 추정하라

- 1 ② 2 ① 3 ③ 4 ③ 5 ⑤
6 ② 7 175 8 170

1장 합의 법칙과 곱의 법칙

1 2020학년도 9월 모평 나형 5번

답 ②

[출제의도] 두 조건이 각각 걸린 자리를 따로 세어 곱의 법칙으로 자연수의 개수 구하기

조건 (나)에서 십의 자리의 수는 6의 약수 1, 2, 3, 6 중 하나이고, 6의 약수에는 0이 없으므로 어느 것이 와도 두 자리의 자연수가 된다. 즉 4가지이다.

2의 배수인지는 일의 자리의 수만 보고 정해지므로 조건 (가)에서 일의 자리의 수는 짝수이고, 일의 자리에는 0도 올 수 있으므로 0, 2, 4, 6, 8의 5가지이다.

(가)는 일의 자리에만, (나)는 십의 자리에만 걸린 조건이므로 십의 자리의 수를 무엇으로 정하든 일의 자리의 수는 항상 5가지이다.

따라서 곱의 법칙에 의하여 구하는 자연수의 개수는 $4 \times 5 = 20$

코멘트

조건 (가)에서 2의 배수인지는 일의 자리의 수만 보고 정해지고, 조건 (나)는 십의 자리의 수에만 걸려 있다. 따라서 십의 자리의 수를 무엇으로 정하든 일의 자리의 수의 가짓수는 같으므로, 두 자리의 수를 각각 세어 곱의 법칙으로 구할 수 있다.

일의 자리에는 0도 올 수 있음에 주의한다. 0을 빠뜨리면 $4 \times 4 = 16$ 이 되어 ①을 고르게 된다.

2 2024학년도 9월 모평 확통 24번

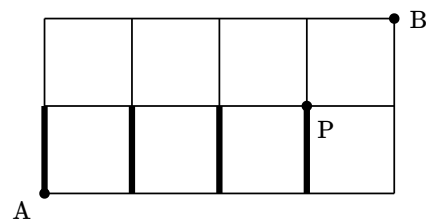
답 ③

[출제의도] 거쳐 가는 점에서 길을 두 단계로 나누어 곱의 법칙으로 최단 경로의 수 구하기

A에서 P를 거쳐 B까지 최단 거리로 가는 길은 A에서 P까지 최단 거리로 가는 길 하나와 P에서 B까지 최단 거리로 가는 길 하나를 이어 붙인 것이다.

A에서 P까지는 오른쪽으로 3칸, 위쪽으로 1칸 가야 하고, 위쪽으로는 한 번만 가므로 어느 세로 길로 올라가는지 정하면 길이 하나로 정해진다.

올라갈 수 있는 세로 길은 4개이므로 A에서 P까지 가는 경우의 수는 4이다. ([그림 1])



[그림 1]

P에서 B까지는 오른쪽과 위쪽으로 1칸씩 가야 하므로 어느 쪽으로 먼저 가는지에 따라 2가지이다.

따라서 A에서 P까지 어느 길로 왔든 P에서 B까지는 항상 2가지이므로 곱의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $4 \times 2 = 8$

다른 풀이

A에서 P까지 가는 길은 $\rightarrow$ 3개와 $\uparrow$ 1개를, P에서 B까지 가는 길은 $\rightarrow$ 1개와 $\uparrow$ 1개를 나열한 것과 같으므로 같은 것이 있는 순열에 의하여

$$\frac{4!}{3!1!} \times \frac{2!}{1!1!} = 4 \times 2 = 8$$

코멘트

A에서 P를 거쳐 B까지 최단 거리로 가는 길은 A에서 P까지의 최단 경로와 P에서 B까지의 최단 경로를 이어 붙인 것이고, A에서 P까지 어느 길로 가든 P에서 B까지 가는 경우의 수는 같다. 따라서 P에서 길을 두 단계로 나누어 각각 선택 뒤 곱의 법칙으로 구할 수 있다. 이때 A에서 P까지는 위쪽으로 한 번만 가므로 올라가는 세로 길 하나를 정하면 경로가 하나로 정해진다.

3 2017학년도 6월 모평 나형 24번

답 60

[출제의도] 같은 그룹에서 뽑을 때 생기는 순서를 지우고, 학년별로 나누어 곱의 법칙으로 뽑는 경우의 수 구하기

1학년 6명 중에서 4명을 뽑으면 뽑히지 않는 2명이 하나로 정해지므로, 뽑지 않을 2명을 고르는 경우의 수와 같다. 두 사람을 차례로 고르면 6×5 가지이지만 같은 두 사람을 맞바꾼 것을 두 번씩 세므로 2로 나누어

$${}_6C_4 = {}_6C_2 = \frac{6 \times 5}{2} = 15$$

2학년 4명 중에서 3명을 뽑는 것도 뽑지 않을 1명을 고르는 것과 같으므로 ${}_4C_3 = {}_4C_1 = 4$

1학년에서 누구를 뽑든 2학년에서 뽑는 경우는 항상 4가지이고, 1학년에서 뽑힌 사람과 2학년에서 뽑힌 사람은 맞바꿀 수 없으므로 두 수를 나누지 않고 그대로 곱한다.

따라서 구하는 경우의 수는 $15 \times 4 = 60$

코멘트

1학년에서 누구를 뽑든 2학년에서 뽑는 경우의 수는 같고 두 학년에서 뽑힌 사람끼리는 맞바꿀 수 없으므로, 학년별로 뽑는 경우의 수를 구하여 곱의 법칙을 이용할 수 있다. 이때 1학년 6명 중에서 4명을 뽑는 것은 뽑지 않을 2명을 고르는

것과 같고, 고른 두 사람은 맞바뀌도 같은 결과이므로 $\frac{6 \times 5}{2}$ 로 구할 수 있다.

1학년 4명을 $6 \times 5 \times 4 \times 3$ 으로 차례로 뽑으면 뽑힌 네 사람 사이에 순서가 생기므로 $4 \times 3 \times 2 \times 1$ 로 나누어야 함에 주의한다.

4 2023학년도 6월 모평 확통 27번

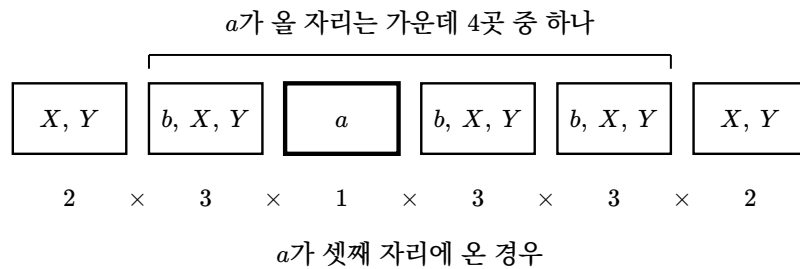
답 ③

[출제의도] 조건이 걸린 자리부터 정하고 남은 자리가 문자를 고르게 하여 곱의 법칙으로 문자열의 개수 구하기

여섯 자리를 왼쪽부터 채우면 앞에서 a 를 이미 썼는지에 따라 다음 자리에 올 수 있는 문자의 수가 달라지므로, 조건이 걸린 자리부터 정한다.

조건 (가)에서 양 끝에는 각각 X, Y 중 하나가 오므로 $2 \times 2 = 4$ 가지이다.

조건 (나)에서 a 는 한 번만 나오고 양 끝에는 올 수 없으므로 a 의 자리는 가운데 네 자리 중 한 곳으로 4가지이다.
 남은 세 자리에는 a 가 다시 올 수 없으므로 b, X, Y 만 올 수 있고, 같은 문자를 여러 번 써도 되므로 세 자리가 각각
 이 세 문자 중 하나를 고르는 $3^3 = 27$ 가지이다. ([그림 1])



[그림 1]

양 끝을 어떻게 정했든 a 의 자리는 4가지이고, a 의 자리를 어디로 정했든 남은 세 자리는 27가지이다.
 따라서 곱의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $(2 \times 2) \times 4 \times 3^3 = 432$

코멘트

여섯 자리를 왼쪽부터 차례로 채우면 앞에서 a 를 이미 썼는지에 따라 다음 자리에 올 수 있는 문자의 수가 달라지므로,
 조건이 걸린 양 끝과 a 의 자리부터 정한다. a 는 한 번만 나오고 양 끝에는 올 수 없으므로 가운데 네 자리 중 한 곳에
 놓이고, 남은 세 자리는 각각 b, X, Y 중 하나를 고르므로 곱의 법칙으로 구할 수 있다.
 남은 세 자리에는 b 뿐 아니라 대문자 X, Y 도 올 수 있음에 주의한다.

[출제의도] 같은 그룹에서 뽑을 때 생기는 순서를 지우고, 전체에서 빼기로 공통인 동아리가 1개 이하인 경우의 수 구하기

A가 동아리를 하나씩 차례로 고르면 4×3 가지인데, 가입 순서는 고려하지 않으므로 고른 두 동아리를 맞바꾼 같은
 결과를 두 번씩 센 것이다.

그러므로 A가 동아리 2개를 고르는 경우는 $\frac{4 \times 3}{2} = 6$ 가지이고, B도 마찬가지로 6가지이다.

A가 무엇을 고르든 B는 6가지를 고를 수 있고, A와 B가 고른 것을 맞바꾸면 다른 결과이므로 두 사람이 고르는
 경우는 곱의 법칙에 의하여 $6 \times 6 = 36$ 가지이다.

공통으로 가입하는 동아리가 1개 이하가 아닌 경우는 2개인 경우, 즉 B가 A와 똑같은 두 동아리를 고르는
 경우뿐이므로 A가 고른 6가지마다 1가지씩 6가지이다.

따라서 구하는 경우의 수는 $36 - 6 = 30$

다른 풀이

A가 고르는 6가지 각각에 대하여 B가 고르는 경우를 나누어 센다.

(i) 공통인 동아리가 0개일 때

B는 A가 고르지 않은 2개를 모두 고르므로 1가지

(ii) 공통인 동아리가 1개일 때

B는 A가 고른 2개와 고르지 않은 2개에서 하나씩 고르므로 $2 \times 2 = 4$ 가지

(i), (ii)는 겹치지 않으므로 구하는 경우의 수는 $6 \times (1 + 4) = 30$

코멘트

공통으로 가입하는 동아리가 1개 이하인 경우를 직접 세면 0개인 경우와 1개인 경우로 나누어야 하지만, 그렇지 않은 경우는 B가 A와 같은 두 동아리를 고르는 경우뿐이다. 따라서 두 사람이 동아리를 고르는 전체 경우의 수에서 이 경우를 빼서 구할 수 있다.

한 사람이 동아리 2개를 고르는 4×3 은 고른 두 동아리를 맞바꿔도 같은 결과이므로 2로 나누지만, 두 사람의 선택을 곱한 6×6 은 A와 B가 고른 것을 맞바꾸면 다른 결과이므로 나누지 않음에 주의한다.

[출제의도] 같은 그룹에서 이어서 뽑아 생기는 순서를 두 번 지워 부분집합 두 개를 고르는 경우의 수 구하기

원소의 개수가 2인 부분집합은 1, 2, 3, 4, 5 중에서 두 수를 고른 것이다.

두 수를 차례로 고르면 5×4 가지인데, 집합의 원소에는 순서가 없으므로 맞바꾼 같은 집합을 두 번씩 센 것이다. 즉

이런 부분집합은 $\frac{5 \times 4}{2} = 10$ 개이다.

{1, 2}, {1, 3}, {1, 4}, {1, 5}, {2, 3}, {2, 4}, {2, 5}, {3, 4}, {3, 5}, {4, 5}

선택한 두 집합이 서로 같지 않다는 것은 이 10개의 집합 중에서 서로 다른 두 개를 고른다는 뜻이고, {1, 2}와 {1, 3}처럼 같은 원소를 가져도 된다.

두 집합을 차례로 고르면 10×9 가지인데, 고른 두 집합을 맞바꿔도 같은 선택이므로 같은 결과를 두 번씩 센 것이다.

따라서 구하는 경우의 수는 $\frac{10 \times 9}{2} = 45$

코멘트

원소의 개수가 2인 부분집합은 1, 2, 3, 4, 5 중에서 두 수를 고른 것이므로 $\frac{5 \times 4}{2} = 10$ 개이고, 선택한 두 집합이 서로

같지 않다는 것은 이 10개의 집합 중에서 서로 다른 두 개를 고르는 것이다. 이때 선택한 두 집합을 맞바꿔도 같은 선택이므로 10×9 를 2로 나누어 구할 수 있다.

$10 \times 9 = 90$ 은 같은 선택을 두 번씩 센 것이다. 또 두 집합이 서로 같지 않다는 것은 두 집합에 공통인 원소가 없다는 뜻이 아님에 주의한다.

[출제의도] 합이 4인 점수의 구성을 나누어 고르고 배열한 다음 0점마다 눈 3가지를 곱하여, 합의 법칙으로 순서쌍의 개수 구하기

나온 눈의 수가 1, 2, 3이면 그 수가 점수이므로 점수 하나에 눈이 하나씩 대응하지만, 0점은 눈 4, 5, 6 중 어느 것이 나와도 얻으므로 0점 하나에 눈이 3가지씩 대응한다.

그러므로 네 번의 점수를 먼저 나열하고, 0점인 차례마다 눈의 가짓수 3을 곱한다.

한 번에 얻는 점수는 0, 1, 2, 3 중 하나이므로, 합이 4가 되는 네 점수의 구성을 가장 큰 점수가 3, 2, 1인 경우로 나누어 찾으면

$$3 + 1 + 0 + 0, 2 + 2 + 0 + 0, 2 + 1 + 1 + 0, 1 + 1 + 1 + 1$$

(i) $3 + 1 + 0 + 0$ 일 때

네 점수 3, 1, 0, 0을 나열하는 경우의 수는 0이 2개이므로 $\frac{4!}{2!} = 12$ 이고, 0점인 두 차례의 눈이 각각 3가지이므로

$$12 \times 3^2 = 108$$

(ii) $2 + 2 + 0 + 0$ 일 때

$$2 \text{와 } 0 \text{이 각각 } 2 \text{개이므로 } \frac{4!}{2!2!} \times 3^2 = 6 \times 9 = 54$$

(iii) $2 + 1 + 1 + 0$ 일 때

$$1 \text{이 } 2 \text{개이고 } 0 \text{점인 차례가 하나이므로 } \frac{4!}{2!} \times 3 = 12 \times 3 = 36$$

(iv) $1 + 1 + 1 + 1$ 일 때

네 번 모두 눈 1이 나와야 하므로 1가지

점수의 구성이 다르면 나온 눈의 순서쌍도 다르므로 (i)~(iv)는 겹치지 않는다.

따라서 합의 법칙에 의하여 구하는 순서쌍의 개수는 $108 + 54 + 36 + 1 = 199$

코멘트

눈의 수 1, 2, 3은 각각 점수 하나에 대응하지만 0점은 눈 4, 5, 6 중 어느 것이 나와도 얻으므로, 네 점수의 나열 하나에는 0점인 차례마다 눈이 3가지씩 대응한다. 따라서 합이 4가 되는 네 점수의 구성으로 경우를 나누어 점수를 나열하는 경우의 수를 구하고, 0점인 차례의 수만큼 3을 곱하여 구할 수 있다.

구하는 것은 점수의 나열이 아니라 나온 눈의 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수이다. 0점에 대응하는 눈이 3가지임을 빠뜨리면 $12 + 6 + 12 + 1 = 31$ 이 나온다.

2장 선택하고 섞는다

예제 6

답 36

[출제의도] 무엇을 쓸지 고르는 구성과 고른 것을 섞는 배열로 나누어, 특정한 문자를 포함하는 순열의 수 구하기

a 는 반드시 포함되므로 나열할 3개 중 a 를 뺀 나머지 2개만 고르면 된다.

b, c, d, e 중에서 2개를 고르는 경우의 수는 ${}_4C_2 = 6$

고른 2개와 a 를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $3! = 6$

어느 2개를 고르든 나열하는 경우의 수는 6으로 같으므로 구하는 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$

다른 풀이

5개 중에서 서로 다른 3개를 택하여 나열하는 경우의 수는 ${}_5P_3 = 60$

이 중 a 가 포함되지 않는 경우는 b, c, d, e 중에서 3개를 택하여 나열하는 것이므로 ${}_4P_3 = 24$

따라서 구하는 경우의 수는 $60 - 24 = 36$

1 2018학년도 6월 모평 가형 13번

답 ③

[출제의도] 공연 날짜를 정하는 구성과 날마다 공연 순서를 정하는 배열로 나누어 경우의 수 구하기

매일 두 팀 이상 공연하므로 첫째 날과 둘째 날에 공연하는 팀의 수는 각각 2, 3 또는 3, 2이다.

첫째 날 공연할 팀을 고르면 나머지 팀은 둘째 날 공연하므로, 공연 날짜를 정하는 것은 첫째 날 공연할 팀을 고르는 것과 같다.

(i) 첫째 날 2팀, 둘째 날 3팀이 공연할 때

첫째 날 공연할 2팀을 고르는 경우의 수는 ${}_5C_2 = 10$

날마다 그날 공연하는 팀끼리 순서를 정하는 경우의 수는 $2! \times 3! = 12$

그러므로 이 경우의 수는 $10 \times 12 = 120$

(ii) 첫째 날 3팀, 둘째 날 2팀이 공연할 때

(i)과 같은 방법으로 이 경우의 수는 ${}_5C_3 \times 3! \times 2! = 10 \times 12 = 120$

따라서 구하는 경우의 수는 $120 + 120 = 240$

다른 풀이

다섯 팀을 일렬로 세우는 경우의 수는 $5! = 120$

세운 줄을 앞에서 둘째 팀 뒤 또는 셋째 팀 뒤에서 잘라 앞쪽을 첫째 날, 뒤쪽을 둘째 날의 공연 순서로 정하면, 공연 날짜와 순서를 정한 결과 하나마다 줄과 자르는 곳이 하나씩 정해진다.

따라서 구하는 경우의 수는 $120 \times 2 = 240$

코멘트

매일 두 팀 이상 공연하므로 첫째 날과 둘째 날에 공연하는 팀의 수는 2, 3 또는 3, 2이고, 첫째 날 공연할 팀을 고르면 나머지 팀은 둘째 날 공연한다. 따라서 두 경우로 나누어 첫째 날 공연할 팀을 고르는 구성과 날마다 공연 순서를 정하는 배열의 경우의 수를 곱하여 구할 수 있다.

첫째 날과 둘째 날은 서로 다른 날이므로 2팀이 첫째 날에 공연하는 경우와 둘째 날에 공연하는 경우는 다른 결과이다. 다섯 팀을 2팀과 3팀으로 나누기만 하고 어느 날에 공연할지 정하지 않으면 120이 나온다.

2 2021년 7월 학평 확통 27번

답 ④

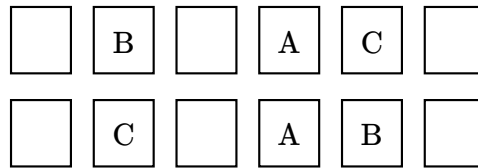
[출제의도] 조건을 A, B, C 세 문자의 순서로 바꾸어 읽고, 세 문자가 놓일 자리를 고르는 구성과 나머지 문자를 섞는 배열로 경우의 수 구하기

조건에서 B와 C 사이에는 A가 반드시 있어야 하고, A가 있으면 다른 문자가 더 있든 없든 조건을 만족시킨다.

즉 조건은 A, B, C 세 문자만 왼쪽부터 읽었을 때 A가 가운데에 오는 것과 같다.

여섯 자리 중 A, B, C가 놓일 세 자리를 고르는 경우의 수는 ${}_6C_3 = 20$

고른 세 자리의 가운데에는 A가 놓이고, 양 끝에 B와 C를 놓는 경우의 수는 $2! = 2$ ([그림 1])



둘째, 넷째, 다섯째 자리를 고를 때

[그림 1]

남은 세 자리에 나머지 세 문자를 나열하는 경우의 수는 $3! = 6$

따라서 구하는 경우의 수는 $20 \times 2 \times 6 = 240$

다른 풀이

A, B, C를 모두 X로 보고 X, X, X와 나머지 세 문자를 나열하는 경우의 수는 $\frac{6!}{3!} = 120$

나열한 것마다 X가 놓인 세 자리에 왼쪽부터 B, A, C 또는 C, A, B를 넣으면 A가 B와 C 사이에 오므로 구하는 경우의 수는 $120 \times 2 = 240$

코멘트

B와 C 사이에 A가 있으면 사이에 1개 이상의 문자가 있다는 조건은 저절로 성립하므로, 조건은 A, B, C 세 문자만 왼쪽부터 보았을 때 A가 가운데에 오는 것과 같다. 따라서 여섯 자리 중 A, B, C가 놓일 세 자리를 고르면 그중 가운데 자리에 A, 나머지 두 자리에 B와 C를 섞어 놓으므로, 세 자리를 고르는 구성과 나머지 세 문자를 섞는 배열로 구할 수 있다.

[출제의도] 조건이 없는 카드를 먼저 나열하고 그 사이사이와 양 끝에 1과 2를 넣어, 두 카드 사이의 장수를 고른 두 곳의 간격으로 세기

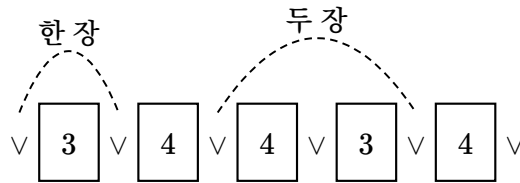
조건은 1과 2가 놓이는 자리에만 걸려 있으므로 3, 3, 4, 4, 4를 먼저 나열한다.

다섯 자리 중 3이 놓일 두 자리를 고르면 나머지 세 자리에는 4가 놓이므로 이 경우의 수는 ${}_5C_2 = 10$

나열한 다섯 장의 사이사이와 양 끝에 1과 2가 들어갈 곳이 6곳 생기고, 같은 곳에 넣으면 1과 2가 이웃하므로 서로 다른 두 곳에 하나씩 넣는다.

이때 1과 2 사이에 있는 카드의 장수는 고른 두 곳 사이에 있는 카드의 장수와 같다.

바로 이웃한 두 곳 사이에는 카드가 한 장뿐이고, 그렇지 않은 두 곳 사이에는 두 장 이상이다. ([그림 1])



[그림 1]

바로 이웃한 두 곳은 5쌍이므로 1과 2를 넣을 두 곳을 고르는 경우의 수는 ${}_6C_2 - 5 = 15 - 5 = 10$

고른 두 곳 중 어느 곳에 1을 넣는지에 따라 2가지이다.

따라서 구하는 경우의 수는 $10 \times 10 \times 2 = 200$

다른 풀이

7장을 모두 나열하는 경우의 수 $\frac{7!}{2!3!} = 420$ 에서 1과 2 사이에 카드가 없거나 한 장인 경우를 뺀다.

(i) 1과 2가 이웃할 때

둘을 한 덩어리로 묶어 3, 3, 4, 4, 4와 나열하고 덩어리 안에서 1과 2를 섞으므로 $\frac{6!}{2!3!} \times 2 = 120$

(ii) 1과 2 사이에 한 장이 있을 때

1, 2와 사이의 카드를 한 덩어리로 묶어 나머지 네 장과 나열하고, 덩어리 양 끝의 1과 2를 섞으므로

사이의 카드가 3이면 $\frac{5!}{3!} \times 2 = 40$, 4이면 $\frac{5!}{2!2!} \times 2 = 60$

따라서 구하는 경우의 수는 $420 - 120 - (40 + 60) = 200$

코멘트

조건은 1과 2가 놓이는 자리에만 걸려 있으므로 3, 3, 4, 4, 4를 먼저 나열하고, 사이사이와 양 끝의 6곳 중 서로 다른 두 곳에 1과 2를 넣을 수 있다. 이때 1과 2 사이에 있는 카드의 장수는 고른 두 곳 사이에 있는 카드의 장수와 같으므로, 6곳 중 두 곳을 고르는 경우에서 바로 이웃한 두 곳을 고르는 5가지를 빼서 구할 수 있다.

[출제의도] 남학생의 수로 경우를 나누어 5명을 고르는 구성과, 일렬 배열의 수를 5로 나누어 원형으로 앉히는 배열로 경우의 수 구하기

4명 이상의 남학생을 포함하여 5명을 고르는 것은 남학생 5명을 고르거나, 남학생 4명과 여학생 1명을 고르는 것이다.

남학생 5명을 고르는 경우의 수는 1, 남학생 4명과 여학생 1명을 고르는 경우의 수는 ${}_5C_4 \times {}_3C_1 = 15$ 이므로 5명을 고르는 경우의 수는 $1 + 15 = 16$

고른 5명을 일렬로 나열하는 경우의 수는 $5!$ 이고, 원형으로 앉은 배열 하나를 끊는 곳을 한 자리씩 옮겨 가며 일렬로 펼치면 서로 다른 일렬 배열이 5가지 나온다.

회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 보므로 원형으로 앉히는 경우의 수는 $\frac{5!}{5} = 4! = 24$

따라서 어떤 5명을 고르든 앉히는 경우의 수는 24이므로 구하는 경우의 수는 $16 \times 24 = 384$

코멘트

4명 이상의 남학생을 포함하여 5명을 고르는 것은 남학생 5명을 고르거나 남학생 4명과 여학생 1명을 고르는 것이므로,

두 경우로 나누어 고르는 경우의 수를 구할 수 있다. 이때 어떤 5명을 고르든 원형으로 앉히는 경우의 수는 $\frac{5!}{5} = 24$ 로

같으므로 고르는 경우의 수에 24를 곱한다.

남학생 4명을 먼저 고르고 남은 4명 중 1명을 더 고르는 ${}_5C_4 \times 4 = 20$ 으로 세면 남학생 5명을 고르는 경우를 5번씩 센 것이므로, $20 \times 24 = 480$ 에서 ⑤를 고르게 된다.

[출제의도] 곱을 소인수분해하여 쓸 카드를 정하는 구성과, 오른쪽 끝에 올 수 없는 홀수 카드부터 놓고 같은 것이 있는 순열로 나열하는 배열로 경우의 수 구하기

$96 = 2^5 \times 3$ 에서 3은 한 번만 곱해져 있고 1, 2, 3, 4 중 소인수 3을 가진 수는 3뿐이므로 3이 적힌 카드는 정확히 한 장이다.

숫자마다 카드가 5장씩이므로 나머지 네 장은 1, 2, 4 중에서 같은 숫자를 여러 번 골라도 된다.

1, 2, 4는 각각 2^0 , 2^1 , 2^2 이고 나머지 네 장의 곱은 2^5 이므로 네 장의 지수의 합이 5이어야 한다.

4가 없으면 지수의 합은 4 이하이고 4가 세 장 이상이면 6 이상이므로, 4는 한 장 또는 두 장이다.

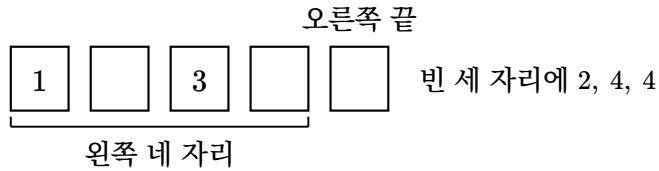
4가 한 장이면 나머지 세 장은 지수의 합이 3이므로 2, 2, 2이다.

4가 두 장이면 나머지 두 장은 지수의 합이 1이므로 1, 2이다.

즉 다섯 장은 2, 2, 2, 3, 4 또는 1, 2, 3, 4, 4이다.

조건 (나)에서 오른쪽 끝에는 홀수가 올 수 없으므로 홀수 카드를 먼저 왼쪽 네 자리 중에 놓는다.

그러면 남은 자리에는 짝수 카드만 놓이므로 오른쪽 끝에는 저절로 짝수가 온다. ([그림 1])



[그림 1]

(i) 다섯 장이 2, 2, 2, 3, 4일 때

3을 왼쪽 네 자리 중 하나에 놓는 경우의 수는 4

남은 네 자리에 2, 2, 2, 4를 나열하는 경우의 수는 $\frac{4!}{3!} = 4$ 이므로 $4 \times 4 = 16$

(ii) 다섯 장이 1, 2, 3, 4, 4일 때

1과 3을 왼쪽 네 자리 중 두 자리에 하나씩 놓는 경우의 수는 $4 \times 3 = 12$

남은 세 자리에 2, 4, 4를 나열하는 경우의 수는 $\frac{3!}{2!} = 3$ 이므로 $12 \times 3 = 36$

따라서 구하는 경우의 수는 $16 + 36 = 52$

다른 풀이

조건 (나)는 오른쪽 끝이 홀수인 경우를 빼서 셀 수도 있다.

1, 2, 3, 4, 4를 나열하는 경우의 수는 $\frac{5!}{2!} = 60$

이 중 오른쪽 끝이 1 또는 3인 경우는 남은 네 장을 나열하는 12가지씩이므로 $60 - 24 = 36$

2, 2, 2, 3, 4를 나열하는 경우의 수는 $\frac{5!}{3!} = 20$

이 중 오른쪽 끝이 3인 경우는 남은 네 장 2, 2, 2, 4를 나열하는 4가지이므로 $20 - 4 = 16$

따라서 구하는 경우의 수는 $36 + 16 = 52$

코멘트

$96 = 2^5 \times 3$ 이고 1, 2, 3, 4 중 소인수 3을 가진 수는 3뿐이므로, 3이 적힌 카드는 한 장이고 나머지 네 장에 적힌 수의 곱은 2^5 이다. 따라서 쓸 카드는 2, 2, 2, 3, 4 또는 1, 2, 3, 4, 4로 정해진다. 또 오른쪽 끝에는 홀수가 올 수 없으므로 홀수 카드를 오른쪽 끝을 뺀 네 자리에 먼저 놓고, 남은 자리에 짝수 카드를 같은 것이 있는 순열로 나열하여 구할 수 있다.

곱에 영향을 주지 않는 1이 적힌 카드도 쓸 수 있으므로 1, 2, 3, 4, 4인 경우를 빠뜨리지 않아야 한다.

[출제의도] 짝수가 두 자리씩 차지하는 것으로 홀수와 짝수의 개수를 정하는 구성과, 같은 것이 있는 순열로 나열하는 배열로 다섯 자리 자연수의 개수 구하기

선택하는 홀수의 개수를 a , 선택하는 짝수의 종류의 수를 b 라 하면 짝수는 두 번씩 선택하므로

$$a + 2b = 5$$

$2b$ 가 짝수이므로 a 는 홀수이고, 홀수 1, 3, 5는 각각 한 번까지만 선택하므로 $a \leq 3$ 이다.

$$\text{즉 } a = 3, b = 1 \text{ 또는 } a = 1, b = 2$$

(i) $a = 3, b = 1$ 일 때

홀수 1, 3, 5를 모두 쓰고 두 번 쓸 짝수 하나를 고르므로 고르는 경우의 수는 ${}_3C_1 = 3$

같은 수가 한 쌍 있는 다섯 개를 나열하는 경우의 수는 $\frac{5!}{2!} = 60$ 이므로 $3 \times 60 = 180$

(ii) $a = 1, b = 2$ 일 때

홀수 하나와 짝수 두 개를 고르는 경우의 수는 ${}_3C_1 \times {}_3C_2 = 9$

같은 수가 두 쌍 있는 다섯 개를 나열하는 경우의 수는 $\frac{5!}{2!2!} = 30$ 이므로 $9 \times 30 = 270$

따라서 구하는 경우의 수는 $180 + 270 = 450$

코멘트

홀수는 한 번씩, 짝수는 두 번씩 선택하므로 선택하는 홀수의 개수를 a , 짝수의 종류의 수를 b 라 하면 $a + 2b = 5$ 이다.

이때 $2b$ 가 짝수이므로 a 는 홀수이고, 홀수는 1, 3, 5의 3개뿐이므로 (a, b) 는 $(3, 1), (1, 2)$ 뿐이다. 즉, 홀수 3개와 짝수 한 종류를 고르거나 홀수 1개와 짝수 두 종류를 고른다. 따라서 두 경우로 나누어 선택하는 구성을 정하고, 같은 짝수가 두 번씩 들어 있는 다섯 개를 같은 것이 있는 순열로 나열하여 구할 수 있다.

같은 짝수 두 개는 서로 바꾸어도 같은 수가 되므로, 같은 짝수가 한 쌍이면 $2!$ 로, 두 쌍이면 $2! \times 2!$ 로 나누어야 함에 주의한다.

[출제의도] 곱이 짝수인 조건을 홀수 카드끼리 이웃하지 않는 것으로 바꾸고, 짝수 카드를 먼저 나열한 뒤 사이사이와 양 끝에 홀수 카드를 넣어 경우의 수 구하기

두 수의 곱은 두 수가 모두 홀수일 때만 홀수이므로, 조건은 홀수가 적힌 카드끼리 이웃하지 않는 것이다.

짝수 카드는 2, 2, 2, 4의 4장, 홀수 카드는 1, 1, 3, 3의 4장이고, 8장 중 7장을 택하는 것은 한 장을 빼는 것과 같다.

같은 숫자가 적힌 카드끼리는 구별하지 않으므로 빼는 카드는 2, 4, 1, 3의 네 경우로 나눈다.

이웃해도 되는 짝수 카드를 먼저 나열하고 그 사이사이와 양 끝에 홀수 카드를 한 곳에 한 장씩 넣으면, 홀수 카드끼리는 이웃하지 않는다. ([그림 1])

짝수 카드를 뺄 때 $\vee \boxed{2} \vee \boxed{2} \vee \boxed{4} \vee$ 4곳을 모두 채운다

홀수 카드를 뺄 때 $\vee \boxed{2} \vee \boxed{2} \vee \boxed{2} \vee \boxed{4} \vee$ 5곳 중 3곳을 고른다

[그림 1]

(i) 짝수 카드를 뺄 때

짝수 카드 3장이 만드는 4곳에 홀수 카드 4장을 넣어야 하므로 4곳을 모두 채운다.

그러므로 홀수 카드 1, 1, 3, 3을 4곳에 나열하는 경우의 수는 $\frac{4!}{2!2!} = 6$

2를 빼면 2, 2, 4를 나열하는 경우의 수가 3이므로 $3 \times 6 = 18$

4를 빼면 2, 2, 2를 나열하는 경우의 수가 1이므로 $1 \times 6 = 6$

(ii) 홀수 카드를 뺄 때

짝수 카드 2, 2, 2, 4를 나열하는 경우의 수는 $\frac{4!}{3!} = 4$

이 4장이 만드는 5곳 중 홀수 카드 3장을 넣을 3곳을 고르는 경우의 수는 ${}_5C_3 = 10$

1을 빼면 1, 3, 3을, 3을 빼면 1, 1, 3을 고른 3곳에 나열하므로 그 경우의 수는 각각 $\frac{3!}{2!} = 3$

그러므로 이 경우의 수는 $(4 \times 10 \times 3) \times 2 = 240$

따라서 구하는 경우의 수는 $18 + 6 + 240 = 264$

코멘트

이웃한 두 수의 곱이 홀수인 것은 두 수가 모두 홀수일 때뿐이므로, 조건은 홀수가 적힌 카드끼리 이웃하지 않는 것이다. 따라서 이웃해도 되는 짝수 카드를 먼저 나열하고 그 사이사이와 양 끝에 홀수 카드를 한 장씩 넣어 구할 수 있다. 이때 8장 중 7장을 택하는 것은 한 장을 빼는 것이므로 빼는 카드가 짝수인 경우와 홀수인 경우로 나눈다.

3장 일단 배열하고 필요 없는 걸 나눈다

예제 8

답 12

[출제의도] 조건이 걸린 양 끝을 먼저 채우고, 남은 숫자를 모두 다르게 보고 섞은 다음 같은 배열을 센 횟수로 나누어 같은 것이 있는 순열의 수 구하기

양 끝에 2를 하나씩 놓는 방법은 2끼리 서로 같으므로 1가지이고, 가운데 네 자리에는 1, 1, 2, 3이 남는다.

두 1을 $1_1, 1_2$ 로 구별하면 네 수는 모두 다르므로 일렬로 나열하는 경우의 수는 $4! = 24$

번호를 지우면 $1_1, 1_2$ 끼리 맞바꾼 $2!$ 가지가 같은 배열이 되므로, $4!$ 가지는 같은 배열을 $2!$ 번씩 센 것이다.

따라서 구하는 경우의 수는 $\frac{4!}{2!} = \frac{24}{2} = 12$

다른 풀이

가운데 네 자리 중 1을 놓을 두 자리를 고르는 경우의 수는 ${}_4C_2 = 6$

남은 두 자리에 2와 3을 나열하는 경우의 수는 $2! = 2$

따라서 구하는 경우의 수는 $6 \times 2 = 12$

1 2024학년도 수능 확통 23번

답 ③

[출제의도] 같은 문자에 번호를 붙여 모두 다르게 보고 섞은 다음, 같은 배열을 센 횟수로 나누어 같은 것이 있는 순열의 수 구하기

두 x 를 x_1, x_2 로, 두 y 를 y_1, y_2 로 구별하면 다섯 문자는 모두 다르므로 일렬로 나열하는 경우의 수는 $5! = 120$

번호를 지우면 x_1, x_2 끼리 섞고 y_1, y_2 끼리 섞은 $2! \times 2!$ 가지가 모두 같은 배열이 된다.

예를 들어 $x_1y_1zx_2y_2, x_2y_1zx_1y_2, x_1y_2zx_2y_1, x_2y_2zx_1y_1$ 은 번호를 지우면 모두 $xyzxy$ 이다.

즉 $5!$ 가지는 같은 배열을 $2! \times 2!$ 번씩 센 것이다.

따라서 구하는 경우의 수는 $\frac{5!}{2! \times 2!} = \frac{120}{4} = 30$

다른 풀이

다섯 자리 중 x 를 놓을 두 자리를 고르는 경우의 수는 ${}_5C_2 = 10$

남은 세 자리 중 y 를 놓을 두 자리를 고르는 경우의 수는 ${}_3C_2 = 3$

같은 문자끼리는 자리만 정하면 배열이 하나로 정해지고 마지막 자리에는 z 를 놓으므로 구하는 경우의 수는

$10 \times 3 = 30$

코멘트

두 x 와 두 y 를 각각 서로 다른 것으로 보고 나열하면 $5!$ 가지이고, 이 중 x 끼리 맞바꾸거나 y 끼리 맞바꾼 $2! \times 2!$ 가지는 번호를 지우면 모두 같은 배열이다. 따라서 $5!$ 을 $2! \times 2!$ 로 나누어 구할 수 있다.

x 와 y 를 맞바꾸면 다른 배열이 되므로, x, y 네 개를 함께 섞은 $4!$ 로 나누지 않음에 주의한다.

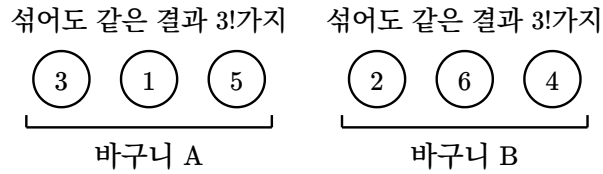
2 2011학년도 수능 나형 20번

답 20

[출제의도] 서로 다른 공을 일렬로 섞어 앞뒤로 나누어 담은 다음, 바구니 안에서 섞은 횟수로 나누어 조합의 수 구하기

서로 다른 6개의 공을 일렬로 섞은 다음 앞의 3개는 바구니 A에, 뒤의 3개는 바구니 B에 담는다고 하면, 어떤 담은 결과든 이렇게 만들 수 있으므로 일단 $6!$ 가지로 센다.

바구니에 담긴 공에는 순서가 없으므로 앞의 3개끼리 또는 뒤의 3개끼리 섞어도 결과는 같다. ([그림 1])



[그림 1]

즉 6!가지는 같은 결과를 $3! \times 3!$ 번씩 센 것이다.

한편 앞의 3개와 뒤의 3개를 통째로 맞바꾸면 바구니 A와 B에 담긴 공이 서로 바뀌어 다른 결과가 되므로 더 나누지 않는다.

따라서 구하는 경우의 수는 $\frac{6!}{3! \times 3!} = {}_6C_3 = 20$

코멘트

서로 다른 공 6개를 일렬로 섞은 뒤 앞의 3개는 바구니 A에, 뒤의 3개는 바구니 B에 담는다고 하면, 바구니 안의 공에는 순서가 없으므로 앞의 3개끼리, 뒤의 3개끼리 섞은 $3! \times 3!$ 가지는 같은 결과이다. 따라서 6!을 $3! \times 3!$ 로 나누어 구할 수 있다.

바구니 A와 B는 서로 다르므로 두 바구니에 담긴 공을 통째로 맞바꾸면 다른 결과이다. 이를 같은 결과로 보아 2로 한 번 더 나누면 10이 나온다.

3 2023년 3월 학평 확통 24번

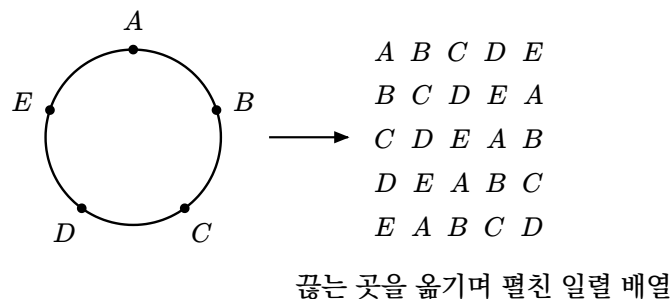
답 ③

[출제의도] 일렬로 세운 다음 원형 배열 하나를 센 횟수로 나누어 원순열의 수 구하기

5명을 A, B, C, D, E라 하면 일렬로 세우는 경우의 수는 $5! = 120$

회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 보므로 원형 배열에는 첫째 자리가 없다.

원형 배열 하나를 끊는 곳을 한 칸씩 옮겨 가며 일렬로 펼치면 서로 다른 일렬 배열이 5가지 나오므로, 일렬로 센 5!가지는 원형 배열 하나를 5번씩 센 것이다. ([그림 1])



[그림 1]

따라서 구하는 경우의 수는 $\frac{5!}{5} = 4! = 24$

다른 풀이

한 사람을 먼저 앉혀 기준으로 삼으면, 처음 앉는 사람은 어느 자리에 앉아도 회전하면 같으므로 1가지이다.
 그 사람이 앉고 나면 나머지 네 자리는 그 사람의 오른쪽 첫째, 둘째, 셋째, 넷째 자리로 서로 구별되므로 나머지
 4명을 일렬로 세우는 것과 같다.
 따라서 구하는 경우의 수는 $4! = 24$

코멘트

회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 보므로, 원형 배열 하나를 끊는 곳을 한 칸씩 옮겨 가며 일렬로 펼치면 서로 다른
 일렬 배열이 5가지 나온다. 즉, 5명을 일렬로 세우는 $5!$ 가지는 원형 배열 하나를 5번씩 센 것이므로 $\frac{5!}{5}$ 로 구할 수 있다.

4 2025년 3월 학평 확통 24번

답 ⑤

[출제의도] 빠진 도로를 채운 도로망에서 최단 경로를 같은 것이 있는 순열로 세고, 채운 도로를 지나는 경로를 전체에서 빼서 경우의 수
 구하기

Q는 P에서 오른쪽으로 4칸, 위쪽으로 3칸 떨어져 있으므로 최단 거리로 가려면 오른쪽으로 4번, 위쪽으로 3번
 움직여야 하고, 움직인 방향을 차례로 적은 것이 곧 경로이다.

오른쪽 아래의 빠진 칸에 도로를 그려 넣어 직사각형 모양의 도로망으로 만들면 $\rightarrow$ 4개와 $\uparrow$ 3개를 어떻게 나열해도
 그대로 따라갈 수 있다.

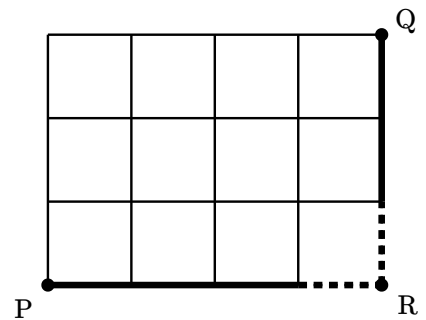
같은 화살표끼리 섞은 것은 같은 경로이므로 이 도로망에서 최단 경로의 수는 $\frac{7!}{4!3!} = 35$

이 중 실제로 갈 수 없는 것은 그려 넣은 도로(점선)를 지나는
 경로이다.

그려 넣은 두 도로는 모두 오른쪽 아래 모퉁이 R에 이어져 있으므로
 이런 경로는 R을 지난다.

P에서 R까지는 $\rightarrow$ 로만 4번, R에서 Q까지는 $\uparrow$ 로만 3번 가므로 이런
 경로는 굵은 선의 1가지뿐이다. ([그림 1])

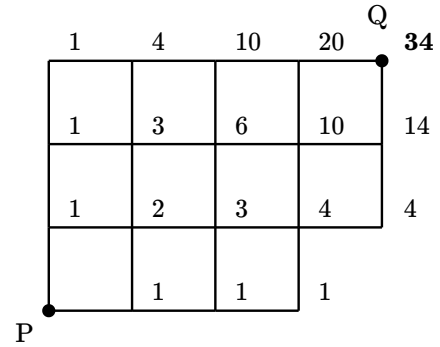
따라서 구하는 경우의 수는 $35 - 1 = 34$



[그림 1]

다른 풀이

각 교차로에는 왼쪽 교차로나 아래쪽 교차로에서만 올 수 있으므로, 교차로마다 P에서 그 점까지 최단 거리로 가는 경우의 수를 왼쪽 수와 아래쪽 수를 더하여 적는다.
 빠진 칸의 오른쪽 위 교차로는 아래쪽 도로가 없어 왼쪽에서만 오므로 왼쪽 수 4를 그대로 적는다.
 따라서 Q에 적히는 수는 34이다. ([그림 2])



[그림 2]

코멘트

빠진 칸에 도로를 그려 넣으면 직사각형 모양의 도로망이 되고, 이 도로망에서 최단 경로는 → 4개와 ↑ 3개를 나열한 것이므로 같은 것이 있는 순열로 셀 수 있다. 이 중 실제로 갈 수 없는 것은 그려 넣은 도로를 지나는 경로이고, 빠진 칸의 오른쪽 아래 꼭짓점을 R이라 하면 이런 경로는 P에서 R까지 →로만, R에서 Q까지 ↑로만 가는 1가지뿐이다. 따라서 전체에서 1을 빼서 구할 수 있다.

5 2014학년도 6월 모평 B형 5번

답 ②

[출제의도] 놓이는 순서가 정해진 카드를 같은 것으로 보고 같은 것이 있는 순열로 나열하는 경우의 수 구하기

2가 적힌 카드는 4가 적힌 카드보다 왼쪽에 놓이므로 두 카드가 놓일 두 자리만 정하면 왼쪽에 2, 오른쪽에 4를 놓는 한 가지로 정해진다.

홀수가 적힌 세 카드도 놓일 세 자리만 정하면 왼쪽부터 1, 3, 5를 놓는 한 가지로 정해진다.

그러므로 2와 4를 모두 a 로, 1, 3, 5를 모두 b 로 바꾸어 $a, a, b, b, b, 6$ 을 일렬로 나열한 다음, 두 a 의 자리에 왼쪽부터 2, 4를, 세 b 의 자리에 왼쪽부터 1, 3, 5를 넣는다.

예를 들어 $a b b b a$ 로 나열하면 $2 1 6 3 4 5$ 가 만들어진다.

거꾸로 조건을 만족시키는 배열의 2, 4를 a 로, 1, 3, 5를 b 로 바꾸면 처음 나열로 돌아가므로, 조건을 만족시키는 배열과 이 나열은 하나씩 짝지어진다.

따라서 구하는 경우의 수는 $\frac{6!}{2!3!} = 60$

다른 풀이

여섯 자리 중 홀수가 적힌 카드가 놓일 세 자리를 고르는 경우의 수는 ${}_6C_3 = 20$ 이고, 그 자리에는 왼쪽부터 1, 3, 5를 놓는다.

남은 세 자리 중 2와 4가 놓일 두 자리를 고르는 경우의 수는 ${}_3C_2 = 3$ 이고, 왼쪽에 2, 오른쪽에 4를 놓은 다음 마지막 자리에 6을 놓는다.

따라서 구하는 경우의 수는 $20 \times 3 = 60$

코멘트

2가 적힌 카드는 4가 적힌 카드보다 왼쪽에 놓이므로 두 카드가 놓일 두 자리만 정하면 배열이 하나로 정해지고, 홀수가 적힌 세 카드도 놓일 세 자리만 정하면 배열이 하나로 정해진다. 따라서 2, 4를 같은 문자 a 로, 1, 3, 5를 같은 문자 b 로 바꾸어 $a, a, b, b, b, 6$ 을 나열하는 같은 것이 있는 순열의 수로 구할 수 있다.

2, 4와 1, 3, 5는 따로 순서가 정해진 것이다. 다섯 장을 모두 같은 문자로 바꾸어 $\frac{6!}{5!} = 6$ 으로 계산하면 2와 1처럼 순서가 정해지지 않은 카드의 순서까지 정한 것이다.

6 2025학년도 6월 모평 확통 27번

답 ①

[출제의도] 나머지 의자를 먼저 원형으로 놓고 이웃하면 안 되는 두 의자를 사이에 넣어 원형으로 배열하는 경우의 수 구하기

두 수 중 큰 수가 6 이하이므로 합이 11이라면 작은 수가 5 이상이어야 한다.

그러므로 합이 11인 두 수는 5와 6뿐이고, 5와 6이 적힌 의자만 이웃하지 않으면 된다.

이웃하면 안 되는 5와 6은 나중에 사이에 넣기로 하고 1, 2, 3, 4가 적힌 의자를 먼저 원형으로 배열하면, 일렬로

섞은 4!가지는 원형 배열 하나를 4번씩 센 것이므로 $\frac{4!}{4} = 6$ 가지이다.

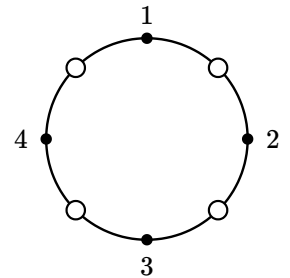
원형에는 양 끝이 없으므로 5와 6이 들어갈 곳은 의자 4개의 사이사이 4곳뿐이다.

([그림 1])

1, 2, 3, 4가 이미 놓여 있으므로 이 4곳은 양옆의 의자로 서로 구별된다.

5와 6을 서로 다른 곳에 넣으면 둘 사이에 다른 의자가 있으므로 이웃하지 않는다.

4곳 중 2곳을 고르고 5와 6을 섞어 넣는 경우의 수는 ${}_4C_2 \times 2! = 12$



빈 점: 5, 6을 넣을 곳

[그림 1]

따라서 1, 2, 3, 4를 원형으로 놓는 6가지마다 5와 6을 넣는 방법이 12가지씩이므로 구하는 경우의 수는

$$6 \times 12 = 72$$

다른 풀이

의자 6개를 원형으로 배열하는 경우의 수는 $\frac{6!}{6} = 120$

5와 6이 이웃하는 경우는 두 의자를 한 묶음으로 보고 묶음과 나머지 4개, 모두 5개를 원형으로 배열한 다음

묶음 안에서 5와 6을 섞으므로 $\frac{5!}{5} \times 2! = 48$

따라서 구하는 경우의 수는 $120 - 48 = 72$

다른 풀이

5가 적힌 의자를 먼저 놓아 기준으로 삼으면 나머지 다섯 자리는 5를 기준으로 서로 구별된다.

6은 5의 양옆을 뺀 세 자리 중 하나에 놓이고, 남은 네 자리에는 1, 2, 3, 4를 일렬로 놓는다.

따라서 구하는 경우의 수는 $3 \times 4! = 72$

코멘트

6 이하의 서로 다른 두 자연수의 합이 11이려면 작은 수가 5 이상이어야 하므로, 조건은 5와 6이 적힌 의자가 이웃하지 않는 것이다. 따라서 1, 2, 3, 4가 적힌 의자를 먼저 원형으로 배열하고, 의자 사이사이 4곳 중 서로 다른 두 곳에 5와 6을 넣어 구할 수 있다.

원형으로 배열하면 양 끝이 없으므로 5와 6을 넣을 수 있는 곳은 사이사이 4곳뿐이다. 일렬로 나열할 때처럼 5곳으로 생각하면 $6 \times {}_5P_2 = 120$ 이 나온다.

[출제의도] 이웃하는 의자를 묶어 원형으로 배열하는 경우의 수를 세고, 합의 법칙과 전체에서 빼기로 이웃하지 않는 경우의 수 구하기

12를 6 이하의 서로 다른 두 자연수의 곱으로 나타내는 방법은 $2 \times 6, 3 \times 4$ 뿐이므로 2와 6, 3과 4가 각각 이웃하지 않아야 한다.

2와 3처럼 이웃해도 되는 것이 섞여 있어 사이에 넣는 방법을 바로 쓸 수 없지만, 이웃하는 경우는 두 의자를 묶으면 바로 셀 수 있으므로 전체에서 2와 6 또는 3과 4가 이웃하는 경우를 뺀다.

의자 6개를 일렬로 섞은 $6!$ 가지는 원형 배열 하나를 6번씩 센 것이므로 전체 경우의 수는

$$\frac{6!}{6} = 120$$

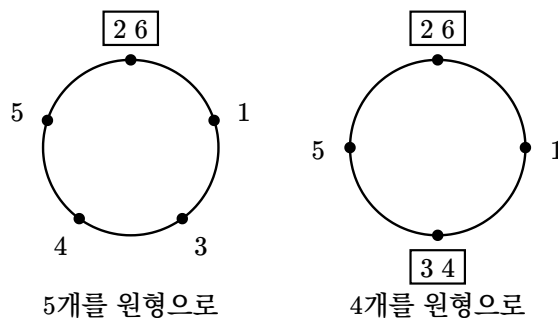
2와 6이 이웃하는 경우는 두 의자를 한 묶음으로 보고 묶음과 1, 3, 4, 5의 5개를 원형으로 배열한 다음 묶음

안에서 2와 6을 섞으므로 $\frac{5!}{5} \times 2! = 48$

3과 4가 이웃하는 경우도 같은 방법으로 48가지이다.

2와 6이 이웃하고 3과 4도 이웃하는 경우는 두 묶음과 1, 5의 4개를 원형으로 배열한 다음 두 묶음 안에서 각각

섞으므로 $\frac{4!}{4} \times 2! \times 2! = 24$ ([그림 1])



[그림 1]

2와 6이 이웃하는 48가지와 3과 4가 이웃하는 48가지에는 둘 다 이웃하는 24가지가 두 번 들어 있으므로, 2와 6 또는 3과 4가 이웃하는 경우의 수는

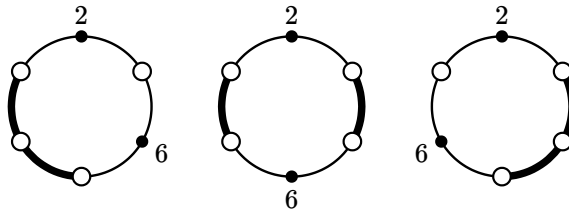
$$48 + 48 - 24 = 72$$

따라서 구하는 경우의 수는 $120 - 72 = 48$

다른 풀이

2가 적힌 의자를 먼저 놓아 기준으로 삼으면 나머지 다섯 자리는 2를 기준으로 서로 구별된다.

6은 2의 양옆을 뺀 세 자리 중 하나에 놓이고, 어느 경우든 남은 네 자리(빈 점) 중 서로 이웃한 두 자리(굵은 호)는 2쌍이다. ([그림 2])



[그림 2]

그러므로 3과 4가 앉을 이웃하지 않는 두 자리를 고르는 경우의 수는 ${}_4C_2 - 2 = 4$ 이고, 3과 4를 섞으면 $4 \times 2! = 8$ 가지이다.

남은 두 자리에 1과 5를 놓는 경우의 수는 $2! = 2$ 이므로 6의 자리마다 $8 \times 2 = 16$ 가지이다.

따라서 구하는 경우의 수는 $3 \times 16 = 48$

코멘트

6 이하의 서로 다른 두 자연수의 곱이 12인 것은 2와 6, 3과 4뿐이므로, 두 쌍이 각각 이웃하지 않아야 한다. 이웃하면 안 되는 쌍이 둘이라 사이에 넣는 방법을 바로 쓸 수 없지만, 이웃하는 경우는 두 의자를 한 묶음으로 보고 셀 수 있으므로 전체에서 2와 6 또는 3과 4가 이웃하는 경우를 빼서 구할 수 있다.

묶음을 만들면 원형으로 배열할 것의 개수가 5개, 4개로 줄어 나누는 수도 5, 4로 바뀐다. 또 둘 다 이웃하는 24가지를 더하지 않고 $120 - 48 - 48$ 로 계산하면 이 경우를 두 번 뺀 것이다.

[출제의도] 순서가 정해진 흰색 카드를 같은 것으로 보고 나열한 다음, 전체에서 빠기로 조건을 만족시키는 경우의 수 구하기

조건 (가)에서 흰색 카드는 왼쪽부터 1, 2, ..., 8의 순서로 놓이므로 흰색 카드가 놓일 자리만 정하면 배열이 하나로 정해진다.

그러므로 흰색 카드 8장을 같은 카드로 보고, 서로 구별하지 않는 검은색 카드 2장과 함께 나열하는 경우의 수는

$$\frac{10!}{2!8!} = 45$$

검은색 카드의 두 자리로 보면 사이에 흰색 카드가 0장인 것은 열 자리 중 이웃한 두 자리 9가지, 1장인 것은 한

자리를 사이에 둔 두 자리 8가지이다.

그러므로 조건 (나)를 만족시키는 경우의 수는 $45 - 9 - 8 = 28$

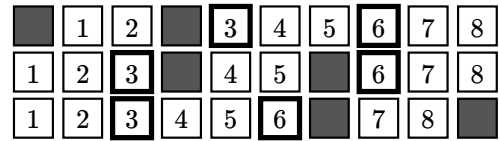
흰색 카드는 작은 수부터 놓여 있으므로 두 검은색 카드 사이의

흰색 카드는 연속한 수이고, 조건 (나)에서 2장 이상이다.

3의 배수 3, 6(굵은 테두리)이 1부터 8까지를 1, 2와 4, 5와 7,

8로 끊어 놓으므로 3의 배수 없이 연속한 2장 이상은 이 세

묶음뿐이다. ([그림 1])



[그림 1]

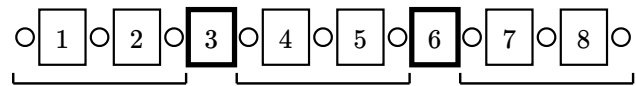
따라서 28가지 중 사이가 이 세 묶음인 3가지가 조건 (다)를 만족시키지 않으므로 구하는 경우의 수는 $28 - 3 = 25$

다른 풀이

조건 (가)에 따라 흰색 카드 8장을 1부터 차례로 놓으면 양 끝과 사이사이에 검은색 카드가 들어갈 곳(빈 점)이 9곳 생긴다.

두 검은색 카드를 같은 곳에 넣으면 사이에 흰색 카드가 없으므로 서로 다른 두 곳에 넣는다.

3과 6은 9곳을 세 곳씩 세 묶음으로 나누고, 두 곳이 같은 묶음에 있으면 사이의 흰색 카드에 3의 배수가 없으므로 조건 (다)에서 두 곳은 서로 다른 묶음에 있어야 한다. ([그림 2])



[그림 2]

검은색 카드는 서로 구별하지 않으므로 세 묶음 중 두 묶음을 고르고 각 묶음에서 한 곳씩 고르는 경우의 수는 ${}_3C_2 \times 3 \times 3 = 27$

이 중 3의 양옆 두 곳, 6의 양옆 두 곳을 고른 2가지는 사이에 흰색 카드가 1장뿐이라 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

따라서 구하는 경우의 수는 $27 - 2 = 25$

코멘트

조건 (가)에서 흰색 카드는 작은 수부터 놓이므로 흰색 카드가 놓일 자리만 정하면 배열이 하나로 정해진다. 따라서 흰색 카드 8장을 같은 카드로 보고 검은색 카드 2장과 나열한 45가지에서 조건 (나), (다)를 만족시키지 않는 경우를 차례로 빼서 구할 수 있다. 이때 두 검은색 카드 사이의 흰색 카드는 연속한 수이므로, 2장 이상이면서 3의 배수가 없는 경우는 사이가 1, 2 또는 4, 5 또는 7, 8인 3가지뿐이다.

조건 (다)를 만족시키지 않는 경우를 45가지 전체에서 세어 빼면 조건 (나), (다)를 모두 만족시키지 않는 경우를 두 번 뺀 것이다. 조건 (나)를 만족시키는 28가지 안에서 조건 (다)를 확인해야 한다.

4장 다른 것을 다른 것에 나누어 주기: 중복순열

예제 10

답 36

[출제의도] 공이 상자를 고르는 중복순열로 빈 상자가 있어도 되는 경우를 세고, 빈 상자가 있는 경우를 빼되 두 번 빠진 경우를 다시 더하여 경우의 수 구하기

공은 빠짐없이 상자 하나에 들어가므로 고르는 쪽은 공이다.

공 4개가 각각 상자 3개 중 하나를 고르므로 빈 상자가 있어도 되는 경우의 수는

$${}_3\Pi_4 = 3^4 = 81$$

세 상자를 A, B, C라 하자.

상자 A가 비는 경우는 공 4개가 각각 B, C 중 하나를 고르므로 $2^4 = 16$ 가지이고, B, C가 비는 경우도 각각 16가지이다.

81가지에서 이 $16 \times 3 = 48$ 가지를 빼면 빈 상자가 있는 경우가 빠진다.

그런데 공 4개가 모두 한 상자에 들어가는 경우는 빈 상자가 둘이므로 48가지 안에서 두 번 세어져 두 번 빠졌고, 세 상자가 모두 비는 경우는 없다.

공 4개가 모두 들어갈 상자를 고르는 경우는 3가지이므로 이 3가지를 한 번씩 다시 더하면 구하는 경우의 수는

$$81 - 48 + 3 = 36$$

1 2026학년도 9월 모평 확통 23번

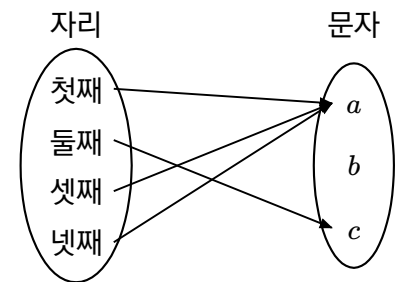
답 ④

[출제의도] 빠짐없이 문자가 하나씩 정해지는 자리를 고르는 쪽으로 보고 중복순열의 수 구하기

네 자리에는 빠짐없이 문자가 하나씩 정해지고, 한 자리에 두 문자가 함께 들어갈 수는 없다.

문자는 중복을 허락하므로 $acaa$ 의 a 처럼 여러 번 쓰이거나 b 처럼 한 번도 쓰이지 않을 수 있다. ([그림 1])

그러므로 고르는 쪽은 자리이고 골라지는 쪽은 문자이다.



[그림 1]

네 자리가 각각 a, b, c 중 하나를 고르고, 한 자리가 무엇을 고르든 다른 자리는 항상 3가지씩이다.

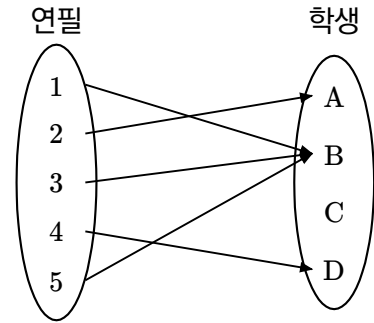
따라서 구하는 경우의 수는 ${}_3\Pi_4 = 3^4 = 81$

코멘트

네 자리에는 빠짐없이 문자가 하나씩 정해지고, 문자는 중복을 허락하므로 여러 번 쓰이거나 한 번도 쓰이지 않을 수 있다. 따라서 네 자리가 각각 a, b, c 중 하나를 고르는 중복순열의 수 ${}_3\Pi_4$ 로 구할 수 있다. 즉, 자리마다 3가지씩이다. '세 문자 중에서 4개를 택한다'는 표현만 보고 문자가 자리를 고른다고 생각하면 $4^3 = 64$ 가 나온다.

[출제의도] 남김없이 나누어 주는 연필을 고르는 쪽으로 보고 중복순열의 수 구하기

연필은 남김없이 나누어 주므로 연필마다 받을 학생이 한 명씩 정해진다.
 학생은 C처럼 연필을 받지 못하거나 B처럼 여러 자루를 받을 수 있다.
 ([그림 1])
 그러므로 고르는 쪽은 연필이고 골라지는 쪽은 학생이다.



[그림 1]

연필은 서로 다른 종류이므로 어느 연필이 누구를 골랐는지까지 구별되고, 연필 5자루가 각각 학생 4명 중 한 명을 고른다.

따라서 구하는 경우의 수는 ${}_4\Pi_5 = 4^5 = 1024$

코멘트

연필은 남김없이 나누어 주므로 연필마다 받을 학생이 한 명씩 정해지고, 학생은 연필을 받지 못하거나 여러 자루를 받을 수 있다. 또 연필은 서로 다른 종류이므로 연필 5자루가 각각 학생 4명 중 한 명을 고르는 중복순열의 수 ${}_4\Pi_5$ 로 구할 수 있다. 즉, 연필마다 4가지씩이다.
 학생이 연필을 고른다고 생각하면 $5^4 = 625$ 가 나온다.

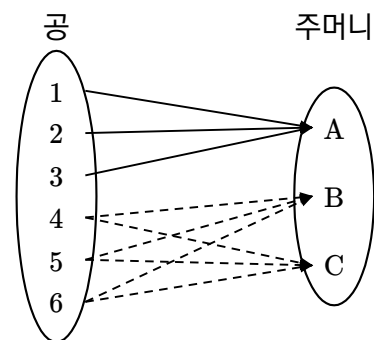
[출제의도] 개수가 정해진 주머니 A에 넣을 공을 조합으로 먼저 고르고, 남은 공이 주머니를 고르는 중복순열과 곱의 법칙으로 경우의 수 구하기

주머니 A에 넣을 공의 개수가 3으로 정해져 있으므로 A에 넣을 공 3개부터 고른다.

고른 3개는 모두 A에 들어가 순서가 없으므로 그 경우의 수는 ${}_6C_3 = 20$

A의 공의 개수가 3이어야 하므로 남은 공 3개는 A에 더 들어갈 수 없다.
 남은 공은 반드시 B, C 중 한 주머니에 들어가고 B, C는 비어 있어도 되므로, 예를 들어 공 1, 2, 3을 A에 넣으면 공 4, 5, 6이 각각 B, C 중 하나를 고른다. ([그림 1])

즉 남은 공을 넣는 경우의 수는 ${}_2\Pi_3 = 2^3 = 8$



[그림 1]

A에 어떤 3개를 넣든 남은 공을 넣는 경우는 항상 8가지이다.

따라서 곱의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $20 \times 8 = 160$

다른 풀이

남은 공 3개를 B에 넣을 공의 개수로 나누어 센다.

B에 넣을 공이 0개, 1개, 2개, 3개일 때 B에 넣을 공을 고르는 경우의 수는 각각 ${}_3C_0, {}_3C_1, {}_3C_2, {}_3C_3$ 이고 나머지 공은 모두 C에 넣으므로

$$1 + 3 + 3 + 1 = 8$$

따라서 구하는 경우의 수는 $20 \times 8 = 160$

코멘트

주머니 A에 넣을 공의 개수가 3으로 정해져 있으므로 A에 넣을 공 3개를 조합으로 먼저 고를 수 있다. 남은 공 3개는 A에 더 들어갈 수 없고 B, C는 비어 있어도 되므로, 남은 공이 각각 B, C 중 하나를 고르는 중복순열의 수 ${}_2\Pi_3$ 을 곱하여 구할 수 있다. 즉, 남은 공마다 2가지씩이다.

남은 공이 A, B, C 중 하나를 고르게 하여 20×3^3 으로 계산하면 A에 공이 3개보다 많이 들어가는 경우까지 센 것이다.

4 2027학년도 6월 모평 확통 27번

답 ④

[출제의도] 조건이 걸린 $f(1), f(2)$ 부터 곱이 4인 경우를 빼어 정하고, 나머지 원소는 자유롭게 고르게 하여 함수의 개수 구하기

조건은 $f(1), f(2)$ 에만 걸려 있으므로 $f(1), f(2)$ 를 먼저 정하고 $f(3), f(4), f(5)$ 는 자유롭게 고른다.

$f(1), f(2)$ 는 각각 Y 의 원소 1, 2, 3 중 하나이므로 $(f(1), f(2))$ 는 $3 \times 3 = 9$ 가지이다.

곱이 4가 되는 두 자연수는 $1 \times 4, 2 \times 2, 4 \times 1$ 이고 Y 에 4가 없으므로 $f(1) \times f(2) = 4$ 인 경우는

$f(1) = f(2) = 2$ 뿐이다.

그러므로 $f(1) \times f(2) \neq 4$ 인 경우는 $9 - 1 = 8$ 가지이다.

$f(3), f(4), f(5)$ 는 조건이 없으므로 $f(1), f(2)$ 를 어떻게 정하든 각각 1, 2, 3 중 하나를 고르는 $3^3 = 27$ 가지이다.

따라서 구하는 함수의 개수는 $8 \times 27 = 216$

다른 풀이

전체 함수의 개수 $3^5 = 243$ 에서 $f(1) \times f(2) = 4$, 즉 $f(1) = f(2) = 2$ 인 함수의 개수 $3^3 = 27$ 을 빼면

$$243 - 27 = 216$$

코멘트

조건은 $f(1), f(2)$ 에만 걸려 있으므로 $f(1), f(2)$ 를 먼저 정하고, $f(3), f(4), f(5)$ 는 각각 Y 의 원소 중 하나를 자유롭게 고르게 할 수 있다. 이때 Y 에 4가 없으므로 $f(1) \times f(2) = 4$ 인 경우는 $f(1) = f(2) = 2$ 뿐이고, $(f(1), f(2))$ 의 3×3 가지에서 이 경우를 빼서 구할 수 있다.

[출제의도] 공이 상자를 고르는 전체 경우에서 공이 1개인 상자가 없는 경우를 빼어 경우의 수 구하기

공은 반드시 한 상자에 들어가고 상자는 비어 있어도 되므로 고르는 쪽은 공이다.

서로 다른 공 4개가 각각 상자 4개 중 하나를 고르는 경우의 수는 ${}_4\P_4 = 4^4 = 256$

네 상자에 넣은 공의 개수를 큰 것부터 나열하면 합이 4가 되는 경우는

$4 + 0 + 0 + 0, 3 + 1 + 0 + 0, 2 + 2 + 0 + 0, 2 + 1 + 1 + 0, 1 + 1 + 1 + 1$

이 중 공이 1개인 상자가 없는 것은 $4 + 0 + 0 + 0, 2 + 2 + 0 + 0$ 뿐이므로 이 둘을 전체에서 뺀다.

(i) $4 + 0 + 0 + 0$ 일 때

공 4개를 모두 넣을 상자 하나를 고르면 나머지 세 상자는 빈 상자이므로 4가지

(ii) $2 + 2 + 0 + 0$ 일 때

공을 넣을 상자 2개를 고르는 경우의 수는 ${}_4C_2 = 6$

두 상자를 P, Q라 하면 P에 넣을 공 2개를 고르는 경우의 수는 ${}_4C_2 = 6$ 이고 나머지는 Q에 넣는다.

P, Q는 서로 다른 상자라 넣은 공을 맞바꾸면 다른 결과이므로 2로 나누지 않고 $6 \times 6 = 36$

따라서 구하는 경우의 수는 $256 - (4 + 36) = 216$

다른 풀이

공이 1개인 상자가 있는 세 경우를 직접 센다.

(i) $3 + 1 + 0 + 0$ 일 때

공 3개, 1개를 넣을 상자를 차례로 고르고 3개를 넣을 공을 고르면 $4 \times 3 \times {}_4C_3 = 48$

(ii) $2 + 1 + 1 + 0$ 일 때

공 2개를 넣을 상자과 빈 상자를 차례로 고르고, 공 2개를 넣을 상자에 들어갈 공을 고른 다음 남은 공 2개를 두

상자에 하나씩 넣으면 $4 \times 3 \times {}_4C_2 \times 2! = 144$

(iii) $1 + 1 + 1 + 1$ 일 때

공 4개를 상자 4개에 하나씩 넣으면 $4! = 24$

따라서 구하는 경우의 수는 $48 + 144 + 24 = 216$

코멘트

공은 반드시 한 상자에 들어가고 상자는 비어 있어도 되므로, 공 4개가 각각 상자 4개 중 하나를 고르는 전체 경우는 4^4 가지이다. 공의 개수가 1인 상자가 있는 경우는 여러 가지로 나뉘지만 그런 상자가 없는 경우는 상자에 넣은 공의 개수가 4, 0, 0, 0 또는 2, 2, 0, 0인 경우뿐이므로, 전체에서 이 두 경우를 빼서 구할 수 있다.

2, 2, 0, 0일 때 공을 넣을 두 상자는 서로 다르므로 두 상자에 넣은 공을 맞바꾸면 다른 결과이다. 따라서 6×6 을 2로 나누지 않음에 주의한다.

[출제의도] $f(1), f(3), f(5)$ 가 쓰는 홀수의 개수로 경우를 나누고, 크기 순서가 정해진 $f(2), f(4)$ 는 두 수를 고르는 조합으로 세어 함수의 개수 구하기

조건 (가)에서 세 수의 곱이 홀수이려면 세 수 중 짝수가 하나도 없어야 하므로 $f(1), f(3), f(5)$ 는 각각 1, 3, 5 중 하나이다.

조건 (나)에서 $f(2) < f(4)$ 이므로 $f(2), f(4)$ 로 쓸 서로 다른 두 수를 고르면 작은 수가 $f(2)$, 큰 수가 $f(4)$ 로 정해진다. 즉 $f(2), f(4)$ 를 정하는 경우의 수는 두 수를 고르는 조합의 수와 같다.

조건 (다)에서 치역의 원소가 3개이므로 $f(1), f(3), f(5)$ 가 쓰는 홀수의 개수에 따라 $f(2), f(4)$ 가 새로 채워야 할 값의 개수가 정해진다.

(i) $f(1), f(3), f(5)$ 가 홀수 3개를 모두 쓸 때

$f(1), f(3), f(5)$ 에 1, 3, 5를 하나씩 정하는 경우의 수는 $3! = 6$

치역이 이미 $\{1, 3, 5\}$ 이므로 $f(2), f(4)$ 는 1, 3, 5 중 두 수를 고르는 ${}_3C_2 = 3$ 가지

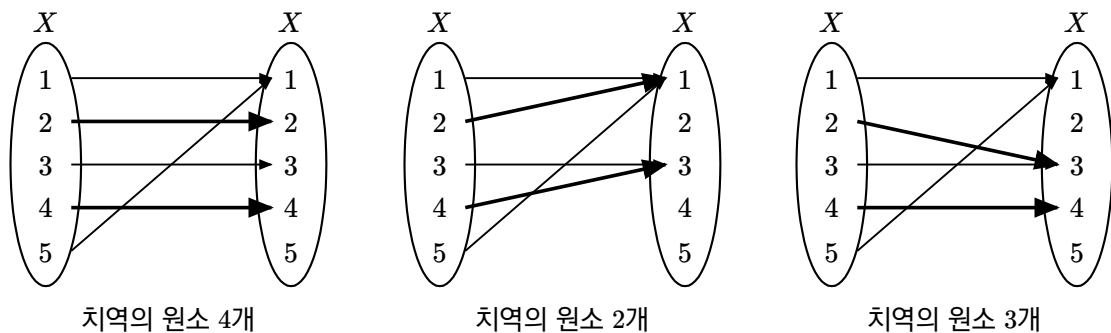
즉 $6 \times 3 = 18$

(ii) $f(1), f(3), f(5)$ 가 홀수 2개를 쓸 때

쓸 두 홀수를 고르는 경우의 수는 ${}_3C_2 = 3$ 이고, 고른 두 수를 p, q 라 하자.

$f(1), f(3), f(5)$ 는 각각 p, q 중 하나를 고르되 두 수를 모두 써야 하므로 $2^3 - 2 = 6$ 가지

치역의 원소가 하나 더 필요한데, $f(2), f(4)$ 가 둘 다 p, q 가 아닌 값이면 치역의 원소가 4개, 둘 다 p, q 중의 값이면 2개가 된다. ([그림 1])



[그림 1]

그러므로 $f(2), f(4)$ 로 쓸 두 수는 p, q 중에서 하나, 나머지 세 수 중에서 하나를 고르는 $2 \times 3 = 6$ 가지

즉 $3 \times 6 \times 6 = 108$

(iii) $f(1), f(3), f(5)$ 가 홀수 1개를 쓸 때

쓸 홀수를 고르는 3가지마다 $f(1) = f(3) = f(5)$ 가 정해진다.

치역의 원소가 두 개 더 필요하므로 $f(2), f(4)$ 는 나머지 네 수 중 두 수를 고르는 ${}_4C_2 = 6$ 가지

즉 $3 \times 6 = 18$

(i), (ii), (iii)은 $f(1), f(3), f(5)$ 가 쓰는 홀수의 개수가 달라 겹치지 않는다.

따라서 구하는 함수의 개수는 $18 + 108 + 18 = 144$

다른 풀이

지역의 원소 3개가 홀수 몇 개, 짝수 몇 개로 이루어지는지에 따라 나눈다. $f(1), f(3), f(5)$ 는 홀수만 쓰므로 지역의 짝수는 모두 $f(2), f(4)$ 에서 나온다.

(i) 홀수 1개, 짝수 2개일 때

$f(2) = 2, f(4) = 4$ 이고 $f(1) = f(3) = f(5)$ 는 1, 3, 5 중 하나이므로 3가지

(ii) 홀수 2개, 짝수 1개일 때

지역의 짝수 하나와 홀수 두 개를 고르는 경우의 수는 $2 \times 3 = 6$

$f(2), f(4)$ 는 고른 짝수와, 고른 두 홀수 중 하나이므로 2가지

$f(1), f(3), f(5)$ 는 고른 두 홀수 중에서 고르되 $f(2), f(4)$ 가 쓰지 않은 홀수를 반드시 써야 하므로 $2^3 - 1 = 7$ 가지

즉 $6 \times 2 \times 7 = 84$

(iii) 홀수 3개일 때

$f(2), f(4)$ 는 1, 3, 5 중 두 수이므로 ${}_3C_2 = 3$ 가지

$f(1), f(3), f(5)$ 는 1, 3, 5 중에서 고르되 남은 홀수를 반드시 써야 하므로 $3^3 - 2^3 = 19$ 가지

즉 $3 \times 19 = 57$

따라서 구하는 함수의 개수는 $3 + 84 + 57 = 144$

코멘트

조건 (가)에서 $f(1), f(3), f(5)$ 는 모두 홀수이고, 조건 (나)에서 $f(2), f(4)$ 로 쓸 서로 다른 두 수를 고르면 작은 수가 $f(2)$, 큰 수가 $f(4)$ 로 정해진다. 이때 지역의 원소가 3개이어야 하므로 $f(1), f(3), f(5)$ 가 쓰는 홀수의 개수에 따라 $f(2), f(4)$ 가 새로 채워야 할 값의 개수가 정해진다. 따라서 이 홀수의 개수가 3, 2, 1인 경우로 나누어 구할 수 있다. $f(1), f(3), f(5)$ 가 홀수 2개를 쓰는 경우에는 두 수를 모두 써야 하므로 2^3 에서 한 수만 쓰는 2가지를 빼야 함에 주의한다.

5장 같은 것을 다른 것에 나누어 주기: 중복조합

예제 12 2022학년도 9월 모평 확통 30번

답 218

[출제의도] 1개 이상은 먼저 나누어 주고 9개 이하는 넘는 경우를 빼서 중복조합으로 세고, 적어도 한 학생이 짝수 개를 받는 경우는 모두 홀수 개를 받는 경우를 빼서 경우의 수 구하기

같은 사인펜 14개가 각각 받을 학생을 고르므로, A, B, C, D가 받는 사인펜의 개수를 각각 a, b, c, d 라 하면 구하는 경우의 수는 $a + b + c + d = 14$ 를 만족시키는 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수이다.

조건 (가)에서 각 학생에게 1개씩 먼저 나누어 주면 남은 10개를 네 학생에게 나누어 주는 경우의 수는

$${}_4H_{10} = {}_{13}C_{10} = 286$$

이 중 조건 (나)를 만족시키지 않는 것은 한 학생이 10개 이상 받는 경우이다.

그 학생에게 9개를 더 주면 남은 1개를 네 학생에게 나누어 주므로 ${}_4H_1 = 4$ 가지이고, 남은 사인펜이 1개뿐이므로

두 학생이 함께 10개 이상 받을 수는 없다.

10개 이상 받는 학생을 정하는 경우는 4가지이므로 조건 (가), (나)를 만족시키는 경우의 수는
 $286 - 4 \times 4 = 270$

조건 (다)를 만족시키지 않는 것은 네 학생이 모두 홀수 개를 받는 경우이다.

$a = 2a' + 1, b = 2b' + 1, c = 2c' + 1, d = 2d' + 1$ (a', b', c', d' 은 음이 아닌 정수)로 놓으면

$2(a' + b' + c' + d') + 4 = 14$ 에서

$a' + b' + c' + d' = 5$

홀수는 1 이상이므로 조건 (가)는 저절로 성립하고, 조건 (나)에서 $a \leq 9$, 즉 $a' \leq 4$ 이다. b', c', d' 도 마찬가지로이다.

제한 없이 세면 ${}_4H_5 = {}_8C_5 = 56$

이 중 한 문자가 5 이상인 경우는 그 문자에 5를 먼저 주면 남는 것이 없으므로 4가지이다.

그러므로 조건 (가), (나)를 만족시키면서 네 학생이 모두 홀수 개를 받는 경우의 수는 $56 - 4 = 52$

따라서 구하는 경우의 수는 $270 - 52 = 218$

코멘트

조건 (다)를 직접 세면 짝수 개를 받는 학생 수에 따라 경우가 나뉘지만, 만족시키지 않는 경우는 네 학생이 모두 홀수 개를 받는 경우 하나이다. 따라서 조건 (가), (나)를 만족시키는 경우를 1개씩 먼저 주고 10개 이상 받는 경우를 빼서 구한 다음, 그중 네 학생이 모두 홀수 개를 받는 경우를 홀수를 $2x + 1$ (x 는 음이 아닌 정수)로 놓아 세어 뺄 수 있다. 즉, 각 학생에게 1개씩 주고 남은 것을 2개씩 묶어 나누어 준다.

모두 홀수 개를 받는 경우를 셀 때도 조건 (나)가 걸려 있으므로 한 학생이 11개를 받는 4가지를 빼야 한다. 이를 빠뜨리고 56을 빼면 214가 나온다.

1 2014학년도 9월 모평 A형 10번

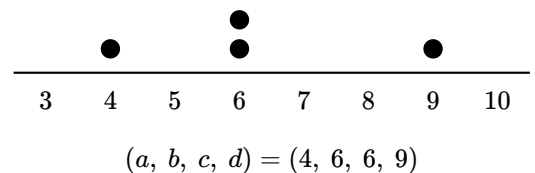
답 ④

[출제의도] 크기 순서가 정해진 수는 고르기만 하면 배열이 한 가지로 정해진다는 것을 이용하여 중복조합으로 순서쌍의 개수 구하기

부등식에 등호가 있으므로 a, b, c, d 중에 같은 수가 있어도 된다.

3, 4, ..., 10의 8개의 수 중에서 중복을 허락하여 4개를 고르면, 고른 수를 작은 것부터 차례로 a, b, c, d 로 놓는 방법은 한 가지뿐이다. ([그림 1])

즉 순서쌍 하나는 8개의 수가 각각 몇 번 골라졌는지로 정해지므로, 구하는 순서쌍의 개수는 서로 다른 8개에서 4개를 택하는 중복조합의 수와 같다.



[그림 1]

따라서 구하는 순서쌍의 개수는

$${}_8H_4 = {}_{11}C_4 = \frac{11 \times 10 \times 9 \times 8}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 330$$

코멘트

부등식에 등호가 있으므로 a, b, c, d 중에 같은 수가 있어도 되고, 3 이상 10 이하의 자연수 8개 중에서 중복을 허락하여 4개를 고르면 작은 것부터 차례로 a, b, c, d 로 놓는 방법은 한 가지뿐이다. 즉, 8개의 수가 각각 몇 번 골라졌는지만 정하면 순서쌍이 하나로 정해진다. 따라서 순서쌍의 개수는 서로 다른 8개에서 4개를 택하는 중복조합의 수 ${}_8H_4$ 로 구할 수 있다.

서로 다른 8개에서 4개를 택하므로 ${}_4H_8$ 이 아니라 ${}_8H_4$ 임에 주의한다.

2 2022년 3월 학평 확통 27번

답 ③

[출제의도] 같은 책이 꽃힐 칸을 고르는 중복조합을 방정식의 해의 개수로 바꾸고, 이하 조건은 제한 없이 센 다음 조건을 넘는 경우를 빼어 경우의 수 구하기

세 칸에 꽃는 책의 수를 차례로 x, y, z 라 하면, 책은 서로 같으므로 칸마다 몇 권이 꽃혔는지만 정하면 된다.

즉 구하는 경우의 수는 $x + y + z = 8$ ($x \leq 5, y \leq 5, z \leq 8$)을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 의 순서쌍의 개수와 같다.

책이 모두 8권이므로 $z \leq 8$ 은 항상 성립한다.

$x \leq 5, y \leq 5$ 처럼 어떤 수 이하라는 조건은 먼저 나누어 주는 방법으로 셀 수 없으므로, 제한 없이 센 다음 조건을 넘는 경우를 뺀다.

제한 없이 꽃는 경우는 ${}_3H_8 = {}_{10}C_8 = 45$

$x \geq 6$ 인 경우는 첫째 칸에 6권을 먼저 꽃고 남은 2권을 세 칸에 나누어 꽃으면 되므로 ${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$

$y \geq 6$ 인 경우도 마찬가지로 6가지이다.

$x \geq 6$ 이면서 $y \geq 6$ 이라면 책이 12권 이상 있어야 하므로 두 경우는 겹치지 않는다.

따라서 구하는 경우의 수는 $45 - 6 - 6 = 33$

코멘트

같은 책 8권을 꽃는 경우의 수는 세 칸에 꽃는 책의 수를 x, y, z 라 할 때 $x + y + z = 8$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수의 순서쌍의 개수와 같다. 이때 $x \leq 5, y \leq 5$ 처럼 어떤 수 이하라는 조건은 먼저 나누어 주는 방법으로 셀 수 없으므로, 제한 없이 센 다음 $x \geq 6$ 또는 $y \geq 6$ 인 경우를 빼서 구할 수 있다. 즉, 첫째 칸이나 둘째 칸에 6권 이상 꽃는 경우를 뺀다.

조건을 넘는 경우는 6권 이상이므로 그 칸에 6권을 먼저 꽃는다. 5권을 먼저 꽃고 빼면 5권을 꽃은 경우까지 빠져 $45 - 2 \times {}_3H_3 = 25$ 가 나온다.

3 2019학년도 수능 가형 12번

답 ②

[출제의도] 자연수해는 1개씩 먼저 나누어 주고, 두 사람을 비교하는 조건은 작은 쪽을 정하여 이상 조건으로 바꾸어 방정식의 해의 개수 구하기

조건 (가)에서 네 학생에게 1개씩 먼저 나누어 주면 남은 초콜릿은 4개이다.

A, B, C, D가 더 받는 개수를 각각 a, b, c, d 라 하면 $a + b + c + d = 4$ (a, b, c, d 는 음이 아닌 정수)

A와 B 모두 1개씩 먼저 받았으므로 조건 (나)는 $a > b$, 즉 $a \geq b + 1$ 과 같다.

b 를 정하면 $a \geq b + 1$ 은 a 가 어떤 수 이상이라는 조건이 되므로, A에게 $b + 1$ 개를 먼저 주고 남은 것을 A, C, D에게 나누어 준다. 이때 B가 받는 개수는 이미 정했으므로 B에게는 더 주지 않는다.

또 $a + b \geq 2b + 1$ 이고 $a + b \leq 4$ 이므로 $b = 0$ 또는 $b = 1$

(i) $b = 0$ 일 때

A에게 1개를 먼저 주면 남은 3개를 A, C, D에게 나누어 주므로 ${}_3H_3 = {}_5C_3 = 10$

(ii) $b = 1$ 일 때

B에게 1개, A에게 2개를 먼저 주면 남은 1개를 A, C, D에게 나누어 주므로 ${}_3H_1 = 3$

따라서 구하는 경우의 수는 $10 + 3 = 13$

다른 풀이

$a + b + c + d = 4$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수의 순서쌍은 ${}_4H_4 = {}_7C_4 = 35$ 개이다.

이 중 $a = b$ 인 것은 $2a + c + d = 4$ 에서 $a = 0, 1, 2$ 일 때 각각 ${}_2H_4 = 5, {}_2H_2 = 3, 1$ 개이므로 9개이다.

a 와 b 를 맞바꾸면 $a > b$ 인 순서쌍과 $a < b$ 인 순서쌍이 하나씩 짝지어지므로 두 경우의 수는 같다.

따라서 구하는 경우의 수는 $\frac{35 - 9}{2} = 13$

코멘트

각 학생이 적어도 1개를 받으므로 1개씩 먼저 나누어 주고 A, B, C, D가 더 받는 개수를 각각 a, b, c, d 라 하면,

$a + b + c + d = 4$ 이고 조건 (나)는 $a \geq b + 1$ 과 같다. 즉, A는 B보다 적어도 1개 더 받는다. 따라서 b 의 값을 정하면

$a \geq b + 1$ 은 a 가 어떤 수 이상이라는 조건이므로, A에게 $b + 1$ 개를 먼저 주고 남은 것을 A, C, D에게 나누어 주어 구할 수 있다.

b 의 값을 정한 뒤 남은 것을 B에게도 나누어 주면 b 의 값이 바뀌므로, 남은 것은 A, C, D에게만 나누어 줌에 주의한다.

4 2022학년도 6월 모평 확통 26번

답 ③

[출제의도] 한 장 이상 받아야 하는 카드는 먼저 나누어 주고, 같은 색 카드가 학생을 고르는 중복조합을 색마다 따로 세어 곱하여 경우의 수 구하기

노란색 카드는 1장뿐이므로 3가지 색의 카드를 각각 한 장 이상 받는 학생은 노란색 카드를 받은 학생 한 명뿐이다. 그러므로 노란색 카드를 받을 학생을 정하는 경우는 3가지이고, 조건은 이 학생이 빨간색 카드와 파란색 카드를 각각 한 장 이상 받는 것이다.

이 학생에게 빨간색 카드와 파란색 카드를 1장씩 먼저 주면 남은 카드는 빨간색 3장, 파란색 1장이고, 카드를 받지 못하는 학생이 있어도 되므로 남은 카드는 조건 없이 나누어 주면 된다.

같은 색 카드끼리는 서로 같으므로 색마다 카드 한 장 한 장이 받을 학생을 고르면

빨간색 3장은 ${}_3H_3 = {}_5C_3 = 10$, 파란색 1장은 ${}_3H_1 = 3$

색이 다른 카드는 따로 나누어 주므로 구하는 경우의 수는 $3 \times 10 \times 3 = 90$

코멘트

노란색 카드는 1장뿐이므로 3가지 색의 카드를 각각 한 장 이상 받는 학생은 노란색 카드를 받는 학생 한 명뿐이다. 따라서 노란색 카드를 받을 학생을 정하고 그 학생에게 빨간색, 파란색 카드를 1장씩 먼저 준 다음, 남은 카드는 같은 색끼리 학생을 고르는 중복조합으로 색마다 세어 곱하여 구할 수 있다.

5 2026년 5월 학평 확통 27번

답 ②

[출제의도] 크기 순서가 정해진 함수는 함수값을 고르기만 하면 되고, 치역에 반드시 들어갈 원소는 먼저 골라 두어 중복조합으로 함수의 개수 구하기

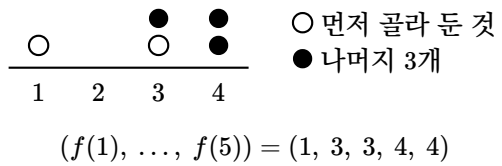
조건 (가)에서 Y 의 원소 중에서 중복을 허락하여 5개를 고르면

작은 것부터 차례로 $f(1), f(2), \dots, f(5)$ 로 정하는 방법은 한 가지뿐이다.

조건 (나)에서 1과 3은 고른 5개 안에 각각 한 번 이상 들어 있어야 하므로 1과 3을 하나씩 먼저 골라 둔다.

먼저 골라 둔 1과 3도 다시 골라질 수 있으므로 나머지 3개는

1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 고른다. ([그림 1])



[그림 1]

따라서 구하는 함수의 개수는 ${}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$

다른 풀이

치역에 따라 나누어 센다. 치역의 원소를 하나씩 먼저 고르고 나머지를 치역의 원소 중에서 고른다.

(i) 치역이 $\{1, 3\}$ 일 때

나머지 3개를 1, 3 중에서 고르므로 ${}_2H_3 = {}_4C_3 = 4$

(ii) 치역이 $\{1, 2, 3\}$ 또는 $\{1, 3, 4\}$ 일 때

나머지 2개를 치역의 원소 3개 중에서 고르므로 각각 ${}_3H_2 = {}_4C_2 = 6$

(iii) 치역이 $\{1, 2, 3, 4\}$ 일 때

나머지 1개를 4개 중에서 고르므로 ${}_4H_1 = 4$

따라서 구하는 함수의 개수는 $4 + 6 + 6 + 4 = 20$

코멘트

조건 (가)에서 Y 의 원소 중에서 중복을 허락하여 5개를 고르면 작은 것부터 차례로 $f(1), f(2), \dots, f(5)$ 로 정하는 방법은 한 가지뿐이므로, 함수의 개수는 5개를 고르는 경우의 수와 같다. 조건 (나)에서 1과 3은 고른 5개 안에 한 번 이상 들어 있어야 하므로, 1과 3을 하나씩 먼저 골라 두고 나머지 3개를 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 골라 구할 수 있다.

먼저 골라 둔 1과 3도 다시 골라질 수 있으므로, 나머지 3개를 2, 4 중에서만 고르면 ${}_2H_3 = 4$ 가 나온다.

[출제의도] 같은 색 카드가 학생을 고르는 중복조합으로 세고, 조건 (가)를 만족시키는 경우를 새로운 전체로 보아 전체에서 빼기를 두 번 써서 경우의 수 구하기

같은 색 카드끼리는 서로 구별하지 않으므로 색마다 카드 한 장 한 장이 받을 학생을 A, B, C 중에서 고르고, 색이 다른 카드는 따로 나누어 주므로 곱한다.

조건 없이 나누어 주는 경우는 빨간색, 파란색이 각각 3가지, 노란색, 보라색이 각각 ${}_3H_3 = {}_5C_3 = 10$ 가지이므로 $3 \times 3 \times 10 \times 10 = 900$

조건 (가)와 (나)는 직접 세면 A, B가 받는 카드와 A가 받는 색의 가짓수(1, 2, 3)로 경우가 여러 갈래로 나뉘지만, 만족시키지 않는 경우는 각각 A 또는 B가 카드를 받지 못하는 경우, A가 네 가지 색의 카드를 모두 받는 경우로 단순하다.

그러므로 조건 (가)를 만족시키는 경우를 전체에서 빼기로 구한 다음, 그중 조건 (나)를 만족시키지 않는 경우를 뺀다.

A가 카드를 받지 못하는 경우는 모든 카드가 B, C 중에서 받을 학생을 고르므로

$$2 \times 2 \times {}_2H_3 \times {}_2H_3 = 2 \times 2 \times 4 \times 4 = 64$$

B가 카드를 받지 못하는 경우도 64가지이고, A와 B가 모두 받지 못하는 경우는 C가 모든 카드를 받는 1가지이다.

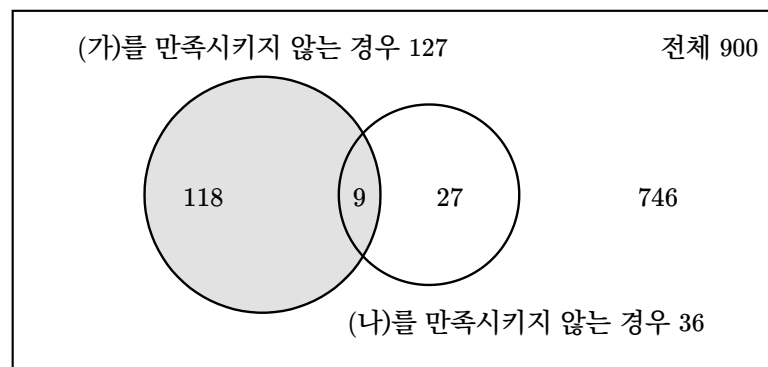
그러므로 조건 (가)를 만족시키는 경우는 $900 - (64 + 64 - 1) = 900 - 127 = 773 \dots\dots ㉠$

A가 네 가지 색의 카드를 모두 받는 경우는 A에게 빨간색, 파란색 카드와 노란색, 보라색 카드 한 장씩을 먼저 주고

남은 노란색 2장과 보라색 2장을 세 학생에게 나누어 주므로 ${}_3H_2 \times {}_3H_2 = 6 \times 6 = 36$

이때 A는 카드를 받으므로 이 중 조건 (가)를 만족시키지 않는 것은 B가 카드를 받지 못하는 경우뿐이고, 남은 카드가 A, C 중에서 받을 학생을 고르므로 ${}_2H_2 \times {}_2H_2 = 3 \times 3 = 9$

그러므로 조건 (가)를 만족시키면서 조건 (나)를 만족시키지 않는 경우는 $36 - 9 = 27$ ([그림 1])



[그림 1]

따라서 ㉠에서 구하는 경우의 수는 $773 - 27 = 746$

코멘트

같은 색 카드끼리는 구별하지 않으므로 색마다 카드가 받을 학생을 고르는 중복조합의 수를 곱하여 전체 경우의 수를 구할 수 있다. 조건 (가), (나)를 직접 세면 경우가 여러 갈래로 나뉘지만, 만족시키지 않는 경우는 각각 A 또는 B가

카드를 받지 못하는 경우, A가 네 가지 색의 카드를 모두 받는 경우로 단순하다. 따라서 조건 (가)를 만족시키는 경우를 전체에서 빼서 구한 다음, 그 안에서 조건 (나)를 만족시키지 않는 경우를 뺄 수 있다.

A가 네 가지 색의 카드를 모두 받는 36가지 중 B가 카드를 받지 못하는 9가지는 이미 조건 (가)에서 뺀 경우이다. 36을 그대로 빼면 $773 - 36 = 737$ 이 나온다.

[출제의도] 두 조건에 모두 걸린 양 끝 함숫값을 먼저 정하고, 크기 순서가 정해진 가운데 함숫값은 범위 안에서 고르기만 하여 중복조합으로 함수의 개수 구하기

조건 (나)에서 $2f(1) \leq 2f(6)$ 이므로 $f(1) \leq f(6)$

$f(2)$ 는 X 의 원소이므로 $2f(1) \leq f(2) \leq 6$ 에서 $f(1) \leq 3$

조건 (가)에서 $f(1) \times f(6)$ 은 6의 약수 1, 2, 3, 6 중 하나이다.

$f(1) = 1$ 이면 $f(6) = 1, 2, 3, 6$

$f(1) = 2$ 이면 $f(6) \geq 2$ 이고 $2f(6)$ 이 6의 약수이므로 $f(6) = 3$

$f(1) = 3$ 이면 $f(6) \geq 3$ 이므로 $f(1) \times f(6) \geq 9$ 가 되어 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

양 끝 값을 정하면 $f(2), f(3), f(4), f(5)$ 는 $2f(1)$ 이상 $2f(6)$ 이하이면서 6 이하인 자연수이고, 이 범위에서 중복을 허락하여 4개를 고르면 작은 것부터 차례로 놓는 방법은 한 가지뿐이다.

$(f(1), f(6))$	$f(2), f(3), f(4), f(5)$ 의 범위	경우의 수
(1, 1)	2	1
(1, 2)	2, 3, 4	${}_3H_4 = {}_6C_4 = 15$
(1, 3)	2, 3, 4, 5, 6	${}_5H_4 = {}_8C_4 = 70$
(1, 6)	2, 3, 4, 5, 6	${}_5H_4 = {}_8C_4 = 70$
(2, 3)	4, 5, 6	${}_3H_4 = {}_6C_4 = 15$

따라서 구하는 함수의 개수는 $1 + 15 + 70 + 70 + 15 = 171$

코멘트

조건 (나)에서 $f(2), f(3), f(4), f(5)$ 는 $2f(1)$ 이상 $2f(6)$ 이하의 범위에서 크기 순서대로 놓이므로, $f(1), f(6)$ 을 먼저 정하면 이 범위에서 중복을 허락하여 4개를 고르는 중복조합의 수로 구할 수 있다. 즉, 양 끝 값이 정해지면 가운데 네 값은 그 범위에서 고르기만 한다. 이때 $f(1) \leq f(6)$, $2f(1) \leq 6$ 이고 $f(1) \times f(6)$ 은 6의 약수이므로 $(f(1), f(6))$ 은 5가지로 정해진다.

$f(2), f(3), f(4), f(5)$ 는 X 의 원소이므로 고를 수 있는 가장 큰 수는 $2f(6)$ 과 6 중 작은 값이다.

$(f(1), f(6)) = (1, 6)$ 일 때 범위를 2 이상 12 이하로 생각하지 않도록 주의한다.

[출제의도] 빵의 구성을 정하고 서로 다른 묶음을 원형으로 배열한 다음, 접시가 구별되면 같은 사탕이 접시를 고르는 경우를 나누어 세어 경우의 수 구하기

조건 (가)에서 서로 다른 빵 5개를 접시 4개에 1개 이상씩 담으려면 한 접시에 2개, 나머지 세 접시에 1개씩 담아야 한다.

같은 접시에 담을 빵 2개를 고르는 경우는 ${}_5C_2 = 10$ 이고, 이렇게 고르면 빵 2개 묶음 하나와 빵 1개 셋, 즉 서로 다른 묶음 4개가 생긴다.

네 접시는 같은 종류이고 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 보므로 서로

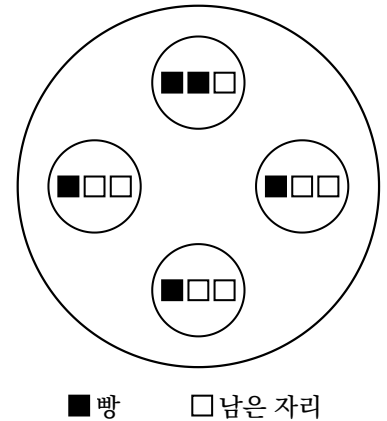
다른 묶음 4개를 원형으로 놓는 경우는 $\frac{4!}{4} = 3! = 6$

그러므로 빵을 담는 경우는 $10 \times 6 = 60$

빵을 담고 나면 네 접시에 담긴 빵이 모두 다르므로 네 접시는 서로 구별되고, 회전하여 일치하는 경우는 더 생기지 않는다.

즉 같은 사탕 5개는 각자 담길 접시를 고르기만 하면 된다.

조건 (나)에서 빵 2개를 담은 접시에는 사탕을 1개까지, 빵 1개를 담은 접시에는 사탕을 2개까지 담을 수 있다. ([그림 1])



[그림 1]

(i) 빵 2개를 담은 접시에 사탕을 1개 담을 때

나머지 세 접시에 사탕 4개를 2개 이하씩 담아야 하므로 세 접시의 사탕은 2, 2, 0 또는 2, 1, 1이다.

두 경우 모두 나머지 둘과 개수가 다른 접시 하나를 고르면 되므로 $3 + 3 = 6$

(ii) 빵 2개를 담은 접시에 사탕을 담지 않을 때

나머지 세 접시에 사탕 5개를 2개 이하씩 담아야 하므로 세 접시의 사탕은 2, 2, 1이고, 사탕 1개를 담을 접시를 고르는 3가지이다.

(i), (ii)에서 사탕을 담는 경우는 $6 + 3 = 9$

따라서 구하는 경우의 수는 $60 \times 9 = 540$

다른 풀이

[그림 1]에서 한 접시에 빵과 사탕을 합쳐 3개까지 담을 수 있으므로 빵을 담고 남은 자리는 $1 + 2 + 2 + 2 = 7$ 개이고, 사탕 5개를 담으면 비는 자리는 2개뿐이다.

접시마다 비는 자리의 개수가 정해지면 담는 사탕의 개수도 정해지므로, 빵 2개를 담은 접시와 나머지 세 접시에 비는 자리의 개수를 각각 y_1, y_2, y_3, y_4 라 하면

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 2 \quad (y_1 \leq 1, y_1, y_2, y_3, y_4 \text{는 음이 아닌 정수})$$

$y_2, y_3, y_4 \leq 2$ 는 합이 2이므로 항상 성립한다.

제한 없이 세면 ${}_4H_2 = {}_5C_2 = 10$ 이고, 이 중 $y_1 = 2$ 인 1가지를 빼면 사탕을 담는 경우는 9가지이다.

따라서 구하는 경우의 수는 $60 \times 9 = 540$

코멘트

조건 (가)에서 서로 다른 빵 5개는 한 접시에 2개, 나머지 세 접시에 1개씩 담아야 하므로, 같은 접시에 담을 빵 2개를 고른 뒤 서로 다른 묶음 4개를 원형으로 배열하여 빵을 담는 경우를 구할 수 있다. 빵을 담고 나면 네 접시에 담긴 빵이 모두 다르므로 네 접시는 서로 구별된다. 따라서 같은 사탕 5개를 담는 경우는 회전을 다시 생각하지 않고, 조건 (나)에 따라 빵 2개를 담은 접시에 담는 사탕의 개수로 나누어 셀 수 있다.

사탕을 담는 경우의 수를 다시 4로 나누지 않음에 주의한다.

[출제의도] 자연수해는 1씩 먼저 나누어 주고, 만족시키지 않는 경우가 적은 조건은 전체에서 빼기로 세어 방정식의 해의 개수 구하기

a, b, c, d 는 자연수이므로 1씩 먼저 나누어 주면 남은 10을 네 문자에 나누어 주는 것과 같다.

즉 조건 (가)를 만족시키는 순서쌍의 개수는 ${}_4H_{10} = {}_{13}C_{10} = {}_{13}C_3 = 286$

조건 (나)를 만족시키지 않는 경우는 $10a < d$ 또는 $c \geq d^2$ 인 경우이다. $10a < d$ 이라면 d 가 10보다 커야 하고 $c \geq d^2$ 이라면 d 가 작아야 하므로, 두 경우 모두 d 의 값이 몇 개로 좁혀진다.

그러므로 조건 (나)를 만족시키지 않는 경우를 세어 286에서 뺀다.

$10a < d$ 이면 $a \geq 1$ 이므로 $d > 10a \geq 10$ 이고, $a + b + c \geq 3$ 이므로 $d \leq 11$

즉 $d = 11$, $a = b = c = 1$ 인 1가지뿐이고, 이때 $c = 1 < d^2$ 이므로 $c \geq d^2$ 인 경우와 겹치지 않는다.

$c \geq d^2$ 이면 a, b, d 가 자연수이므로 $c \leq 14 - 3 = 11$ 이고, $d^2 \leq c \leq 11$ 에서 $d = 1, 2, 3$

d 를 정하면 $a + b + c = 14 - d$ 이므로 a, b 에 1씩, c 에 d^2 을 먼저 주고 남은 수를 세 문자에 나누어 준다.

(i) $d = 1$ 일 때 $a + b + c = 13$ 에서 남은 수는 $13 - 3 = 10$ 이므로 ${}_3H_{10} = {}_{12}C_2 = 66$

(ii) $d = 2$ 일 때 $a + b + c = 12$ 에서 남은 수는 $12 - 6 = 6$ 이므로 ${}_3H_6 = {}_8C_2 = 28$

(iii) $d = 3$ 일 때 $a + b + c = 11$ 에서 남은 수는 $11 - 11 = 0$ 이므로 1

그러므로 $c \geq d^2$ 인 경우는 $66 + 28 + 1 = 95$

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 $286 - (1 + 95) = 190$

다른 풀이

d 의 값에 따라 조건 (나)를 만족시키는 경우를 직접 센다. a, b, d 가 자연수이므로 $c \leq 11$ 이고, $d \leq 10$ 이면 $10a \geq 10 \geq d$ 이므로 $10a \geq d$ 는 항상 성립한다.

(i) $d = 1$ 일 때 $c < 1$ 인 자연수 c 는 없다.

(ii) $d = 2$ 일 때 $a + b + c = 12$, $c \leq 3$ 이므로 ${}_3H_9 = 55$ 에서 $c \geq 4$ 인 ${}_3H_6 = 28$ 을 빼면 27

(iii) $d = 3$ 일 때 $a + b + c = 11$, $c \leq 8$ 이므로 ${}_3H_8 = 45$ 에서 $c = 9$ 인 1가지를 빼면 44

(iv) $d \geq 4$ 일 때 $c \leq 11 < d^2$ 이므로 $c < d^2$ 은 항상 성립하고, $10a < d$ 인 것은 $(1, 1, 1, 11)$ 뿐이다.

d 에 4, a, b, c 에 1씩 먼저 주고 남은 7을 나누어 주는 ${}_4H_7 = {}_{10}C_3 = 120$ 가지에서 1을 빼면 119

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 $27 + 44 + 119 = 190$

코멘트

조건 (나)를 만족시키지 않는 경우는 $10a < d$ 또는 $c \geq d^2$ 인 경우이고, $10a < d$ 이라면 d 가 10보다 커야 하며 $c \geq d^2$ 이라면 d 가 작아야 하므로 두 경우 모두 d 의 값이 몇 개로 좁혀진다. 따라서 조건 (가)를 만족시키는 순서쌍의 개수 ${}_4H_{10}$ 에서 조건 (나)를 만족시키지 않는 경우를 d 의 값에 따라 세어 뺄 수 있다.
 $d = 1$ 일 때는 $c \geq 1 = d^2$ 이 항상 성립하므로 $d = 1$ 인 순서쌍 66개가 모두 조건 (나)를 만족시키지 않음에 주의한다.

10 2024년 5월 학평 확통 29번

답 75

[출제의도] 홀짝 조건으로 홀수인 문자를 정하고, 홀수는 $2x + 1$, 짝수는 $2x + 2$ 로 놓아 방정식의 해의 개수 구하기

조건 (나)에서 $a + b$ 가 짝수이므로 a 와 b 는 둘 다 홀수이거나 둘 다 짝수이다.

조건 (가)에서 다섯 수의 합 11이 홀수이므로 홀수인 문자의 개수는 홀수이다.

홀수인 문자에는 1, 짝수인 문자에는 2를 먼저 주고 남은 수를 2씩 묶어 나누어 주면 홀짝이 바뀌지 않는다. 즉

자연수인 홀수는 $2x + 1$, 자연수인 짝수는 $2x + 2$ (x 는 음이 아닌 정수)로 놓을 수 있다.

홀수인 문자가 k 개이면 먼저 주는 수는 $k + 2(5 - k) = 10 - k$ 이고, 남은 $11 - (10 - k) = k + 1$ 을 2씩 묶은

$\frac{k+1}{2}$ 묶음을 다섯 문자에 나누어 준다.

그러므로 홀수인 문자가 1개이면 ${}_5H_1 = 5$, 3개이면 ${}_5H_3 = {}_6C_2 = 15$ 이고, 이 개수는 어느 문자가 홀수인지에 관계없이 같다.

(i) a, b 가 모두 홀수일 때

c, d, e 중 홀수는 1개 또는 3개인데, 3개이면 짝수가 없어 조건 (다)를 만족시키지 않으므로 1개이다.

홀수인 문자는 3개이고 c, d, e 중 홀수인 것을 고르는 방법은 3가지이므로 $3 \times 15 = 45$

(ii) a, b 가 모두 짝수일 때

짝수가 이미 2개이므로 조건 (다)는 항상 성립하고, c, d, e 중 홀수는 1개 또는 3개이다.

홀수가 1개이면 홀수인 것을 고르는 방법은 3가지이고 홀수인 문자는 1개이므로 $3 \times 5 = 15$

홀수가 3개이면 홀수인 문자는 3개이므로 15

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 $45 + 15 + 15 = 75$

코멘트

조건 (가)에서 다섯 수의 합 11이 홀수이므로 홀수인 문자의 개수는 홀수이고, 조건 (나)에서 a 와 b 는 둘 다 홀수이거나 둘 다 짝수이다. 홀수인 문자를 정하면 자연수인 홀수는 $2x + 1$, 자연수인 짝수는 $2x + 2$ (x 는 음이 아닌 정수)로 놓아 중복조합으로 셀 수 있으므로, a, b 의 홀짝에 따라 경우를 나누어 구할 수 있다. 즉, 홀수에는 1, 짝수에는 2를 먼저 주고 남은 수를 2씩 묶어 나누어 준다.

자연수인 짝수를 $2x$ 로 놓으면 $x \geq 1$ 이어야 하므로 $2x + 2$ 로 놓는다. 또 a, b 가 모두 홀수일 때 c, d, e 도 모두 홀수이면 조건 (다)를 만족시키지 않음에 주의한다.

6장 이항정리도 선택의 문제다

예제 14

답 51

[출제의도] 두 식의 괄호에서 x 를 고르는 횟수로 경우를 나누고, 괄호를 고르는 경우의 수와 계수를 곱하여 전개식의 계수 구하기

전개식의 각 항은 괄호 7개에서 하나씩 골라 곱한 것이다. $(1+x)^3$ 의 괄호에서는 1과 x 중 하나를, $(1+2x)^4$ 의 괄호에서는 1과 $2x$ 중 하나를 고른다.

x^2 이 나오려면 $(1+x)^3$ 에서 x 를 고르는 횟수와 $(1+2x)^4$ 에서 $2x$ 를 고르는 횟수의 합이 2이어야 한다.

(i) $(1+x)^3$ 에서 0번, $(1+2x)^4$ 에서 2번 고를 때

$2x$ 를 고를 괄호 2개를 정하고, 고른 것의 곱은 $(2x)^2 = 4x^2$ 이므로 ${}_4C_2 \times 2^2 = 6 \times 4 = 24$

(ii) $(1+x)^3$ 에서 1번, $(1+2x)^4$ 에서 1번 고를 때

x 를 고를 괄호 1개와 $2x$ 를 고를 괄호 1개를 정하고, 고른 것의 곱은 $x \times 2x = 2x^2$ 이므로

$${}_3C_1 \times {}_4C_1 \times 2 = 3 \times 4 \times 2 = 24$$

(iii) $(1+x)^3$ 에서 2번, $(1+2x)^4$ 에서 0번 고를 때

x 를 고를 괄호 2개를 정하므로 ${}_3C_2 = 3$

따라서 x^2 의 계수는 $24 + 24 + 3 = 51$

1 2025학년도 수능 확통 23번

답 ⑤

[출제의도] 전개식의 각 항을 괄호마다 하나씩 골라 곱한 것으로 보고, x^3 을 고를 괄호를 정하는 경우의 수로 계수 구하기

$(x^3+2)^5$ 의 전개식의 각 항은 괄호 5개에서 각각 x^3 과 2 중 하나를 골라 곱한 것이다.

x^3 을 k 번 고르면 x^{3k} 이 나오므로 x^6 은 괄호 2개에서 x^3 을, 나머지 괄호 3개에서 2를 고를 때 나온다.

어느 괄호 2개에서 x^3 을 고르든 그 곱은 $(x^3)^2 \times 2^3 = 8x^6$ 으로 같다. ([그림 1])

(x^3+2)	(x^3+2)	(x^3+2)	(x^3+2)	(x^3+2)	곱
x^3	x^3	2	2	2	$8x^6$
x^3	2	x^3	2	2	$8x^6$
		$\vdots$			$\vdots$

[그림 1]

x^3 을 고를 괄호 2개를 정하는 경우의 수는 ${}_5C_2 = 10$

따라서 x^6 의 계수는 ${}_5C_2 \times 2^3 = 10 \times 8 = 80$

코멘트

$(x^3 + 2)^5$ 의 전개식의 각 항은 괄호 5개에서 각각 x^3 과 2 중 하나를 골라 곱한 것이므로, x^6 은 괄호 2개에서 x^3 을, 나머지 괄호 3개에서 2를 고를 때 나온다. 따라서 x^3 을 고를 괄호 2개를 정하는 경우의 수 ${}_5C_2$ 에 나머지 괄호에서 고른 2의 곱 2^3 을 곱하여 계수를 구할 수 있다.
 x^3 을 고른 횟수 2를 2의 지수로 써서 ${}_5C_2 \times 2^2$ 으로 계산하면 40이 되어 ①을 고르게 된다.

2 2020학년도 9월 모평 가형 7번

답 ②

[출제의도] 괄호 7개에서 하나씩 골라 곱하는 전개로 보고, x 가 든 항을 고를 괄호가 어느 식에 있는지로 나누어 계수 구하기

$(2 + x)^4(1 + 3x)^3$ 의 전개식의 각 항은 괄호 7개에서 상수항과 x 가 든 항 중 하나씩 골라 곱한 것이다.

x 가 든 항을 두 괄호 이상에서 고르면 차수가 2 이상이 되므로, x 항은 한 괄호에서만 x 가 든 항을 고르고 나머지 괄호 6개에서 상수항을 고를 때 나온다.

(i) 그 괄호가 $(2 + x)^4$ 에 있을 때

x 를 고를 괄호 1개를 정하고, 나머지 괄호에서 2를 3번, 1을 3번 고르므로 ${}_4C_1 \times 2^3 = 32$

(ii) 그 괄호가 $(1 + 3x)^3$ 에 있을 때

$3x$ 를 고를 괄호 1개를 정하고, 나머지 괄호에서 2를 4번, 1을 2번 고르므로 $2^4 \times {}_3C_1 \times 3 = 144$

(i), (ii)는 x 가 든 항을 고른 괄호가 서로 다른 식에 있으므로 겹치지 않는다.

따라서 x 의 계수는 $32 + 144 = 176$

코멘트

전개식의 각 항은 괄호 7개에서 상수항과 x 가 든 항 중 하나씩 골라 곱한 것이고, x 가 든 항을 두 괄호 이상에서 고르면 차수가 2 이상이 된다. 따라서 x 가 든 항을 고르는 괄호 하나가 $(2 + x)^4$ 에 있는 경우와 $(1 + 3x)^3$ 에 있는 경우로 나누어 계수를 구할 수 있다.

나머지 괄호에서 고른 상수항도 계수에 곱해진다. (i)의 2^3 , (ii)의 2^4 을 빠뜨리면 $4 + 9 = 13$ 이 나온다.

3 2027학년도 9월 모평 확통 25번

답 ⑤

[출제의도] 괄호에서 고른 항의 지수를 더해 x^2 이 나오는 선택을 정하고, $2x^3$ 을 고를 괄호를 정하는 경우의 수로 계수 구하기

전개식의 각 항은 괄호 4개에서 각각 $2x^3$ 과 $\frac{1}{x^2}$ 중 하나를 골라 곱한 것이다.

그러므로 그 항의 x 의 지수는 괄호마다 고른 항의 지수 3 또는 -2 를 모두 더한 것이다.

$3 + 3 + (-2) + (-2) = 2$ 이므로 $2x^3$ 을 2번, $\frac{1}{x^2}$ 을 2번 고르면 x^2 이 나온다.

$2x^3$ 을 하나 더 고를 때마다 지수가 $3 - (-2) = 5$ 씩 커지므로 x^2 이 나오는 것은 이 경우뿐이다.

$2x^3$ 을 고를 괄호 2개를 정하는 경우는 ${}_4C_2 = 6$ 가지이고, 어느 경우든 그 곱은 $(2x^3)^2 \times \left(\frac{1}{x^2}\right)^2 = 4x^2$

따라서 x^2 의 계수는 ${}_4C_2 \times 2^2 = 6 \times 4 = 24$

다른 풀이

$2x^3$ 을 k 번, $\frac{1}{x^2}$ 을 $4-k$ 번 고르면 ${}_4C_k 2^k x^{3k-2(4-k)} = {}_4C_k 2^k x^{5k-8}$

$5k - 8 = 2$ 에서 $k = 2$

따라서 x^2 의 계수는 ${}_4C_2 \times 2^2 = 24$

코멘트

전개식의 각 항은 괄호 4개에서 각각 $2x^3$ 과 $\frac{1}{x^2}$ 중 하나를 골라 곱한 것이므로, 각 항의 x 의 지수는 괄호마다 고른 항의

지수 3 또는 -2 를 모두 더한 것이다. 이때 $3 + 3 + (-2) + (-2) = 2$ 이므로 $2x^3$ 을 2번, $\frac{1}{x^2}$ 을 2번 고를 때 x^2 이 나오고,

$2x^3$ 을 고를 괄호 2개를 정하는 경우의 수로 계수를 구할 수 있다.

$2x^3$ 을 두 번 골랐으므로 계수 2도 두 번 곱해야 한다. 2를 한 번만 곱하면 12가 되어 ②를 고르게 된다.

[출제의도] 괄호가 하나뿐인 쪽에서 고를 항으로 경우를 나누고, 나머지 괄호에서 고르는 경우의 수로 계수 구하기

전개식의 각 항은 $(2x^2 + 1)^4$ 의 괄호 4개에서 고른 항들과 뒤의 괄호 하나에서 고른 항의 곱이다.

뒤의 괄호에서 고를 수 있는 항은 x 와 $-\frac{1}{2x}$ 두 가지뿐이므로 이것으로 경우를 나눈다.

(i) x 를 고를 때

$(2x^2 + 1)^4$ 에서 x^4 이 나와야 하므로 괄호 2개에서 $2x^2$ 을, 나머지 괄호 2개에서 1을 고른다.

x^4 의 계수는 ${}_4C_2 \times 2^2 = 24$ 이므로 $x \times 24x^4 = 24x^5$

(ii) $-\frac{1}{2x}$ 을 고를 때

$(2x^2 + 1)^4$ 에서 x^6 이 나와야 하므로 괄호 3개에서 $2x^2$ 을, 나머지 괄호 1개에서 1을 고른다.

x^6 의 계수는 ${}_4C_3 \times 2^3 = 32$ 이므로 $\left(-\frac{1}{2x}\right) \times 32x^6 = -16x^5$

따라서 x^5 의 계수는 $24 + (-16) = 8$

코멘트

전개식의 각 항은 $(2x^2 + 1)^4$ 의 괄호 4개에서 고른 항들과 $\left(x - \frac{1}{2x}\right)$ 에서 고른 항의 곱이고, $\left(x - \frac{1}{2x}\right)$ 에서 고를 수 있는 항은 x 와 $-\frac{1}{2x}$ 두 가지뿐이다. 따라서 이 두 경우로 나누어 $(2x^2 + 1)^4$ 에서 나와야 할 항의 차수를 정하고 계수를 구할 수 있다.

$-\frac{1}{2x}$ 을 고를 때는 계수 $-\frac{1}{2}$ 도 곱해야 한다. 이를 빠뜨리면 $24 + 32 = 56$ 이 나온다.

5 2024학년도 6월 모평 확통 26번

답 ①

[출제의도] 두 식에서 x 가 든 항을 고르는 횟수로 경우를 나누고, 경우마다 괄호를 고르는 경우의 수와 계수를 곱해 더하여 계수 구하기

전개식의 각 항은 괄호 13개에서 각각 x 가 든 항과 상수항 중 하나를 골라 곱한 것이다.

x^2 이 나오려면 x 가 든 항을 모두 2번 골라야 한다.

그러므로 $(x - 1)^6$ 에서 x 를, $(2x + 1)^7$ 에서 $2x$ 를 고르는 횟수는 $(0, 2), (1, 1), (2, 0)$ 중 하나이다.

이때 $(x - 1)^6$ 에서 x 를 고르지 않은 괄호에서는 -1 을 고른다.

(i) $(0, 2)$ 일 때

$(x - 1)^6$ 에서는 모두 -1 을 고르고 $2x$ 를 고를 괄호 2개를 정하므로 $(-1)^6 \times {}_7C_2 \times 2^2 = 84$

(ii) $(1, 1)$ 일 때

x 를 고를 괄호 1개와 $2x$ 를 고를 괄호 1개를 정하고 -1 을 5번 고르므로 ${}_6C_1 \times (-1)^5 \times {}_7C_1 \times 2 = -84$

(iii) $(2, 0)$ 일 때

x 를 고를 괄호 2개를 정하고 -1 을 4번 고르므로 ${}_6C_2 \times (-1)^4 = 15$

따라서 x^2 의 계수는 $84 + (-84) + 15 = 15$

코멘트

x^2 이 나오려면 괄호 13개 중에서 x 가 든 항을 모두 2번 골라야 하므로, $(x - 1)^6$ 에서 x 를, $(2x + 1)^7$ 에서 $2x$ 를 고르는 횟수는 $(0, 2), (1, 1), (2, 0)$ 중 하나이다. 즉, x 가 든 항을 $(2x + 1)^7$ 에서만 두 번, 두 식에서 한 번씩, $(x - 1)^6$ 에서만 두 번 고르는 경우이다. 따라서 이 세 경우로 나누어 괄호를 고르는 경우의 수와 고른 항의 계수를 곱한 값을 더하여 계수를 구할 수 있다.

$(x - 1)^6$ 에서 x 를 고르지 않은 괄호에서는 -1 을 고르므로, -1 을 홀수 번 고르는 $(1, 1)$ 의 경우는 부호가 음수이다. 부호를 빠뜨리면 $84 + 84 + 15 = 183$ 이 나온다.

[출제의도] 고르는 항의 계수가 모두 1이라 전개식의 계수가 괄호를 고르는 경우의 수와 같음을 이용하여 n 을 구하고, 지수의 합이 60이 되는 선택을 빠짐없이 찾아 계수 구하기

$(x^2 + 1)^4$ 의 괄호 4개에서 x^2 을 p 번, $(x^3 + 1)^n$ 의 괄호 n 개에서 x^3 을 q 번 고르고 나머지 괄호에서 1을 고르면 그 곱은 x^{2p+3q} 이다.

고르는 항의 계수가 모두 1이므로 x^m 의 계수는 $2p + 3q = m$ 이 되도록 괄호를 고르는 경우의 수와 같다.

$2p + 3q = 5$ 에서 $q = 0$ 이면 $2p = 5$ 가 되어 p 가 정수가 아니고, $q \geq 2$ 이면 $3q > 5$ 이므로 $(p, q) = (1, 1)$ 뿐이다.

그러므로 x^5 의 계수는 x^2 을 고를 괄호 1개와 x^3 을 고를 괄호 1개를 정하는 경우의 수이다.

$${}_4C_1 \times {}_n C_1 = 4n = 12 \text{에서 } n = 3$$

$2p + 3q = 6$ 에서 $3q \leq 6$ 이므로 q 는 0, 1, 2 중 하나이다.

$q = 0$ 이면 $p = 3$, $q = 1$ 이면 $2p = 3$ 이 되어 p 가 정수가 아니고, $q = 2$ 이면 $p = 0$ 이므로 $(p, q) = (3, 0), (0, 2)$ 이다.

(i) $(3, 0)$ 일 때

x^2 을 고를 괄호 3개를 정하므로 ${}_4C_3 = 4$

(ii) $(0, 2)$ 일 때

$(x^3 + 1)^3$ 에서 x^3 을 고를 괄호 2개를 정하므로 ${}_3C_2 = 3$

따라서 x^6 의 계수는 $4 + 3 = 7$

코멘트

고르는 항의 계수가 모두 1이므로, $(x^2 + 1)^4$ 에서 x^2 을 p 번, $(x^3 + 1)^n$ 에서 x^3 을 q 번 고를 때 x^m 의 계수는 $2p + 3q = m$ 이 되도록 괄호를 고르는 경우의 수와 같다. 즉, x^2 과 x^3 을 몇 개씩 곱해야 x^m 이 되는지 찾고 그 괄호를 고르는 경우의 수를 센다. 따라서 $2p + 3q = 5$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 p, q 를 찾아 n 의 값을 구하고, 같은 방법으로 $2p + 3q = 6$ 인 경우를 모두 찾아 x^6 의 계수를 구할 수 있다.

x^5 은 $(p, q) = (1, 1)$ 일 때만 나오지만 x^6 은 $(3, 0), (0, 2)$ 의 두 경우에서 나옴에 주의한다. 이 문항의 오답률은 절반을 넘었다.

[출제의도] 앞 괄호에서 고를 항으로 경우를 나누고, 뒤 괄호 4개에서 고르는 횟수로 필요한 항을 찾아 상수 구하기

전개식의 각 항은 앞 괄호에서 고른 항과 뒤의 괄호 4개에서 고른 항들의 곱이다.

뒤의 괄호 4개에서 $\frac{a}{x^2}$ 를 k 번, x 를 $4 - k$ 번 고르면 x 의 지수는 $(4 - k) - 2k = 4 - 3k$ 이고, $\frac{a}{x^2}$ 를 고를 괄호를 정하는 경우는 ${}_4C_k$ 가지이다.

(i) 앞 괄호에서 x^2 을 고를 때

x^3 이 되려면 뒤에서 x 가 나와야 하므로 $4 - 3k = 1$ 에서 $k = 1$ 이고, 그 항은 ${}_4C_1 \times \frac{a}{x^2} \times x^3 = 4ax$

그러므로 $x^2 \times 4ax = 4ax^3$

(ii) 앞 괄호에서 $-\frac{1}{x}$ 을 고를 때

x^3 이 되려면 뒤에서 x^4 이 나와야 하므로 $4 - 3k = 4$ 에서 $k = 0$ 이고, 뒤에서는 x 만 4번 곱라 x^4

그러므로 $\left(-\frac{1}{x}\right) \times x^4 = -x^3$

(i), (ii)에서 x^3 의 계수는 $4a - 1$ 이다.

따라서 $4a - 1 = 7$ 에서 $a = 2$

코멘트

전개식의 각 항은 $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)$ 에서 고른 항과 $\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^4$ 의 괄호 4개에서 고른 항들의 곱이므로, x^2 을 고르는 경우와 $-\frac{1}{x}$ 을 고르는 경우로 나눌 수 있다. 이때 $\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^4$ 에서 $\frac{a}{x^2}$ 를 k 번 고르면 x 의 지수는 $4 - 3k$ 이다. 즉, $\frac{a}{x^2}$ 를 한 번 고를 때마다 차수가 3씩 낮아진다. 따라서 두 경우에 각각 x, x^4 이 나오도록 k 의 값을 정하여 x^3 의 계수를 a 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.

$\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^4$ 에서 x 만 네 번 고르는 것도 하나의 경우이므로 $\left(-\frac{1}{x}\right) \times x^4$ 을 빠뜨리지 않아야 한다. 이를 빠뜨리면 $4a = 7$ 이 되어 a 의 값이 선지에 없다.

7장 확률은 근본적으로 경우의 수의 비율이다

예제 16

답 $\frac{1}{3}$

[출제의도] 카드를 모두 구별하여 분모와 분자를 같은 기준으로 세고, 이웃하는 두 장을 한 덩어리로 묶어 확률 구하기

카드 6장은 모두 다르므로 6장을 일렬로 나열하는 경우의 수는 $6!$ 이고, 이 $6!$ 가지는 일어날 가능성이 모두 같다.

1과 2가 적힌 카드를 한 덩어리로 묶으면 덩어리와 나머지 4장을 나열하는 경우의 수는 $5!$

덩어리 안에서 두 장을 나열하는 경우의 수는 $2!$ 이므로 1과 2가 이웃하는 경우의 수는 $5! \times 2!$

따라서 구하는 확률은 $\frac{5! \times 2!}{6!} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

1 2023학년도 6월 모평 확통 24번

답 ①

[출제의도] 두 주머니에서 꺼낸 두 수를 순서쌍으로 세어 수학적 확률 구하기

주머니 A, B에서 꺼낸 두 수를 (A의 수, B의 수)의 순서쌍으로 나타내면 모두 $3 \times 5 = 15$ 가지이고, 어느 카드나 꺼낼 가능성이 같으므로 이 15가지는 일어날 가능성이 모두 같다.

두 수의 차가 1인 순서쌍은 A의 수가 1이면 (1, 2), 2이면 (2, 1), (2, 3), 3이면 (3, 2), (3, 4)이므로 5가지이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$

코멘트

두 주머니 A, B에서 꺼낸 두 수를 (A의 수, B의 수)의 순서쌍으로 나타내면 $3 \times 5 = 15$ 가지이고, 어느 카드나 꺼낼 가능성이 같으므로 이 15가지는 일어날 가능성이 모두 같다. 따라서 차가 1인 순서쌍을 A의 수에 따라 세어 15로 나누어 확률을 구할 수 있다.
두 주머니는 서로 다르므로 (1, 2)와 (2, 1)은 다른 결과이다. 차가 1인 두 수를 {1, 2}처럼 짝으로만 세면 분자와 분모 15의 기준이 맞지 않는다.

[출제의도] 같은 색 손수건도 서로 다르게 보고, 흰색 손수건의 장수로 나누어 세어 확률 구하기

꺼낸 결과를 흰색 손수건의 장수로만 나누면 결과마다 일어나는 방법의 수가 달라 일어날 가능성이 같지 않으므로, 같은 색 손수건도 서로 다른 것으로 보고 센다.

9장 중에서 4장을 꺼내는 경우의 수는 ${}_9C_4 = 126$ 이고, 이 126가지는 일어날 가능성이 모두 같다.

분자도 손수건을 구별하여, 흰색 손수건이 2장 이상인 경우를 흰색 손수건의 장수로 나누어 세면

흰색 2장, 검은색 2장: ${}_4C_2 \times {}_5C_2 = 6 \times 10 = 60$

흰색 3장, 검은색 1장: ${}_4C_3 \times {}_5C_1 = 4 \times 5 = 20$

흰색 4장: ${}_4C_4 = 1$

따라서 구하는 확률은 $\frac{60 + 20 + 1}{126} = \frac{81}{126} = \frac{9}{14}$

다른 풀이

흰색 손수건이 2장 이상인 사건의 여사건은 흰색 손수건이 1장 이하인 사건이다.

흰색이 0장인 경우는 ${}_5C_4 = 5$, 흰색이 1장인 경우는 ${}_4C_1 \times {}_5C_3 = 4 \times 10 = 40$

따라서 구하는 확률은 $1 - \frac{5 + 40}{126} = 1 - \frac{5}{14} = \frac{9}{14}$

코멘트

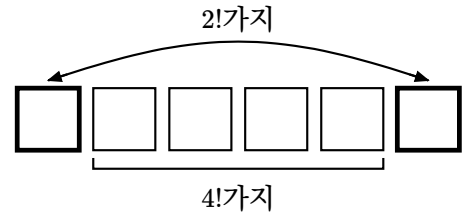
꺼낸 결과를 흰색 손수건의 장수로만 나누면 결과마다 일어나는 방법의 수가 달라 일어날 가능성이 같지 않다. 따라서 같은 색 손수건도 서로 다른 것으로 보고 분모를 ${}_9C_4$ 로 하고, 분자도 손수건을 구별하여 흰색 손수건의 장수에 따라 나누어 세어 확률을 구할 수 있다.

흰색 손수건이 4장인 경우는 1가지이지만 흰색 2장, 검은색 2장인 경우는 60가지이다. 흰색 손수건의 장수 0, 1, 2, 3, 4를 같은 가능성으로 보아 $\frac{3}{5}$ 로 구하지 않도록 주의한다.

[출제의도] 조건이 걸린 양 끝의 두 장만 골라 세어도 분모와 분자의 기준이 같음을 이용하여 확률 구하기

조건은 양 끝에 놓인 두 장의 카드에만 걸려 있다.

양 끝에 놓일 두 장을 정하면, 그 두 장을 양 끝에 놓는 $2!$ 가지와 가운데 네 자리에 나머지 네 장을 섞는 $4!$ 가지는 어느 두 장을 정하든 같다. ([그림 1])



[그림 1]

그러므로 6장 중에서 양 끝에 놓일 두 장을 고르는 ${}_6C_2 = 15$ 가지는 일어날 가능성이 모두 같고, 분모와 분자를 모두 이 15가지로 센다.

1부터 6까지의 서로 다른 두 수의 합은 $5 + 6 = 11$ 이 가장 크고 그다음은 $4 + 6 = 10$ 이므로, 합이 10보다 큰 경우는 5와 6을 고르는 1가지뿐이다.

그러므로 합이 10 이하인 경우는 $15 - 1 = 14$ 가지이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{14}{15}$

다른 풀이

6장을 모두 나열하는 $6!$ 가지를 분모로 잡을 수도 있다.

양 끝에 5와 6을 놓는 방법은 $2!$ 가지이고 가운데에 나머지 네 장을 섞는 방법은 $4!$ 가지이므로, 양 끝의 두 수의 합이 10보다 큰 경우는 $2! \times 4!$ 가지이다.

따라서 구하는 확률은 $1 - \frac{2! \times 4!}{6!} = 1 - \frac{1}{15} = \frac{14}{15}$

코멘트

조건은 양 끝에 놓인 두 장의 카드에만 걸려 있고, 양 끝에 놓일 두 장을 정하면 정한 두 장을 양 끝에 놓는 $2!$ 가지와 나머지 네 장을 섞는 $4!$ 가지는 어느 두 장을 정하든 같다. 따라서 양 끝에 놓일 두 장을 고르는 ${}_6C_2$ 가지를 분모로, 같은 기준으로 센 경우의 수를 분자로 할 수 있다. 이때 합이 10보다 큰 경우는 5와 6을 고르는 1가지뿐이므로 전체에서 빼서 구한다.

분모를 $6!$ 로 잡으면 분자에도 양 끝의 두 장을 놓는 $2!$ 과 가운데 네 장을 섞는 $4!$ 를 곱해야 분모와 분자의 기준이 같다.

[출제의도] 같은 학년 학생도 서로 다르게 보고, 학년별 인원을 먼저 정한 다음 사람을 골라 확률 구하기

같은 학년 학생도 서로 다른 사람이므로 8명 중에서 5명을 선택하는 ${}_8C_5 = 56$ 가지는 일어날 가능성이 모두 같고, 분자도 사람을 구별하여 센다.

1학년 학생은 1명뿐이므로 2학년과 3학년에 합하여 4명 또는 5명을 선택해야 한다.

선택된 2학년 학생 수와 3학년 학생 수가 같으면 두 수의 합은 짝수이므로 4이다.

즉 1학년 1명, 2학년 2명, 3학년 2명을 선택해야 하므로 이 경우의 수는

$${}_1C_1 \times {}_3C_2 \times {}_4C_2 = 1 \times 3 \times 6 = 18$$

따라서 구하는 확률은 $\frac{18}{56} = \frac{9}{28}$

코멘트

선택된 2학년 학생 수와 3학년 학생 수가 같으면 두 수의 합은 짝수이고, 1학년 학생이 1명뿐이므로 두 수의 합은 4 또는 5이다. 따라서 1학년 1명, 2학년 2명, 3학년 2명을 선택하는 경우만 남고, 같은 학년 학생도 서로 다른 사람으로 보아 분모 ${}_8C_5$ 와 같은 기준으로 분자를 셀 수 있다.

인원 구성이 1명, 2명, 2명 하나로 정해져도 학생을 선택하는 방법은 ${}_1C_1 \times {}_3C_2 \times {}_4C_2 = 18$ 가지이므로, 인원 구성 하나를 결과 하나로 세지 않음에 주의한다.

5 2022년 10월 학평 확통 27번

답 ⑤

[출제의도] 크기 순서대로 이름을 붙이면 고르는 경우의 수만 세면 된다는 것을 이용하여, 조건이 좁은 (a_3, a_4) 부터 정해 확률 구하기

4장을 동시에 꺼내면 작은 수부터 차례로 a_1, a_2, a_3, a_4 로 놓는 방법은 한 가지뿐이므로, 4장을 고르는 경우마다 (a_1, a_2, a_3, a_4) 가 하나씩 정해진다.

그러므로 분모는 10장 중에서 4장을 고르는 경우의 수 ${}_{10}C_4 = 210$ 이고, 분자도 조건을 만족시키는 4장을 고르는 경우의 수로 센다.

$a_1 \times a_2$ 가 홀수이려면 a_1, a_2 가 모두 홀수이어야 하고, 두 수는 a_3 보다 작기만 하면 되므로 (a_3, a_4) 를 먼저 정한다.

$a_4 \leq 10$ 이므로 $a_3 + a_4 \geq 16$ 에서 $a_3 \geq 6$ 이고, $a_3 < a_4$ 인 (a_3, a_4) 는

$(6, 10), (7, 9), (7, 10), (8, 9), (8, 10), (9, 10)$

$a_3 = 6$ 또는 $a_3 = 7$ 일 때 a_3 보다 작은 홀수는 1, 3, 5이므로 (a_1, a_2) 는 ${}_3C_2 = 3$ 가지

$a_3 = 8$ 또는 $a_3 = 9$ 일 때 a_3 보다 작은 홀수는 1, 3, 5, 7이므로 (a_1, a_2) 는 ${}_4C_2 = 6$ 가지

a_3 이 6 또는 7인 (a_3, a_4) 와 8 또는 9인 (a_3, a_4) 는 각각 3가지이므로 분자는 $3 \times 3 + 3 \times 6 = 27$

따라서 구하는 확률은 $\frac{27}{210} = \frac{9}{70}$

다른 풀이

(a_1, a_2) 를 먼저 정할 수도 있다. $a_3 + a_4 \geq 16$ 인 (a_3, a_4) 는 $a_3 \geq 6$ 이고 위의 6가지이다.

(i) $a_2 \leq 5$ 일 때

(a_1, a_2) 는 1, 3, 5 중 2개를 고르는 3가지이고, $a_3 \geq 6 > a_2$ 이므로 (a_3, a_4) 는 6가지가 모두 가능하여

$$3 \times 6 = 18$$

(ii) $a_2 = 7$ 일 때

a_1 은 1, 3, 5 중 하나이고, (a_3, a_4) 는 8, 9, 10 중 2개를 고르는 3가지가 모두 합이 16 이상이므로 $3 \times 3 = 9$

(iii) $a_2 = 9$ 일 때

a_3, a_4 로 쓸 수 있는 수가 10 하나뿐이므로 가능하지 않다.

(i), (ii), (iii)에서 분자는 $18 + 9 = 27$

코멘트

꺼낸 4장의 수를 작은 수부터 차례로 a_1, a_2, a_3, a_4 로 놓는 방법은 한 가지뿐이므로, 분모와 분자를 모두 4장을 고르는 경우의 수로 셀 수 있다. 즉, 4장을 고르기만 하면 a_1, a_2, a_3, a_4 가 정해진다. 이때 $a_3 + a_4 \geq 16$ 에서 (a_3, a_4) 는 몇 가지로 정해지고 a_1, a_2 는 a_3 보다 작은 홀수이므로, (a_3, a_4) 를 먼저 정한 뒤 a_3 보다 작은 홀수 중에서 두 개를 골라 분자를 구할 수 있다.

a_1, a_2 를 홀수 1, 3, 5, 7, 9 중에서 아무 두 개나 고르면 $a_2 < a_3$ 인 조건을 빠뜨린 것이다. a_3 의 값에 따라 a_3 보다 작은 홀수가 3개인지 4개인지 정해짐에 주의한다.

6 2024년 5월 학평 확통 28번

답 ②

[출제의도] 학생을 구별하여 앉는 방법이 모든 학년 배열에서 똑같은 횟수만큼 세어짐을 이용하여 학년 배열로 분모와 분자를 세고, 이웃하지 않는 것은 사이에 넣어 확률 구하기

학생 7명은 서로 다른 사람이므로 7개의 좌석에 앉는 7!가지는 일어날 가능성이 모두 같다.

조건 (가), (나)는 학년만 보고 판정하므로 좌석마다 학년만 적은 학년 배열로 확인할 수 있고, 학년 배열 하나마다 같은 학년 학생끼리 자리를 바꾼 $2! \times 2! \times 3! = 24$ 가지의 앉는 방법이 있다.

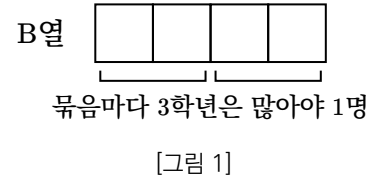
모든 학년 배열이 똑같이 24번씩 세어지므로 분모와 분자를 모두 학년 배열의 수로 세어도 확률은 같다.

$$\text{학년 배열의 수는 } \frac{7!}{2!2!3!} = 210$$

B열의 좌석 4개를 이웃한 두 좌석씩 두 묶음으로 나누면 조건 (나)에서 묶음마다 3학년 학생은 많아야 1명 앉으므로, 3학년 학생 3명이 모두 B열에 앉을 수는 없다. ([그림 1])

또 조건 (가)에서 A열에는 두 학년의 학생들이 앉으므로 3학년 학생 3명이 모두 A열에 앉을 수도 없다.

그러므로 A열에는 3학년 학생이 1명 또는 2명 앉는다.

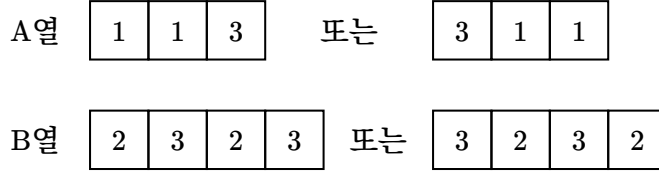


한편 조건 (가)에서 A열에는 한 학년 2명과 다른 학년 1명이 앉고 같은 학년 2명은 이웃하므로, 2명인 학년이 가운데 좌석과 한쪽 끝 좌석에 앉는다. 즉 A열에 앉는 학년이 정해지면 A열의 학년 배열은 2가지이다.

(i) A열에 3학년 학생이 1명 있을 때

A열에 앉는 학년은 1, 1, 3 또는 2, 2, 3이다.

A열이 1, 1, 3이면 A열의 학년 배열은 113, 311의 2가지이고, B열에는 2학년 2명과 3학년 2명이 같은 학년끼리 이웃하지 않게 앉으므로 B열의 학년 배열은 2323, 3232의 2가지이다. ([그림 2])



[그림 2]

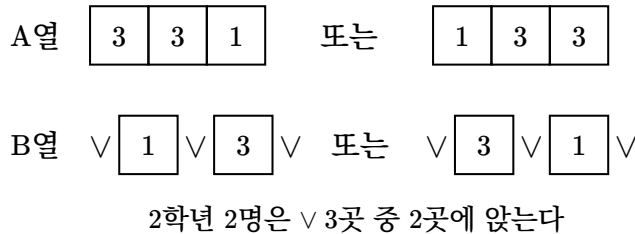
즉 $2 \times 2 = 4$ 가지이고, A열이 2, 2, 3일 때도 1학년과 2학년을 바꾸어 생각하면 4가지이다.

(ii) A열에 3학년 학생이 2명 있을 때

A열에 앉는 학년은 3, 3, 1 또는 3, 3, 2이다.

A열이 3, 3, 1이면 A열의 학년 배열은 331, 133의 2가지이고, B열에는 1학년 1명, 2학년 2명, 3학년 1명이 앉으므로 2학년 2명만 이웃하지 않으면 된다.

B열에 1학년과 3학년을 먼저 배열하는 2가지마다 그 사이와 양 끝의 3곳 중 2곳에 2학년을 넣으면 되므로 B열의 학년 배열은 $2 \times {}_3C_2 = 6$ 가지이다. ([그림 3])



[그림 3]

즉 $2 \times 6 = 12$ 가지이고, A열이 3, 3, 2일 때도 1학년과 2학년을 바꾸어 생각하면 12가지이다.

(i), (ii)에서 조건을 만족시키는 학년 배열은 $4 + 4 + 12 + 12 = 32$ 가지이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{32}{210} = \frac{16}{105}$

다른 풀이

학생을 모두 구별하여 7!가지를 분모로 셀 수도 있다.

(i) A열에 3학년 학생이 1명 있을 때

A열은 3학년 학생을 고르는 3가지, 그 학생이 앉을 좌석 2가지, 나머지 두 좌석에 앉을 학년 2가지, 그 두 학생이 앉는 순서 2!가지이므로 $3 \times 2 \times 2 \times 2 = 24$ 가지

B열은 학년이 번갈아 앉는 2가지마다 같은 학년 학생끼리 자리를 바꾸는 $2! \times 2!$ 가지이므로 8가지

즉 $24 \times 8 = 192$

(ii) A열에 3학년 학생이 2명 있을 때

A열은 3학년 2명을 고르는 3가지, 두 학생이 앉을 이웃한 두 좌석 2가지, 두 학생이 앉는 순서 2!가지, 나머지 좌석에 앉을 학생을 1학년과 2학년 4명 중에서 고르는 4가지이므로 $3 \times 2 \times 2 \times 4 = 48$ 가지

B열은 남은 네 학생 중 같은 학년인 2명이 이웃하지 않게 앉으므로 $4! - 3! \times 2! = 12$ 가지

즉 $48 \times 12 = 576$

따라서 구하는 확률은 $\frac{192 + 576}{7!} = \frac{768}{5040} = \frac{16}{105}$

코멘트

조건 (가), (나)는 학년만 보고 판정하므로 좌석마다 학년만 적은 학년 배열로 확인할 수 있고, 학년 배열 하나마다 같은 학년 학생끼리 자리를 바꾼 $2! \times 2! \times 3!$ 가지의 앉는 방법이 똑같이 있다. 따라서 분모와 분자를 모두 학년 배열의 수로 세어 확률을 구할 수 있다. 이때 3학년 학생 3명은 조건 (가)에서 모두 A열에, 조건 (나)에서 모두 B열에 앉을 수 없으므로 A열에 앉는 3학년 학생이 1명인 경우와 2명인 경우로 나눈다.

학년 배열로 세기로 했으면 분모도 7!이 아니라 학년 배열의 수 210이어야 한다. 또 B열에 2학년 학생 2명을 넣을 때도 학년 배열에서는 두 학생을 구별하지 않으므로 ${}_3C_2$ 에 2!을 곱하지 않는다.

[출제의도] 같은 색 공도 서로 다르게 보고 세어, 두 확률이 같다는 조건에서 흰 공의 개수를 구하고 확률 구하기

흰 공의 개수를 n 이라 하면 검은 공의 개수는 $40 - n$ 이고, $p > 0$ 이므로 $n \geq 2$ 이다.

꺼낸 결과를 공의 색으로만 나눈 세 가지는 일어날 가능성이 같지 않으므로, 공 40개를 모두 다르게 보고 2개를 꺼내는 ${}_{40}C_2$ 가지를 전체로 센다.

분자도 공을 구별하여 세면 흰 공 2개를 꺼내는 경우의 수는 ${}_nC_2$, 흰 공 1개와 검은 공 1개를 꺼내는 경우의 수는 $n(40 - n)$ 이고, p 와 q 는 분모가 같으므로 $p = q$ 에서

$${}_nC_2 = n(40 - n)$$

$$n \geq 2 \text{이므로 양변을 } n \text{으로 나누면 } \frac{n-1}{2} = 40 - n, n = 27$$

검은 공은 $40 - 27 = 13$ 개이므로

$$r = \frac{{}_{13}C_2}{{}_{40}C_2} = \frac{13 \times 12}{40 \times 39} = \frac{1}{10}$$

따라서 $60r = 6$

코멘트

꺼낸 결과를 공의 색으로만 나눈 세 가지는 일어날 가능성이 같지 않으므로, 공 40개를 모두 다른 것으로 보고 분모를 ${}_{40}C_2$ 로 할 수 있다. 흰 공의 개수를 n 이라 하면 p 와 q 는 분모가 같으므로, $p = q$ 에서 분자끼리 같다고 놓은 ${}_nC_2 = n(40 - n)$ 으로 n 의 값을 구할 수 있다. 즉, 흰 공 2개를 꺼내는 경우의 수와 흰 공 1개, 검은 공 1개를 꺼내는 경우의 수가 같다.

분모를 순서를 따져 40×39 로 세면 흰 공 1개와 검은 공 1개를 꺼내는 경우도 (흰 공, 검은 공), (검은 공, 흰 공)의 두 순서로 세어야 한다. 이를 빠뜨리면 $n = \frac{41}{2}$ 이 되어 공의 개수가 자연수로 나오지 않는다.

8장 더하고 빼기: 덧셈정리와 여사건

예제 18

답

$\frac{91}{216}$

[출제의도] 적어도 한 번 일어나는 사건의 여사건이 한 가지로 끝나는 것을 이용하여 여사건의 확률로 확률 구하기

주사위를 3번 던지는 경우의 수는 $6^3 = 216$ 이고, 이 216가지는 일어날 가능성이 모두 같다.

6의 눈이 적어도 한 번 나오는 사건의 여사건은 6의 눈이 한 번도 나오지 않는 사건이다.

이 사건은 세 번 모두 1부터 5까지의 눈 중 하나가 나오는 것이므로 그 경우의 수는 $5^3 = 125$

따라서 구하는 확률은 $1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216}$

1 2026학년도 9월 모평 확통 24번

답

③

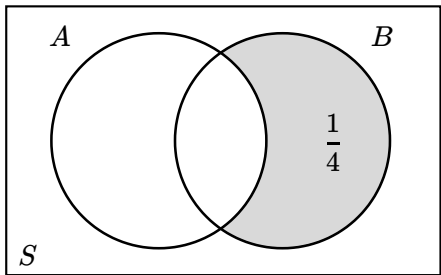
[출제의도] 합사건을 서로 배반인 두 사건으로 나누어 확률의 덧셈정리를 쓰고, 여사건의 확률 구하기

$A \cup B$ 는 A 와 $A^C \cap B$ 로 나뉜다. ([그림 1])

두 사건 A , $A^C \cap B$ 는 서로 배반사건이므로 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(A^C \cap B)$$

$$P(A) = \frac{5}{6} - \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$$



[그림 1]

따라서 여사건의 확률에 의하여 $P(A^C) = 1 - P(A) = 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$

코멘트

$A^C \cap B$ 는 B 중에서 A 에 속하지 않는 부분이므로 $A \cup B$ 는 서로 배반인 두 사건 $A, A^C \cap B$ 로 나누어진다. 즉, $A \cup B$ 에서 $A^C \cap B$ 를 빼면 A 만 남는다. 따라서 확률의 덧셈정리에 의하여 $P(A) = P(A \cup B) - P(A^C \cap B)$ 를 구한 뒤 여사건의 확률을 이용하여 $P(A^C)$ 를 구할 수 있다.

2 2026학년도 수능 확통 25번

답 ②

[출제의도] 같은 색인 사건과 같은 수인 사건이 서로 배반사건임을 확인하여 확률의 덧셈정리로 확률 구하기

공 10개 중 2개를 동시에 꺼내는 경우의 수는 ${}_{10}C_2 = 45$

꺼낸 2개의 공이 서로 같은 색인 사건을 A , 적힌 수가 서로 같은 사건을 B 라 하자.

흰 공 5개 중 2개를 꺼내거나 검은 공 5개 중 2개를 꺼내야 하므로 $n(A) = {}_5C_2 + {}_5C_2 = 20$

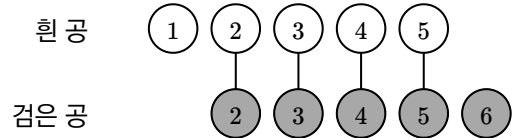
같은 수가 적힌 두 공은 2, 3, 4, 5가 적힌 흰 공과 검은 공의

네 쌍이므로 $n(B) = 4$ ([그림 1])

흰 공끼리, 검은 공끼리는 적힌 수가 모두 다르므로 같은 수가

적힌 두 공은 항상 색이 다르다.

즉 두 사건 A, B 는 서로 배반사건이다.



[그림 1]

따라서 확률의 덧셈정리에 의하여 $P(A \cup B) = \frac{20}{45} + \frac{4}{45} = \frac{8}{15}$

다른 풀이

구하는 사건의 여사건은 꺼낸 2개의 공의 색이 서로 다르고 적힌 수도 서로 다른 사건이다.

색이 다른 두 공을 꺼내는 경우의 수는 $5 \times 5 = 25$ 이고, 이 중 적힌 수가 같은 것은 2, 3, 4, 5의 네 쌍이므로

여사건이 일어나는 경우의 수는 $25 - 4 = 21$

따라서 구하는 확률은 $1 - \frac{21}{45} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$

코멘트

같은 색이거나 적힌 수가 같을 확률이므로 확률의 덧셈정리를 이용하기 위해 두 사건이 동시에 일어나는 경우를 먼저 확인한다. 흰 공끼리, 검은 공끼리는 적힌 수가 모두 다르므로 적힌 수가 같은 두 공은 항상 색이 다르다. 즉, 두 사건은 서로 배반사건이므로 두 사건의 확률을 더하여 구할 수 있다.

숫자 1은 흰 공에만, 숫자 6은 검은 공에만 적혀 있으므로 적힌 수가 같은 두 공은 2, 3, 4, 5가 적힌 4쌍임에 주의한다.

[출제의도] 곱이 5의 배수인 사건의 여사건이 한 가지로 끝남을 이용하여 확률 구하기

공 10개 중 4개를 꺼내는 경우의 수는 ${}_{10}C_4 = 210$

5는 소수이므로 네 수의 곱이 5의 배수이려면 네 수 중 적어도 하나가 5의 배수이어야 하고, 1부터 10까지의 자연수 중 5의 배수는 5, 10뿐이다.

이것을 직접 세면 5만, 10만, 둘 다 꺼낸 경우로 나뉘지만, 여사건은 5와 10이 적힌 공을 하나도 꺼내지 않는 사건 하나이다.

여사건이 일어나는 경우의 수는 나머지 8개의 공 중 4개를 꺼내는 ${}_8C_4 = 70$

따라서 구하는 확률은 $1 - \frac{70}{210} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

코멘트

5는 소수이므로 네 수의 곱이 5의 배수이려면 5의 배수인 5, 10 중 적어도 하나를 꺼내야 한다. 이 사건을 직접 세면 5만, 10만, 둘 다 꺼낸 경우로 나누어야 하지만, 여사건은 5와 10이 적힌 공을 모두 꺼내지 않는 사건, 즉 나머지 8개의 공 중 4개를 꺼내는 사건 하나이다. 따라서 여사건의 확률을 이용하여 구할 수 있다.

5가 적힌 공을 꺼내는 ${}_9C_3$ 가지와 10이 적힌 공을 꺼내는 ${}_9C_3$ 가지를 더하면 두 공을 모두 꺼내는 ${}_8C_2 = 28$ 가지를 두 번 세므로 이를 빼야 함에 주의한다.

[출제의도] 두 사건이 함께 일어나는 경우를 찾아 확률의 덧셈정리로 확률 구하기

주사위를 두 번 던질 때 나오는 모든 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$

$a \leq 3$ 인 사건을 A , $a \times b$ 가 8의 배수인 사건을 B 라 하자.

a 는 1, 2, 3 중 하나이고 b 는 어느 눈이어도 되므로

$$n(A) = 3 \times 6 = 18$$

$8 = 2^3$ 이므로 $a \times b$ 가 8의 배수이려면 소인수 2가 3개 이상 있어야 한다.

1부터 6까지의 눈 중 2와 6은 소인수 2를 1개, 4는 2개 가지므로 한쪽은 4이고 다른 쪽은 짝수이어야 한다.

즉 (a, b) 는 (2, 4), (6, 4), (4, 2), (4, 6), (4, 4)이므로

$$n(B) = 5$$

이 중 (2, 4)는 $a \leq 3$ 이므로 $n(A \cap B) = 1$ ([그림 1])

$a \backslash b$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	8	10	12
3	3	6	9	12	15	18
4	4	8	12	16	20	24
5	5	10	15	20	25	30
6	6	12	18	24	30	36

$a \leq 3$

[그림 1]

$$\text{따라서 확률의 덧셈정리에 의하여 } P(A \cup B) = \frac{18}{36} + \frac{5}{36} - \frac{1}{36} = \frac{11}{18}$$

다른 풀이

$a \leq 3$ 인 경우와 $a \geq 4$ 인 경우로 나누면 두 경우는 겹치지 않는다.

$a \leq 3$ 인 경우의 수는 $3 \times 6 = 18$

$a \geq 4$ 이면서 $a \times b$ 가 8의 배수인 경우는 $a = 4$ 이면 b 가 짝수인 3가지, $a = 5$ 이면 없고, $a = 6$ 이면 $b = 4$ 인 1가지이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{18 + 3 + 1}{36} = \frac{11}{18}$

코멘트

$8 = 2^3$ 이므로 $a \times b$ 가 8의 배수이려면 $a \times b$ 가 소인수 2를 3개 이상 가져야 한다. 1부터 6까지의 눈 중 소인수 2를 2개 가진 수는 4뿐이고 2, 6은 1개 가지므로, 한 눈은 4이고 다른 눈은 짝수이어야 한다. 이때 $a \leq 3$ 인 사건과 동시에 일어나는 경우는 (2, 4)뿐이므로 확률의 덧셈정리를 이용하여 구할 수 있다.

(2, 4)와 (4, 2)는 서로 다른 경우이고 (4, 4)는 한 번만 세므로 $a \times b$ 가 8의 배수인 경우는 5가지이다. 이 중 (2, 4)는 $a \leq 3$ 인 경우에도 들어 있으므로 한 번 빼야 함에 주의한다.

5 2024년 7월 학평 확통 26번

답 ④

[출제의도] 시행의 규칙을 주사위의 눈에 대한 사건으로 바꾸고 여사건의 확률을 이용하여 확률 구하기

숫자 1부터 6까지가 적힌 상자에는 그 숫자의 눈이 처음 나올 때만 공이 들어가므로, 숫자 n 이 적힌 상자에 공이 있다는 것은 앞에서 눈 n 이 나왔다는 뜻이다.

즉 숫자 7이 적힌 상자에 공이 들어가는 것은 앞에서 나온 눈이 다시 나올 때이고, 바구니에 공이 3개 이상 있으므로 세 번 모두 공을 넣을 수 있다.

그러므로 구하는 사건의 여사건은 세 번 나온 눈이 모두 다른 사건이다.

주사위를 3번 던지는 경우의 수는 $6^3 = 216$ 이고, 세 눈이 모두 다른 경우의 수는 $6 \times 5 \times 4 = 120$

따라서 구하는 확률은 $1 - \frac{120}{216} = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$

코멘트

숫자 n 이 적힌 상자에 공이 들어 있다는 것은 앞에서 눈 n 이 나왔다는 뜻이므로, 숫자 7이 적힌 상자에 공이 들어가는 것은 앞에서 나온 눈이 다시 나올 때이다. 즉, 구하는 사건은 세 번 나온 눈 중 같은 눈이 있는 사건이고, 그 여사건은 세 눈이 모두 다른 사건이다. 따라서 여사건의 확률을 이용하여 구할 수 있다.

6 2023학년도 9월 모평 확통 26번

답 ②

[출제의도] 한 사람을 기준으로 원형 배열의 자리를 구별하고 여사건의 확률로 이웃할 확률 구하기

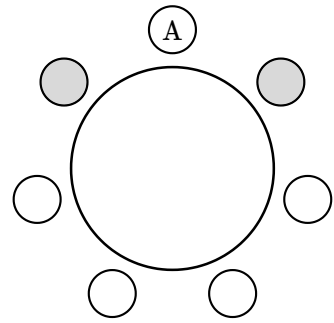
A를 먼저 앉혀 기준으로 삼으면 나머지 6자리는 A로부터의 위치로 모두

구별되므로, 7명이 둘러앉는 경우의 수는 나머지 6명을 일렬로 세우는 경우의 수 $6!$ 과 같다.

A가 B 또는 C와 이웃하는지는 A의 양옆 두 자리에 누가 앉는지로만 정해진다.

([그림 1])

이것을 직접 세면 B와만, C와만, B와 C 모두와 이웃하는 경우로 나뉘지만, 여사건은 A의 양옆 두 자리에 B, C를 제외한 4명 중 2명이 앉는 사건 하나이다.



[그림 1]

양옆 두 자리에 앉는 학생을 정하는 경우의 수는 4×3 이고, 나머지 4자리에 남은 4명이 앉는 경우의 수는 $4!$ 이므로

$$\text{여사건의 확률은 } \frac{4 \times 3 \times 4!}{6!} = \frac{4 \times 3}{6 \times 5} = \frac{2}{5}$$

$$\text{따라서 구하는 확률은 } 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

다른 풀이

A가 B와 이웃하는 사건을 E , C와 이웃하는 사건을 F 라 하자.

B가 A의 양옆 중 한 자리에 앉고 나머지 5명이 남은 자리에 앉으므로 $n(E) = 2 \times 5!$

같은 방법으로 $n(F) = 2 \times 5!$ 이고, B와 C가 A의 양옆에 앉는 경우는 $n(E \cap F) = 2 \times 4!$

$$\text{따라서 확률의 덧셈정리에 의하여 } P(E \cup F) = \frac{2 \times 5! + 2 \times 5! - 2 \times 4!}{6!} = \frac{432}{720} = \frac{3}{5}$$

코멘트

원형으로 앉으므로 A를 먼저 앉혀 기준으로 삼으면 나머지 6자리는 모두 구별되고, A가 B 또는 C와 이웃하는지는 A의 양옆 두 자리에 앉는 학생으로 정해진다. 이 사건을 직접 세면 B와만, C와만, B와 C 모두와 이웃하는 경우로 나누어야 하지만, 여사건은 A의 양옆 두 자리에 B, C를 제외한 4명 중 2명이 앉는 사건 하나이다. 따라서 여사건의 확률을 이용하여 구할 수 있다.

A가 B와 이웃하는 경우와 C와 이웃하는 경우를 더할 때는 B와 C가 A의 양옆에 모두 앉는 경우를 빼야 함에 주의한다.

[출제의도] 곱의 조건은 반대쪽에서 세어, 합이 3의 배수인 경우 전체에서 빼기로 확률 구하기

1부터 10까지의 자연수 중 3개를 선택하는 경우의 수는 ${}_{10}C_3 = 120$

5는 소수이므로 세 수의 곱이 5의 배수이려면 세 수 중 적어도 하나가 5 또는 10이어야 한다.

그러므로 합이 3의 배수인 경우 전체에서 5와 10을 하나도 선택하지 않은 경우를 뺀다.

합이 3의 배수인지는 3으로 나눈 나머지로 정해지므로 수를 나머지에 따라 나누면 다음과 같다.

3으로 나눈 나머지	0	1	2
1부터 10까지	3, 6, 9	1, 4, 7, 10	2, 5, 8
5와 10을 뺀 수	3, 6, 9	1, 4, 7	2, 8

세 나머지의 합은 0 이상 6 이하이므로 이 합이 3의 배수가 되는 것은 $0 + 0 + 0, 1 + 1 + 1, 2 + 2 + 2, 0 + 1 + 2$ 일 때뿐이다.

1부터 10까지에서 합이 3의 배수인 경우의 수는 ${}_3C_3 + {}_4C_3 + {}_3C_3 + 3 \times 4 \times 3 = 42$

5와 10을 뺀 수에서는 나머지가 2인 수가 2개뿐이므로 ${}_3C_3 + {}_3C_3 + 3 \times 3 \times 2 = 20$

따라서 구하는 확률은 $\frac{42 - 20}{120} = \frac{22}{120} = \frac{11}{60}$

다른 풀이

5와 10 중 무엇을 선택했는지로 나누면 세 경우는 겹치지 않는다.

(i) 5만 선택하면 세 나머지가 $2 + 0 + 1$ 또는 $2 + 2 + 2$ 이어야 하므로 $3 \times 3 + {}_2C_2 = 10$

(ii) 10만 선택하면 세 나머지가 $1 + 0 + 2$ 또는 $1 + 1 + 1$ 이어야 하므로 $3 \times 2 + {}_3C_2 = 9$

(iii) 5와 10을 모두 선택하면 $5 + 10 = 15$ 이므로 남은 한 수는 3, 6, 9 중 하나인 3가지

(i), (ii), (iii)에서 구하는 확률은 $\frac{10 + 9 + 3}{120} = \frac{11}{60}$

코멘트

5는 소수이므로 세 수의 곱이 5의 배수하려면 5, 10 중 적어도 하나를 선택해야 하고, 그 여사건은 5와 10을 모두 선택하지 않는 사건이다. 따라서 합이 3의 배수인 경우의 수에서 5와 10 없이 합이 3의 배수인 경우의 수를 빼서 구할 수 있다. 이때 합이 3의 배수인지는 세 수를 3으로 나눈 나머지로 정해지므로 수를 나머지에 따라 나누어 센다. 여사건은 곱의 조건에만 이용하므로 1에서 확률을 빼는 것이 아니라 합이 3의 배수인 경우의 수 42에서 빼야 함에 주의한다.

[출제의도] 두 조건이 함께 쓰는 b 를 기준으로 교집합을 세어 확률의 덧셈정리로 확률 구하기

주사위를 세 번 던질 때 나오는 모든 경우의 수는 $6^3 = 216$

$a + b = 8$ 인 사건을 A , $b \geq c$ 인 사건을 B 라 하자.

$a + b = 8$ 인 (a, b) 는 $(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)$ 이고 c 는 어느 눈이어도 되므로 $n(A) = 5 \times 6 = 30$

$b \geq c$ 인 (b, c) 는 $b = k$ 일 때 c 가 k 가지이므로 $1 + 2 + \cdots + 6 = 21$ 가지이고, a 는 어느 눈이어도 되므로

$n(B) = 21 \times 6 = 126$

$a + b = 8$ 이라면 $b \geq 2$ 이고, 이때 a 는 $8 - b$ 로 하나씩 정해진다.

그러므로 $n(A \cap B)$ 는 $b \geq c$ 인 (b, c) 21가지 중 $b = 1$ 인 $(1, 1)$ 을 뺀 $21 - 1 = 20$

$$\text{확률의 덧셈정리에 의하여 } P(A \cup B) = \frac{30 + 126 - 20}{216} = \frac{136}{216} = \frac{17}{27}$$

따라서 $p = 27$, $q = 17$ 이므로 $p + q = 44$

다른 풀이

여사건은 $a + b \neq 8$ 이고 $b < c$ 인 사건이다.

b 를 정하면 $b < c$ 인 c 는 $6 - b$ 가지이고, $a + b \neq 8$ 인 a 는 $b = 1$ 일 때 6가지, $b \geq 2$ 일 때 5가지이므로 여사건의 경우의 수는

$$6 \times 5 + 5 \times (4 + 3 + 2 + 1 + 0) = 80$$

$$\text{따라서 구하는 확률은 } 1 - \frac{80}{216} = \frac{136}{216} = \frac{17}{27}$$

코멘트

$a + b = 8$ 인 사건과 $b \geq c$ 인 사건은 모두 b 를 포함하므로, 두 사건이 동시에 일어나는 경우의 수는 b 의 값을 먼저 정하여 셀 수 있다. $a + b = 8$ 이라면 $b \geq 2$ 이고 이때 $a = 8 - b$ 로 하나씩 정해지므로, 두 사건이 동시에 일어나는 경우는 $b \geq c$ 인 (b, c) 21가지에서 $(1, 1)$ 을 뺀 20가지이다. 따라서 확률의 덧셈정리를 이용하여 구할 수 있다.

$a + b = 8$ 인 경우의 수는 (a, b) 5가지에 c 의 6가지를 곱한 30이고, $b \geq c$ 인 경우의 수도 a 의 6가지를 곱한 126이다. 즉, 세 눈의 순서쌍으로 세어야 분모 216과 기준이 같음에 주의한다.

9장 조건부확률은 표본공간의 축소

예제 20

답 $\frac{5}{8}$

[출제의도] 두 수의 합이 짝수라는 조건이 새 전체가 되도록 표본공간을 줄이고, 그 안에서 경우의 수를 세어 조건부확률을 구하기

9장 중에서 2장을 뽑는 경우는 일어날 가능성이 모두 같으므로, 두 수의 합이 짝수인 경우를 새 표본공간으로 보고 그 안에서 경우의 수를 센다.

합이 짝수이라면 두 수가 모두 홀수이거나 모두 짝수이어야 한다.

1부터 9까지의 자연수 중 홀수는 5개, 짝수는 4개이므로 새 표본공간의 경우의 수는

$${}_5C_2 + {}_4C_2 = 10 + 6 = 16$$

그중 두 수가 모두 홀수인 경우의 수는 ${}_5C_2 = 10$

$$\text{따라서 구하는 확률은 } \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$$

[출제의도] 6의 눈이 나오지 않았다는 조건이 새 전체가 되도록 표본공간을 25가지로 줄여 조건부확률 구하기

6의 눈이 한 번도 나오지 않았으므로 두 눈은 모두 1부터 5까지의 수 중 하나이다.

즉 새 표본공간은 눈이 1부터 5까지만 있는 주사위를 두 번 던진 $5 \times 5 = 25$ 가지이고, 이 25가지는 일어날 가능성이 모두 같으므로 그 안에서 경우의 수를 직접 센다.

두 눈의 합은 2 이상 10 이하이므로 합이 4의 배수인 것은 합이 4 또는 8일 때이다.

첫째 눈을 행, 둘째 눈을 열로 하여 25칸에 두 눈의 합을 적으면 아래 표와 같고, 합이 4인 칸과 8인 칸은 각각 3개이다.

첫째\둘째	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8
4	5	6	7	8	9
5	6	7	8	9	10

따라서 구하는 확률은 $\frac{3+3}{25} = \frac{6}{25}$

코멘트

6의 눈이 한 번도 나오지 않을 때의 확률이므로, 두 눈이 모두 1부터 5까지의 수인 $5 \times 5 = 25$ 가지가 새 표본공간이다. 이 25가지는 일어날 가능성이 모두 같으므로 그 안에서 두 눈의 수의 합이 4 또는 8인 경우의 수를 세어 구할 수 있다.

합이 8인 경우를 (2, 6), (6, 2)까지 포함하여 5가지로 세면 $\frac{8}{25}$ (⑤)를 고르게 된다.

[출제의도] 이중분할표에서 진로활동 B를 선택한 학생의 합계를 새 전체로 읽어 조건부확률 구하기

임의로 선택한 한 명이 진로활동 B를 선택한 학생일 때이므로 20명 중 진로활동 B를 선택한 학생만 남는다.

즉 표에서 진로활동 B 열의 합계 9명이 새 표본공간이고, 그중 1학년은 5명이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{5}{9}$

코멘트

진로활동 B를 선택한 학생일 때의 확률이므로 진로활동 B를 선택한 학생 9명이 새 표본공간이다. 즉, 표에서 진로활동 B 열의 합계 9를 분모로 하고, 그중 1학년 학생 수 5를 분자로 하여 구할 수 있다.

1학년 학생 수 12를 분모로 한 $\frac{5}{12}$ 는 선택한 학생이 1학년일 때 진로활동 B를 선택한 학생일 확률임에 주의한다.

3 2023학년도 9월 모평 확통 24번

답 ③

[출제의도] 두 조건부확률은 분자가 같고 새 전체만 다르다는 것에서 $P(A) = P(B)$ 를 얻어 벤다이어그램으로 확률 구하기

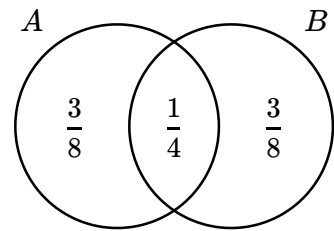
$P(A | B)$ 는 B 를 새 전체로 볼 때, $P(B | A)$ 는 A 를 새 전체로 볼 때 $A \cap B$ 가 차지하는 비율이므로

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

두 분자는 같고 $P(A \cap B) \neq 0$ 이므로 두 분모도 같다. 즉 $P(A) = P(B)$ 이다.

$P(A \cup B) = 1$ 이므로 전체는 A 에만 속하는 부분, $A \cap B$, B 에만 속하는 부분의 세 조각으로 나뉘고, $P(A) = P(B)$ 이므로 A 에만 속하는 조각과 B 에만 속하는 조각의 확률은 같다.

두 조각의 확률의 합은 $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 이므로 각각 $\frac{3}{8}$ 이다. ([그림 1])



[그림 1]

따라서 $P(A) = \frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{5}{8}$

다른 풀이

확률의 덧셈정리에 의하여 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 이고 $P(B) = P(A)$ 이므로

$$1 = 2P(A) - \frac{1}{4}, P(A) = \frac{5}{8}$$

코멘트

$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, $P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ 에서 두 분자가 같고 0이 아니므로 $P(A) = P(B)$ 이다. 또

$P(A \cup B) = 1$, 즉 A, B 어디에도 속하지 않는 부분의 확률이 0이므로 표본공간은 A 에만 속하는 부분, $A \cap B$, B 에만 속하는 부분으로 나누어진다. 이때 A 에만 속하는 부분과 B 에만 속하는 부분의 확률은 같고 그 합이 $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 이므로 $P(A)$ 를 구할 수 있다.

[출제의도] 확률로 주어진 정보를 학생 수로 바꾸어 이중분할표를 함께 칸부터 채우고, 야구를 선택한 학생을 새 전체로 하여 조건부확률을 구하기

전체 학생은 $40 + 60 = 100$ 명이므로 축구를 선택한 학생은 70명, 야구를 선택한 학생은 30명이다.

임의로 뽑은 1명이 축구를 선택한 남학생일 확률 $\frac{2}{5}$ 는 조건 없이 전체 100명에 대한 비율이므로 축구를 선택한 남학생은 40명이다.

남학생 60명 중 40명이 축구를 선택했으므로 야구를 선택한 남학생은 20명이다.

야구를 선택한 30명 중 남학생이 20명이므로 야구를 선택한 여학생은 10명이고, 축구를 선택한 여학생은 30명이다.

이렇게 이중분할표를 완성하면 다음과 같다.

구분	축구	야구	합계
남학생	40	20	60
여학생	30	10	40
합계	70	30	100

뽑은 학생이 야구를 선택한 학생일 때이므로 야구를 선택한 30명이 새 표본공간이고, 그중 여학생은 10명이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{10}{30} = \frac{1}{3}$

코멘트

축구를 선택한 남학생일 확률 $\frac{2}{5}$ 는 조건이 없는 확률, 즉 전체 학생 100명에 대한 비율이므로 축구를 선택한 남학생은 40명이다. 따라서 합계부터 이중분할표를 채운 뒤 야구를 선택한 학생 30명을 새 표본공간으로 하여, 그중 여학생 수를 세어 구할 수 있다.

여학생 40명을 분모로 하여 $\frac{10}{40} = \frac{1}{4}$ 를 구하면 ①을 고르게 된다. 이 값은 뽑은 학생이 여학생일 때 야구를 선택한 학생일 확률이다.

[출제의도] $a \times b$ 가 4의 배수인 15가지를 새 표본공간으로 하여 그 안에서 $a + b \leq 7$ 인 경우를 세어 조건부확률을 구하기

1부터 6까지의 수 중 4는 소인수 2를 2개, 2와 6은 1개 가지고, 1, 3, 5는 가지지 않는다.

$a \times b$ 가 4의 배수이려면 a, b 에 들어 있는 소인수 2가 합하여 2개 이상이어야 하므로 a, b 중 적어도 하나가 4이거나 a, b 가 모두 2 또는 6이어야 한다.

적어도 하나가 4인 경우는 $6 + 6 - 1 = 11$ 가지, 둘 다 4가 아니면서 모두 2 또는 6인 경우는 $2 \times 2 = 4$ 가지이므로

새 표본공간은 아래 표에서 ○와 ●로 표시한 15가지이다.

이 중 $a + b \leq 7$ 인 것은 ●로 표시한 칸이다. $a = 4$ 일 때 $b = 1, 2, 3$, $b = 4$ 일 때 $a = 1, 2, 3$ 이고 $(4, 4)$ 는 합이 8이므로 빠지며, 모두 2 또는 6인 4가지 중에서는 $(2, 2)$ 뿐이다.

$a \setminus b$	1	2	3	4	5	6
1				●		
2		●		●		○
3				●		
4	●	●	●	○	○	○
5				○		
6		○		○		○

따라서 구하는 확률은 $\frac{3+3+1}{15} = \frac{7}{15}$

코멘트

$a \times b$ 가 4의 배수일 때의 확률이므로 $a \times b$ 가 4의 배수인 경우가 새 표본공간이다. 이때 4의 배수는 소인수 2를 2개 이상 가지므로 a, b 중 적어도 하나가 4이거나 a, b 가 모두 2 또는 6이어야 하고, 새 표본공간은 $11 + 4 = 15$ 가지이다. 따라서 그 안에서 $a + b \leq 7$ 인 경우를 세어 구할 수 있다.
 a, b 중 4가 있는 경우만 세면 $(2, 2), (2, 6), (6, 2), (6, 6)$ 을 빠뜨려 새 표본공간을 11가지로 잘못 구하게 된다.

6

2018학년도 6월 모평 나형 28번

답 43

[출제의도] 같은 색의 공도 모두 다르게 보고 센 35가지에서 $2m \geq n$ 을 만족시키는 경우를 새 표본공간으로 하여 조건부확률을 구하기
 흰 공끼리, 검은 공끼리도 서로 다른 것으로 보면 7개 중 3개를 꺼내는 ${}_7C_3 = 35$ 가지는 일어날 가능성이 모두 같다.
 $m + n = 3$ 이므로 $2m \geq n$ 에 $n = 3 - m$ 을 넣으면 $2m \geq 3 - m$, 즉 $m \geq 1$ 이다.
 그러므로 $2m \geq n$ 은 흰 공이 적어도 1개 나오는 사건이다.
 m 의 값에 따라 경우의 수를 정리하면 다음과 같다.

m	0	1	2	3
n	3	2	1	0
$2m \geq n$	×	○	○	○
경우의 수	${}_4C_3 = 4$	${}_3C_1 \times {}_4C_2 = 18$	${}_3C_2 \times {}_4C_1 = 12$	${}_3C_3 = 1$

흰 공이 적어도 1개 나오는 사건의 여사건은 3개 모두 검은 공이 나오는 사건이므로 새 표본공간은 $35 - {}_4C_3 = 35 - 4 = 31$ 가지이다.

그중 흰 공이 2개인 경우는 ${}_3C_2 \times {}_4C_1 = 12$ 가지이므로 구하는 확률은 $\frac{12}{31}$

따라서 $p = 31$, $q = 12$ 이므로 $p + q = 43$

코멘트

$m + n = 3$ 이므로 $2m \geq n$ 에 $n = 3 - m$ 을 대입하면 $m \geq 1$, 즉 $2m \geq n$ 은 흰 공이 적어도 1개 나오는 사건이다.

따라서 새 표본공간은 전체에서 그 여사건인 3개 모두 검은 공이 나오는 경우를 빼서 구할 수 있다. 이때 같은 색의 공도 서로 다른 것으로 보아야 ${}_7C_3 = 35$ 가지가 일어날 가능성이 모두 같다.

$2m \geq n$ 을 만족시키는 (m, n) 은 3가지이지만 각각 일어나는 경우의 수가 18, 12, 1로 다르므로 확률을 $\frac{1}{3}$ 로 계산하지 않도록 주의한다.

7 2025학년도 9월 모평 확통 28번

답 ④

[출제의도] 조건을 만족시키는 함수 전체를 새 표본공간으로 하고, $f(4)$ 의 값으로 나누어 약수 관계로 이어진 함수값을 차례로 정하여 조건부확률 구하기

X 에서 X 로의 함수 $4^4 = 256$ 개는 선택될 가능성이 모두 같으므로, 조건을 만족시키는 함수를 새 표본공간으로 하여 그 안에서 $f(4)$ 가 짝수인 함수를 센다.

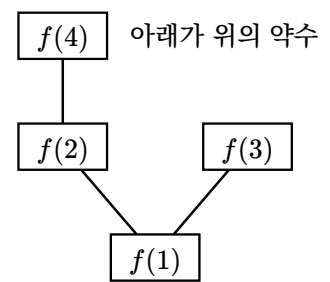
$a = b$ 이면 조건은 항상 성립하고, X 의 서로 다른 두 원소 중 a 가 b 의 약수인 것은 1과 2, 1과 3, 1과 4, 2와 4뿐이므로 조건은

$f(1)$ 은 $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$ 의 약수이고, $f(2)$ 는 $f(4)$ 의 약수이다.

$f(1)$ 이 $f(2)$ 의 약수이고 $f(2)$ 가 $f(4)$ 의 약수이면 $f(1)$ 은 $f(4)$ 의 약수이므로, $f(4)$, $f(2)$, $f(1)$ 은 차례로 약수 관계로 이어지고 $f(3)$ 은 $f(1)$ 의 배수이기만 하면 된다. ([그림 1])

구하는 사건이 $f(4)$ 로 정해지므로 $f(4)$, $f(2)$, $f(1)$ 의 순서로 값을 정하고, 마지막으로 $f(3)$ 을 $f(1)$ 의 배수 중에서 고른다.

$f(3)$ 으로 가능한 값의 개수는 $f(1)$ 이 1이면 4, 2이면 2, 3이면 1, 4이면 1이다.



[그림 1]

(i) $f(4)$ 가 짝수일 때

$f(4) = 2$ 이면 $f(2)$ 는 1 또는 2이고, $(f(1), f(2))$ 는 (1, 1), (1, 2), (2, 2)이므로 $f(3)$ 의 개수를 더하면 $4 + 4 + 2 = 10$

$f(4) = 4$ 이면 $f(2)$ 는 1, 2, 4 중 하나이고, $(f(1), f(2))$ 는 (1, 1), (1, 2), (2, 2), (1, 4), (2, 4), (4, 4)이므로 $4 + 4 + 2 + 4 + 2 + 1 = 17$

(ii) $f(4)$ 가 홀수일 때

$f(4) = 1$ 이면 $f(1) = f(2) = 1$ 이므로 4

$f(4) = 3$ 이면 $f(2)$ 는 1 또는 3이고, $(f(1), f(2))$ 는 (1, 1), (1, 3), (3, 3)이므로 $4 + 4 + 1 = 9$

(i), (ii)에서 새 표본공간은 $10 + 17 + 4 + 9 = 40$ 가지이고, 그중 $f(4)$ 가 짝수인 것은 $10 + 17 = 27$ 가지이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{27}{40}$

다른 풀이

1은 모든 수의 약수라서 $f(1)$ 이 나머지 합숫값을 모두 묶으므로 $f(1)$ 의 값으로 나누어 센다.

(i) $f(1) = 1$ 일 때

$(f(2), f(4))$ 는 $f(2)$ 가 $f(4)$ 의 약수인 (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 4)의 8가지이고 $f(3)$ 은 4가지이므로 $8 \times 4 = 32$ 개이다.

이 중 $f(4)$ 가 짝수인 것은 (1, 2), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (4, 4)의 5가지에 $f(3)$ 4가지씩이므로 $5 \times 4 = 20$ 개이다.

(ii) $f(1) = 2$ 일 때

나머지 합숫값은 모두 2의 배수이므로 $(f(2), f(4))$ 는 (2, 2), (2, 4), (4, 4)이고 $f(3)$ 은 2 또는 4이다. 즉 $3 \times 2 = 6$ 개이고 모두 $f(4)$ 가 짝수이다.

(iii) $f(1) = 3, f(1) = 4$ 일 때

모든 합숫값이 각각 3, 4이므로 1개씩이고, $f(4)$ 가 짝수인 것은 $f(1) = 4$ 인 1개이다.

(i), (ii), (iii)에서 구하는 확률은 $\frac{20 + 6 + 1}{32 + 6 + 1 + 1} = \frac{27}{40}$

코멘트

조건을 만족시키는 함수를 선택했을 때의 확률이므로 조건을 만족시키는 함수 전체가 새 표본공간이다. $a = b$ 이면 조건은 항상 성립하므로 a 가 b 의 약수인 서로 다른 두 원소 1과 2, 1과 3, 1과 4, 2와 4만 확인하면, $f(1)$ 은 $f(2), f(3), f(4)$ 의 약수이고 $f(2)$ 는 $f(4)$ 의 약수이다. 즉, $f(4), f(2), f(1)$ 이 차례로 약수 관계로 이어지고 $f(3)$ 은 $f(1)$ 의 배수이므로, $f(4)$ 의 값으로 경우를 나누어 함수의 개수를 셀 수 있다.

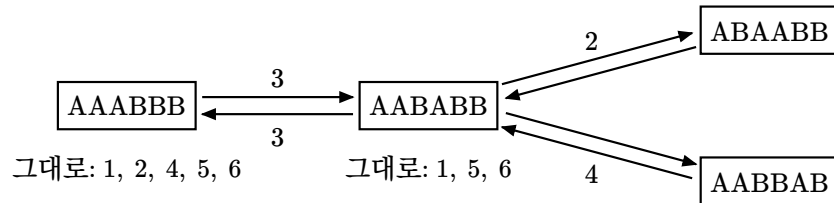
2가 4의 약수인 것을 빠뜨리면 $f(2)$ 가 $f(4)$ 의 약수라는 조건이 없어져 함수의 개수를 잘못 구하게 된다. 또 $f(2) = f(4)$ 인 경우에도 $f(2)$ 는 $f(4)$ 의 약수임에 주의한다.

[출제의도] 4번 시행 후 처음 배열인 눈의 순서를 새 표본공간으로 하고, 배열이 바뀐 횟수로 나누어 곱의 법칙으로 세어 조건부확률 구하기

눈의 순서 6^4 가지는 일어날 가능성이 모두 같으므로, 4번 뒤 AAABBB가 되는 눈의 순서를 새 표본공간으로 하여 그 안에서 3번째 눈이 6인 것을 센다.

A끼리 또는 B끼리 자리를 바꾸거나 6의 눈이 나오면 보이는 배열은 그대로이므로, 배열이 바뀌는 것은 이웃한 A와 B의 자리를 바꿀 때뿐이다.

처음 배열 AAABBB에서는 3의 눈일 때만 AABABB로 바뀌고, 나머지 5가지 눈에서는 그대로이다.
AABABB에서는 3의 눈이면 처음 배열로 돌아가고, 2 또는 4의 눈이면 ABAABB 또는 ABBBAB로 한 칸 더
멀어지며, 1, 5, 6의 눈이면 그대로이다.
ABAABB, ABBBAB에서 AABABB로 돌아오는 눈은 각각 2, 4의 한 가지뿐이다. ([그림 1])



[그림 1]

배열이 바뀔 때마다 B 한 장이 한 칸 왼쪽이나 오른쪽으로 옮겨 가므로 B 세 장의 자리 번호의 합은 1씩 커지거나 작아진다.

처음 배열의 합 $4 + 5 + 6 = 15$ 로 돌아오려면 커진 횟수와 작아진 횟수가 같아야 하므로, 4번의 시행 중 배열이 바뀐 횟수는 0, 2, 4 중 하나이다.

(i) 배열이 한 번도 바뀌지 않을 때

매번 처음 배열에서 그대로인 눈 5가지가 나와야 하므로 $5^4 = 625$

(ii) 배열이 두 번 바뀔 때

3의 눈으로 AABABB가 되었다가 다음 변화에서 3의 눈으로 돌아와야 하므로 배열이 바뀌는 두 시행의 눈은 3이다.

처음 배열에 있는 동안 그대로인 눈은 5가지, AABABB에 있는 동안 그대로인 눈은 3가지이므로, 배열이 바뀐 두 시행의 위치로 나누어 곱의 법칙으로 세면 아래 표와 같이 114가지이다.

배열이 바뀐 두 시행	눈의 순서의 수	그중 3번째 눈이 6
1, 2번째	$1 \times 1 \times 5 \times 5 = 25$	$1 \times 1 \times 1 \times 5 = 5$
1, 3번째	$1 \times 3 \times 1 \times 5 = 15$	0
1, 4번째	$1 \times 3 \times 3 \times 1 = 9$	$1 \times 3 \times 1 \times 1 = 3$
2, 3번째	$5 \times 1 \times 1 \times 5 = 25$	0
2, 4번째	$5 \times 1 \times 3 \times 1 = 15$	$5 \times 1 \times 1 \times 1 = 5$
3, 4번째	$5 \times 5 \times 1 \times 1 = 25$	0
합계	114	13

(iii) 배열이 네 번 바뀔 때

처음과 마지막 변화는 3의 눈이고 가운데 두 변화는 AABABB에서 나갔다가 돌아오는 것이므로 눈의 순서는 (3, 3, 3, 3), (3, 2, 2, 3), (3, 4, 4, 3)의 3가지이다.

(i), (ii), (iii)에서 새 표본공간은 $625 + 114 + 3 = 742$ 가지이다.
 3번째 눈이 6이면 3번째 시행에서는 배열이 그대로이다. (i)에서는 나머지 세 시행이 5가지씩인 $5^3 = 125$ 가지,
 (ii)에서는 위 표의 오른쪽 열과 같이 13가지이고, (iii)에서는 3번째 눈이 6일 수 없다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{125 + 13}{742} = \frac{138}{742} = \frac{69}{371}$

다른 풀이

처음 배열을 S , AABABB를 T , ABAABB와 AABBAB를 U 라 하고, 시행할 때마다 각 배열에 이르는 눈의 순서의 수를 차례로 구한다.

S 에는 S 에서 그대로인 눈 5가지 또는 T 에서 3의 눈으로 오고, T 에는 S 에서 3의 눈, T 에서 그대로인 눈 3가지, U 의 두 배열에서 각각 한 가지 눈으로 오며, U 에는 T 에서 2 또는 4의 눈으로 온다.

예를 들어 2번 뒤 S 인 경우는 $5 \times 5 + 1 \times 1 = 26$ 가지이다.

U 에서 한 번 만에 S 로 갈 수 없으므로 3번 뒤의 U 는 구하지 않고, 이와 같이 차례로 구하면 다음 표와 같다.

시행	1번 뒤	2번 뒤	3번 뒤	4번 뒤
S	5	26	$26 \times 5 + 8 \times 1 = 138$	$138 \times 5 + 52 \times 1 = 742$
T	1	8	$26 \times 1 + 8 \times 3 + 2 \times 1 = 52$	
U	0	2		

3번째 눈이 6이면 그 시행에서는 배열이 그대로이므로, 2번 뒤의 배열에서 4번째 시행 한 번으로 S 가 되면 된다.
 이런 경우는 $26 \times 5 + 8 \times 1 = 138$ 가지로, 3번째 시행을 지우고 세 번의 시행으로 S 에 돌아오는 경우의 수와 같다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{138}{742} = \frac{69}{371}$

코멘트

4번 시행한 후 처음 배열이 될 때의 확률이므로, 4번 뒤 AAABBB가 되는 눈의 순서 전체가 새 표본공간이다. 이때 A끼리, B끼리 자리를 바꾸거나 6의 눈이 나오면 보이는 배열은 그대로이므로 배열이 바뀌는 것은 이웃한 A와 B의 자리를 바꿀 때뿐이다. 따라서 배열마다 배열을 바꾸는 눈과 그대로 두는 눈을 구분하고, 배열이 바뀐 횟수 0, 2, 4로 경우를 나누어 셀 수 있다.

AABABB에서는 2, 3, 4의 눈이 모두 배열을 바꾸므로 그대로 두는 눈은 1, 5, 6의 3가지이다. 처음 배열에서처럼 5가지로 세지 않도록 주의한다.

[출제의도] 곱이 홀수인 243가지를 새 표본공간으로 하고, 합이 15인 눈의 구성을 고른 다음 같은 것이 있는 순열로 배열하여 조건부확률을 구하기

다섯 개의 눈의 수의 곱이 홀수이려면 다섯 눈이 모두 홀수여야 한다.

즉 새 표본공간은 서로 다른 다섯 주사위의 눈이 각각 1, 3, 5 중 하나인 $3^5 = 243$ 가지이고, 이 243가지는 일어날 가능성이 모두 같다.

합이 15인 다섯 수의 평균은 3이므로 각 눈에서 3을 빼서 보면 1은 -2, 3은 0, 5는 2가 되고, 뺀 값의 합은 $15 - 3 \times 5 = 0$ 이다.

그러므로 1이 나온 주사위와 5가 나온 주사위의 개수가 같아야 하고, 그 개수를 j 라 하면 3이 나온 주사위는 $5 - 2j$ 개이므로 $j = 0, 1, 2$ 이다.

즉 다섯 눈의 구성은 3, 3, 3, 3, 3 또는 1, 3, 3, 3, 5 또는 1, 1, 3, 5, 5이다.

주사위가 서로 다르므로 구성마다 다섯 눈을 다섯 주사위에 나열하는 경우의 수를 세면, 같은 눈끼리는 바뀌어도

같으므로 각각 $1, \frac{5!}{3!} = 20, \frac{5!}{2!2!} = 30$ 이다.

그러므로 합이 15인 경우는 $1 + 20 + 30 = 51$ 가지이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{51}{243} = \frac{17}{81}$ 이므로 $p + q = 81 + 17 = 98$

다른 풀이

다섯 눈이 모두 홀수이므로 $2y_1 + 1, 2y_2 + 1, \dots, 2y_5 + 1$ (y_i 는 0, 1, 2 중 하나)로 놓으면 합이 15라는 조건은

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 5$$

$y_i \leq 2$ 라는 제한 없이 센 음이 아닌 정수해는 ${}_5H_5 = {}_9C_5 = 126$ 개이다.

이 중 어떤 y_i 가 3 이상인 것은 그 y_i 에 3을 먼저 주고 남은 2를 다섯 문자에 나누어 주는 $5 \times {}_5H_2 = 5 \times 15 = 75$ 개이고, 두 문자가 동시에 3 이상일 수는 없다.

따라서 합이 15인 경우는 $126 - 75 = 51$ 가지이다.

코멘트

다섯 눈의 수의 곱이 홀수이려면 다섯 눈이 모두 홀수이어야 하므로, 각 주사위의 눈이 1, 3, 5 중 하나인 $3^5 = 243$ 가지가 새 표본공간이다. 이때 합이 15이면 다섯 수의 평균이 3이므로, 3보다 2만큼 작은 1과 2만큼 큰 5가 나온 주사위의 개수가 같아야 하고 이로부터 다섯 눈의 구성을 구할 수 있다. 주사위가 서로 다르므로 구성마다 같은 것이 있는 순열로 다섯 주사위에 나열하는 경우의 수를 센다.

분모 243은 서로 다른 주사위의 눈을 구별하여 센 수이므로, 분자도 구성 3가지가 아니라 나열하는 경우의 수까지 세어야 한다.

10장 곱셈정리와 독립

예제 22

답 $\frac{12}{17}$

[출제의도] 동전의 결과에 따라 주머니가 정해지는 두 단계의 시행에서 곱셈정리로 각 경우의 확률을 구하고, 흰 공이 나온 경우를 새 표본공간으로 보아 조건부확률 구하기

동전의 앞면이 나오고 주머니 A에서 흰 공을 꺼낼 확률은 확률의 곱셈정리에 의하여

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$$

동전의 뒷면이 나오고 주머니 B에서 흰 공을 꺼낼 확률은

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$$

두 경우는 동시에 일어나지 않으므로 꺼낸 공이 흰 공일 확률은

$$\frac{3}{10} + \frac{1}{8} = \frac{12}{40} + \frac{5}{40} = \frac{17}{40}$$

꺼낸 공이 흰 공인 경우를 새 표본공간으로 보면, 그 안에서 주머니 A에서 꺼낸 경우의 확률은 $\frac{3}{17}$ 이다.

$$\text{따라서 구하는 확률은 } \frac{\frac{3}{17}}{\frac{17}{40}} = \frac{12}{40} \times \frac{40}{17} = \frac{12}{17}$$

1 2027학년도 9월 모평 확통 24번

답 ④

[출제의도] 여사건의 확률로 $P(A)$ 를 구하고, 확률의 곱셈정리로 $P(A \cap B)$ 구하기

$$\text{여사건의 확률에 의하여 } P(A) = 1 - P(A^C) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

$P(B | A)$ 는 A 안에서 $A \cap B$ 가 차지하는 비율이므로, $A \cap B$ 의 확률은 A 의 확률에 이 비율을 곱한 것이다.

$$\text{따라서 확률의 곱셈정리에 의하여 } P(A \cap B) = P(A)P(B | A) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$$

코멘트

$P(B | A)$ 는 A 가 일어났을 때 B 가 일어날 확률, 즉 A 안에서 $A \cap B$ 가 차지하는 비율이므로 $P(A \cap B)$ 는 $P(A)$ 에 이 비율을 곱하여 구할 수 있다. 이때 주어진 것은 $P(A^C)$ 이므로 여사건의 확률을 이용하여 $P(A) = \frac{3}{5}$ 를 먼저 구한다.

$\frac{2}{3}$ 에 $P(A^C) = \frac{2}{5}$ 를 그대로 곱하지 않도록 주의한다.

[출제의도] $P(A | B) = P(A)$ 에서 두 사건이 서로 독립임을 알고, 확률의 덧셈정리로 $P(A \cup B)$ 구하기

$P(A | B) = P(A)$ 이므로 B 가 일어난다는 사실은 A 의 확률을 바꾸지 않는다.

확률의 곱셈정리에 의하여 $P(A \cap B) = P(B)P(A | B) = P(A)P(B)$ 이므로 두 사건 A, B 는 서로 독립이다.

$$\frac{1}{5} = \frac{1}{2} \times P(B) \text{에서 } P(B) = \frac{2}{5}$$

$$\text{따라서 확률의 덧셈정리에 의하여 } P(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{5} = \frac{7}{10}$$

다른 풀이

A 와 B 가 서로 독립이면 A^C 와 B^C 도 서로 독립이다.

$A \cup B$ 의 여사건은 $A^C \cap B^C$ 이므로

$$P(A \cup B) = 1 - P(A^C)P(B^C) = 1 - \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{7}{10}$$

코멘트

$P(A | B) = P(A)$, 즉 사건 B 가 일어나도 사건 A 가 일어날 확률이 변하지 않으므로 두 사건 A, B 는 서로 독립이다.

따라서 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 에서 $P(B)$ 를 구한 뒤 확률의 덧셈정리를 이용할 수 있다.

서로 독립인 것과 서로 배반인 것은 다르므로 확률의 덧셈정리에서 $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$ 를 빼야 함에 주의한다.

[출제의도] 독립은 비율의 문제임을 이용하여 B 안에서 A 가 차지하는 비율로 $P(A)$ 구하기

두 사건 A, B 가 서로 독립이므로 전체에서 A 가 차지하는 비율 $P(A)$

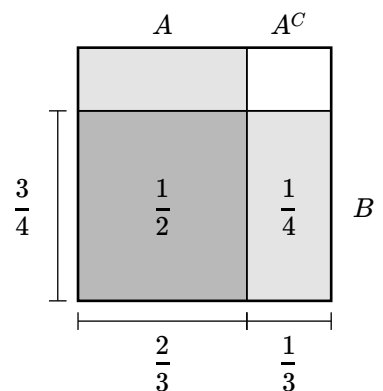
와 B 안에서 A 가 차지하는 비율 $P(A | B)$ 가 같다.

B 는 서로 배반인 $A \cap B$ 와 $A^C \cap B$ 로 나뉘고, 두 부분의 확률의 비는

$$\frac{1}{2} : \frac{1}{4} = 2 : 1 \text{이다. ([그림 1])}$$

$$\text{그러므로 } B \text{ 안에서 } A \text{가 차지하는 비율은 } \frac{2}{2+1} = \frac{2}{3}$$

$$\text{따라서 } P(A) = P(A | B) = \frac{2}{3}$$



[그림 1]

다른 풀이

$$B \text{는 서로 배반인 } A \cap B \text{와 } A^C \cap B \text{로 나뉘므로 } P(B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$A, B \text{가 서로 독립이므로 } P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$\frac{1}{2} = P(A) \times \frac{3}{4} \text{에서 } P(A) = \frac{2}{3}$$

코멘트

두 사건 A, B 가 서로 독립이므로 $P(A) = P(A | B)$, 즉 $P(A)$ 는 B 안에서 A 가 차지하는 비율과 같다. 이때 B 는 서로 배반인 두 사건 $A \cap B, A^C \cap B$ 로 나누어지고 두 확률의 비가 $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} = 2 : 1$ 이므로, 이 비를 이용하여 $P(A)$ 를 구할 수 있다.

4 2022학년도 9월 모평 확통 26번

답 ①

[출제의도] 주사위로 주머니를 정한 다음 공을 꺼내는 두 단계로 일어나는 시행을 수형도로 나타내고, 결과를 알았을 때 그 결과를 새 표본공간으로 보아 조건부확률 구하기

나온 눈의 수가 5 이상인 사건을 E , 꺼낸 2개의 공이 모두 흰색인 사건을 F 라 하자.

모두 흰 공일 확률은 어느 주머니에서 꺼내는지에 따라 다르므로 주사위의 눈으로 먼저 나눈다.

눈의 수 6가지 중 5 이상은 2가지이고, 이때 주머니 A에서 꺼내는 ${}_6C_2 = 15$ 가지 중 모두 흰 공인 것은 1가지이므로

$$P(E) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, P(F | E) = \frac{1}{15}$$

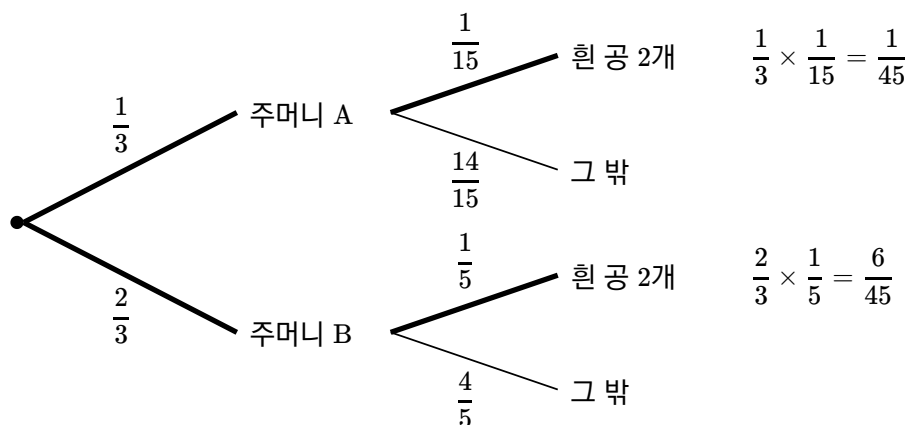
4 이하는 4가지이고, 이때 주머니 B에서 꺼내는 15가지 중 모두 흰 공인 것은 ${}_3C_2 = 3$ 가지이므로

$$P(E^C) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, P(F | E^C) = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

확률의 곱셈정리에 의하여

$$P(E \cap F) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{15} = \frac{1}{45}, P(E^C \cap F) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{6}{45}$$

꺼낸 공이 모두 흰색임을 알았으므로 수형도에서 모두 흰 공으로 끝나는 두 가지만 남긴다. ([그림 1])



[그림 1]

남긴 두 가지가 새 표본공간 F 를 이루고 서로 배반이므로 $P(F) = \frac{1}{45} + \frac{6}{45} = \frac{7}{45}$

따라서 $P(E | F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{1}{7}$

다른 풀이

두 주머니에 모두 공이 6개 들어 있으므로 어느 주머니에서든 2개를 꺼내는 방법은 15가지이다.

그러므로 주사위의 눈 6가지와 꺼내는 방법 15가지를 짝 지은 $6 \times 15 = 90$ 가지 결과는 일어날 가능성이 모두 같다.

이 중 모두 흰 공인 것은 눈이 5, 6일 때 1가지씩 $2 \times 1 = 2$ 가지, 눈이 1, 2, 3, 4일 때 3가지씩 $4 \times 3 = 12$ 가지로 모두 14가지이다.

따라서 이 14가지를 새 표본공간으로 보면 구하는 확률은 $\frac{2}{14} = \frac{1}{7}$

코멘트

꺼낸 2개의 공이 모두 흰색일 때의 확률이므로, 모두 흰 공이 나오는 경우가 새 표본공간이다. 그런데 모두 흰 공일 확률은 어느 주머니에서 꺼내는지에 따라 다르므로, 주사위의 눈의 수가 5 이상인 경우와 4 이하인 경우로 나누어

확률의 곱셈정리로 각각 구한다. 따라서 두 확률 $\frac{1}{45}, \frac{6}{45}$ 의 합에 대한 $\frac{1}{45}$ 의 비율로 구할 수 있다.

5 2023년 7월 학평 확통 26번

답 ④

[출제의도] 여사건의 확률과 두 단계로 일어나는 시행의 곱셈정리로 확률 구하기

적어도 한 개가 흰 공인 경우는 흰 공이 1개, 2개, 3개인 경우로 나뉘지만, 그 여사건은 3개 모두 검은 공인 한 가지 경우이다.

주머니 A에서 꺼낸 공의 색에 따라 주머니 B의 공의 구성이 달라지므로 두 경우로 나눈다.

(i) 주머니 A에서 흰 공을 꺼낼 때

주머니 B는 흰 공 4개, 검은 공 3개가 되므로 확률의 곱셈정리에 의하여 3개 모두 검은 공일 확률은

$$\frac{1}{3} \times \frac{{}_3C_3}{{}_7C_3} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{35} = \frac{1}{105}$$

(ii) 주머니 A에서 검은 공을 꺼낼 때

주머니 B는 흰 공 3개, 검은 공 4개가 되므로 같은 방법으로

$$\frac{2}{3} \times \frac{{}_4C_3}{{}_7C_3} = \frac{2}{3} \times \frac{4}{35} = \frac{8}{105}$$

(i), (ii)에서 3개 모두 검은 공일 확률은 $\frac{1}{105} + \frac{8}{105} = \frac{3}{35}$

따라서 구하는 확률은 $1 - \frac{3}{35} = \frac{32}{35}$

코멘트

적어도 한 개가 흰 공인 사건은 흰 공이 1개, 2개, 3개인 경우로 나누어지지만, 그 여사건은 3개 모두 검은 공인 사건 하나이므로 여사건의 확률을 이용할 수 있다. 이때 주머니 A에서 꺼낸 공의 색에 따라 주머니 B의 흰 공과 검은 공의 개수가 달라지므로, 두 경우로 나누어 확률의 곱셈정리로 3개 모두 검은 공일 확률을 구한다.

주머니 A에서 꺼낸 공을 넣었으므로 주머니 B에는 공이 7개 있고, 3개를 꺼내는 경우의 수는 7C_3 임에 주의한다.

6 2018학년도 6월 모평 가형 17번

답 ①

[출제의도] 결과를 새 표본공간으로 보아 두 단계로 일어나는 시행의 조건부확률 구하기

동전을 4번 던지는 사건을 E , 앞면과 뒷면이 나온 횟수가 같은 사건을 F 라 하자.

서로 다른 두 주사위의 눈의 수가 같은 경우는 36가지 중 6가지이므로 $P(E) = \frac{1}{6}$, $P(E^C) = \frac{5}{6}$

동전을 4번 던진 결과 $2^4 = 16$ 가지 중 앞면과 뒷면이 2번씩인 것은 앞면이 나올 2번을 고르는 ${}_4C_2 = 6$ 가지이고,

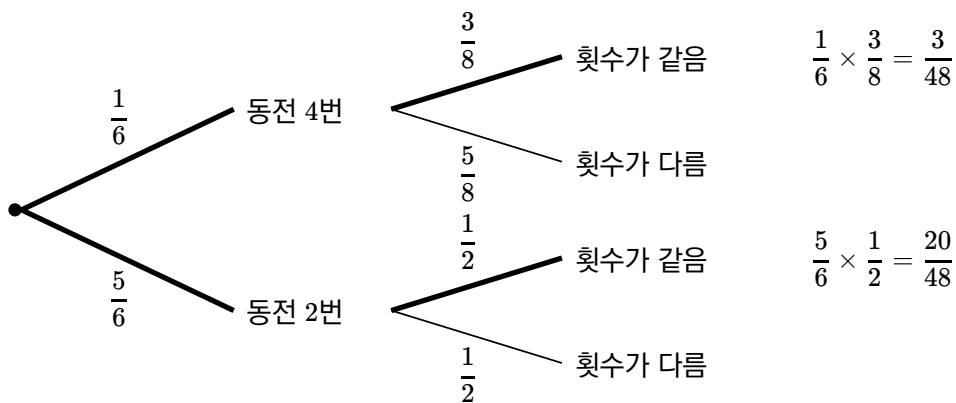
동전을 2번 던진 결과 4가지 중 앞면과 뒷면이 1번씩인 것은 2가지이므로

$$P(F | E) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}, P(F | E^C) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

확률의 곱셈정리에 의하여

$$P(E \cap F) = \frac{1}{6} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{48}, P(E^C \cap F) = \frac{5}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{20}{48}$$

앞면과 뒷면의 횟수가 같다는 것을 알았으므로 수형도에서 횟수가 같은 두 가지만 남긴다. ([그림 1])



[그림 1]

남긴 두 가지가 새 표본공간 F 를 이루고 서로 배반이므로 $P(F) = \frac{3}{48} + \frac{20}{48} = \frac{23}{48}$

$$\text{따라서 } P(E | F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{3}{23}$$

코멘트

앞면과 뒷면이 나온 횟수가 같을 때의 확률이므로, 횟수가 같은 경우가 새 표본공간이다. 그런데 횟수가 같을 확률은 동전을 4번 던지는지 2번 던지는지에 따라 다르므로, 주사위의 눈의 수가 같은 경우와 다른 경우로 나누어 확률의 곱셈정리로 각각 구한다. 따라서 두 확률 $\frac{3}{48}$, $\frac{20}{48}$ 의 합에 대한 $\frac{3}{48}$ 의 비율로 구할 수 있다.

7 2019학년도 수능 가형 27번

답 8

[출제의도] 독립은 비율의 문제임을 이용하여 두 사건이 서로 독립이 되도록 하는 m 의 값 구하기

$$A = \{1, 3, 5\} \text{이므로 } P(A) = \frac{1}{2}$$

두 사건 A, B 가 서로 독립이라면 B 안에서 A 가 차지하는 비율이 전체에서 A 가 차지하는 비율 $\frac{1}{2}$ 과 같아야 하므로

$$P(A | B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{1}{2}$$

B 는 m 의 약수의 집합이므로 m 의 약수 중 홀수와 짝수의 개수가 같아야 한다.

m 이 홀수이면 m 의 약수가 모두 홀수이므로 B 가 A 에 포함되어 $P(A | B) = 1$ 이고, A 와 B 는 서로 독립이 아니다. m 이 짝수일 때는 아래 표와 같다.

m	B	$A \cap B$	$P(A B)$	독립
2	$\{1, 2\}$	$\{1\}$	$\frac{1}{2}$	○
4	$\{1, 2, 4\}$	$\{1\}$	$\frac{1}{3}$	×
6	$\{1, 2, 3, 6\}$	$\{1, 3\}$	$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$	○

따라서 A 와 B 가 서로 독립이 되도록 하는 m 의 값은 2, 6이므로 그 합은 $2 + 6 = 8$

코멘트

두 사건 A, B 가 서로 독립이라면 $P(A | B) = P(A) = \frac{1}{2}$, 즉 B 에 속하는 눈 중 홀수의 눈이 절반이어야 한다. B 는 m 의 약수의 눈이 나오는 사건이므로 m 의 약수 중 홀수와 짝수의 개수가 같아야 하고, m 의 값마다 약수를 나열하여 확인할 수 있다. 이때 m 이 홀수이면 약수가 모두 홀수이므로 조건에 맞지 않는다.

[출제의도] 한 번의 시행에서 기록하는 차의 확률분포를 두 단계로 일어나는 시행으로 구하여 모집단의 확률분포로 보고, $\bar{X} = 2$ 를 두 수의 합이 4인 것으로 바꾸어 표본평균의 확률 구하기

$\bar{X}$ 는 두 번 기록한 수로 정해지므로 한 번의 시행에서 기록하는 차를 확률변수 X 라 하자.

공을 다시 넣으므로 두 번의 시행은 같은 상태에서 이루어지고 서로 영향을 주지 않는 독립시행이다.

그러므로 X 의 확률분포가 모집단의 확률분포이고, 두 번 기록한 수가 차례로 a, b 일 확률은

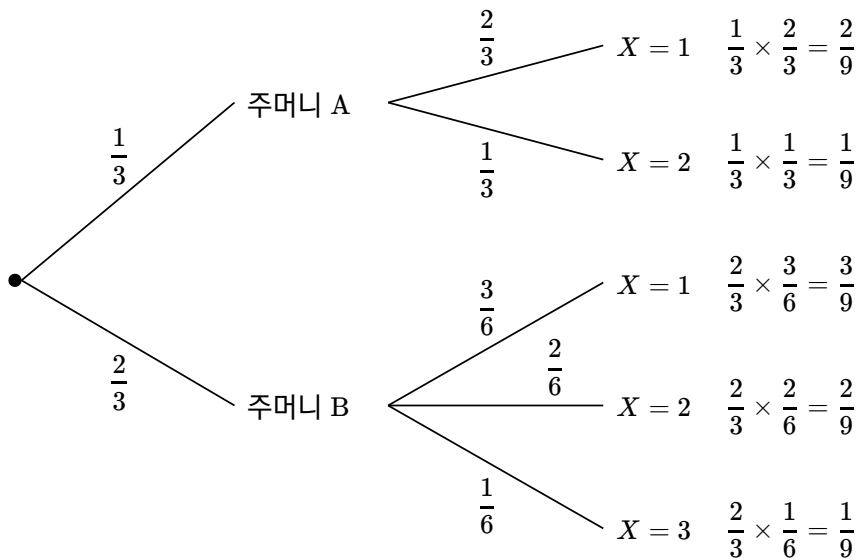
$P(X = a) \times P(X = b)$ 이다.

주머니 A에서 2개를 꺼내는 ${}_3C_2 = 3$ 가지 중 차가 1인 것은 $\{1, 2\}, \{2, 3\}$ 의 2가지, 차가 2인 것은 $\{1, 3\}$ 의 1가지이다.

주머니 B에서 2개를 꺼내는 ${}_4C_2 = 6$ 가지 중 차가 1인 것은 $\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}$ 의 3가지, 차가 2인 것은 $\{1, 3\}, \{2, 4\}$ 의 2가지, 차가 3인 것은 $\{1, 4\}$ 의 1가지이다.

눈의 수가 3의 배수일 확률은 $\frac{1}{3}$ 이고 이때 주머니 A에서, 3의 배수가 아닐 확률은 $\frac{2}{3}$ 이고 이때 주머니 B에서

꺼내므로 확률의 곱셈정리에 의하여 가지마다 곱한다. ([그림 1])



[그림 1]

X 의 값이 같은 것끼리 더하면 X 의 확률분포는 다음 표와 같다.

X	1	2	3	합계
$P(X = x)$	$\frac{2}{9} + \frac{3}{9} = \frac{5}{9}$	$\frac{1}{9} + \frac{2}{9} = \frac{3}{9}$	$\frac{1}{9}$	1

$\bar{X} = 2$ 이면 기록한 두 수의 합이 4이므로 두 수는 차례로 $(1, 3), (3, 1), (2, 2)$ 중 하나이다.

이때 $(1, 3)$ 과 $(3, 1)$ 은 서로 다른 결과이므로 따로 더한다.

$$\text{따라서 } P(\bar{X} = 2) = \frac{5}{9} \times \frac{1}{9} + \frac{1}{9} \times \frac{5}{9} + \frac{3}{9} \times \frac{3}{9} = \frac{19}{81}$$

코멘트

공을 다시 넣으므로 두 번의 시행은 같은 조건에서 이루어지고 서로 영향을 주지 않는다. 따라서 한 번의 시행에서 기록하는 차를 확률변수 X 라 하면 X 의 확률분포를 한 번 구하여 두 번의 시행에 모두 이용할 수 있다. 이때 X 의 확률분포는 주사위의 눈으로 정해지는 주머니에 따라 다르므로 확률의 곱셈정리로 경우마다 구하여 더한다.
 $\bar{X} = 2$, 즉 두 수의 합이 4인 경우 중 (1, 3)과 (3, 1)은 서로 다른 결과이므로 각각 더해야 함에 주의한다.

11장 독립시행도 선택의 문제다

예제 23

답 $\frac{15}{64}$

[출제의도] 점 P의 좌표를 앞면이 나온 횟수 k 의 식으로 나타내고, 6번 중 앞면이 나올 k 번을 골라 독립시행의 확률 구하기

앞면이 나온 횟수를 k 라 하면 뒷면이 나온 횟수는 $6 - k$ 이므로 점 P의 좌표는

$$k - (6 - k) = 2k - 6$$

$$2k - 6 = 2 \text{에서 } k = 4$$

한 번 던질 때 앞면이 나올 확률은 $\frac{1}{2}$ 이고, 6번 중 앞면이 나올 4번을 고르면 구하는 확률은

$${}^6C_4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{15}{64}$$

예제 24 2025학년도 수능 확통 30번

답 19

[출제의도] 6의 눈이 나온 횟수 t 와 눈마다 나온 횟수로 동전마다 뒤집힌 횟수를 나타내고, 홀짝 조건을 만족시키는 눈의 구성을 찾아 그 순서를 세어 확률 구하기

3번의 시행에서 6의 눈이 나온 횟수를 t , k 의 눈이 나온 횟수를 n_k ($k = 1, 2, 3, 4, 5$)라 하면

$$n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + t = 3$$

k 번째 자리의 동전은 k 의 눈이 나올 때와 6의 눈이 나올 때 뒤집히므로 뒤집힌 횟수는 $n_k + t$ 이다.

동전은 두 번 뒤집으면 처음 상태로 돌아오므로 마지막에 보이는 면은 뒤집힌 횟수가 홀수인지 짝수인지로 정해진다.

5개의 동전이 모두 앞면이 되려면 앞면인 1, 2번째 자리의 동전은 짝수 번, 뒷면인 3, 4, 5번째 자리의 동전은 홀수 번 뒤집혀야 하므로

$$n_1 + t, n_2 + t \text{는 짝수, } n_3 + t, n_4 + t, n_5 + t \text{는 홀수} \cdots \cdots \textcircled{1}$$

(i) $t = 0$ 일 때

①에서 n_3, n_4, n_5 는 모두 홀수이고 $n_3 + n_4 + n_5 \leq 3$ 이므로

$$n_3 = n_4 = n_5 = 1, n_1 = n_2 = 0$$

3, 4, 5의 눈이 한 번씩 나오는 순서의 수는 $3! = 6$

(ii) $t = 1$ 일 때

㉠에서 n_1, n_2 는 모두 홀수이고 $n_1 + n_2 \leq 2$ 이므로

$$n_1 = n_2 = 1, n_3 = n_4 = n_5 = 0$$

이때 $n_3 + t, n_4 + t, n_5 + t$ 는 모두 1이므로 ㉠을 만족시킨다.

1, 2, 6의 눈이 한 번씩 나오는 순서의 수는 $3! = 6$

(iii) $t = 2$ 일 때

㉠에서 n_3, n_4, n_5 는 모두 홀수이므로 $n_3 + n_4 + n_5 \geq 3$ 이어야 하지만 $n_3 + n_4 + n_5 \leq 1$ 이므로 ㉠을 만족시키지 않는다.

(iv) $t = 3$ 일 때

$n_1 = 0$ 이므로 $n_1 + t = 3$ 은 홀수가 되어 ㉠을 만족시키지 않는다.

주사위를 3번 던져 나오는 눈의 순서 6^3 가지는 일어날 가능성이 모두 같으므로 (i), (ii), (iii), (iv)에서 구하는 확률은

$$\frac{6+6}{6^3} = \frac{12}{216} = \frac{1}{18}$$

따라서 $p = 18, q = 1$ 이므로 $p + q = 19$

1 2016학년도 수능 B형 8번

답 ①

[출제의도] 앞면이 나오는 횟수 k 의 식으로 두 횟수의 곱을 나타내고, 5번 중 앞면이 나올 k 번을 골라 독립시행의 확률 구하기

한 번 던질 때 앞면이 나올 확률은 $\frac{1}{2}$ 이다.

앞면이 나오는 횟수를 k 라 하면 뒷면이 나오는 횟수는 $5 - k$ 이므로

$$k(5 - k) = 6 \text{에서 } k^2 - 5k + 6 = 0, (k - 2)(k - 3) = 0$$

$$k = 2 \text{ 또는 } k = 3$$

따라서 5번 중 앞면이 나올 2번 또는 3번을 고르면 구하는 확률은

$${}_5C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^5 + {}_5C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{10+10}{32} = \frac{5}{8}$$

코멘트

앞면이 나오는 횟수를 k 라 하면 뒷면이 나오는 횟수는 $5 - k$ 이므로, 두 횟수의 곱이 6이라는 조건은 $k(5 - k) = 6$ 이다. 이 방정식에서 $k = 2$ 또는 $k = 3$, 즉 앞면이 2번 또는 3번 나와야 하므로 5번 중 앞면이 나올 k 번을 고르는 독립시행의 확률을 각각 구하여 더할 수 있다.

앞면과 뒷면의 횟수를 서로 바꾸어도 곱은 같으므로 $k = 2$ 인 경우만 구하지 않도록 주의한다.

[출제의도] 점 P의 좌표를 6의 약수의 눈이 나온 횟수 k 로 나타내고, 여사건의 확률을 이용하여 독립시행의 확률 구하기

6의 약수는 1, 2, 3, 6이므로 한 번의 시행에서 점 P가 움직일 확률은 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

4번 중 6의 약수의 눈이 k 번 나오면 점 P는 양의 방향으로만 1씩 k 번 움직이므로 점 P의 좌표는 k 이다.

좌표가 2 이상인 사건은 $k = 2, 3, 4$ 인 세 경우이고, 그 여사건은 $k = 0, 1$ 인 두 경우이다.

따라서 구하는 확률은

$$1 - {}_4C_0 \left(\frac{1}{3}\right)^4 - {}_4C_1 \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^3 = 1 - \frac{1}{81} - \frac{8}{81} = \frac{8}{9}$$

코멘트

점 P는 6의 약수의 눈이 나올 때만 양의 방향으로 1만큼 이동하므로, 4번 중 6의 약수의 눈이 나온 횟수를 k 라 하면 점 P의 좌표는 k 이다. 즉, 좌표가 2 이상인 사건은 $k = 2, 3, 4$ 인 세 경우이고, 그 여사건은 $k = 0, 1$ 인 두 경우이다.

따라서 여사건의 확률을 이용하여 구할 수 있다.

3 2020학년도 수능 가형 25번

답 137

[출제의도] 주사위와 동전의 두 독립시행에서 각각 일어날 횟수를 골라 확률을 곱하고, $a - b = 3$ 인 경우의 확률 더하기

홀수의 눈이 나올 확률과 앞면이 나올 확률은 모두 $\frac{1}{2}$ 이다.

a 는 0 이상 5 이하, b 는 0 이상 4 이하의 정수이고, $a = b + 3 \leq 5$ 에서 $b \leq 2$ 이므로

(a, b) 는 $(3, 0), (4, 1), (5, 2)$

주사위를 던지는 시행과 동전을 던지는 시행은 서로 영향을 주지 않으므로 홀수의 눈이 a 번, 앞면이 b 번 나올 확률은

$${}_5C_a \left(\frac{1}{2}\right)^5 \times {}_4C_b \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{{}_5C_a \times {}_4C_b}{2^9}$$

그러므로 구하는 확률은

$$\frac{{}_5C_3 \times {}_4C_0 + {}_5C_4 \times {}_4C_1 + {}_5C_5 \times {}_4C_2}{2^9} = \frac{10 + 20 + 6}{512} = \frac{9}{128}$$

따라서 $p = 128, q = 9$ 이므로 $p + q = 137$

다른 풀이

동전을 4번 던질 때 뒷면이 나오는 횟수는 $4 - b$ 이므로 $a - b = 3$ 은 $a + (4 - b) = 7$ 과 같다.

주사위의 홀수의 눈과 동전의 뒷면을 모두 성공으로 보면 성공할 확률이 모두 같으므로 9번의 독립시행으로 볼 수 있고, 성공이 7번이어야 한다.

$$\text{따라서 9번 중 성공할 7번을 고르면 구하는 확률은 } {}_9C_7 \left(\frac{1}{2}\right)^9 = \frac{36}{512} = \frac{9}{128}$$

코멘트

주사위를 던지는 시행과 동전을 던지는 시행은 서로 영향을 주지 않으므로, 홀수의 눈이 a 번, 앞면이 b 번 나올 확률은 두 독립시행의 확률을 곱하여 구할 수 있다. 이때 $a \leq 5$ 이므로 $a = b + 3$ 에서 $b \leq 2$ 이고, (a, b) 는 $(3, 0), (4, 1), (5, 2)$ 의 세 경우이므로 각 경우의 확률을 더한다.

4 2024학년도 9월 모평 확통 29번

답 62

[출제의도] 동전을 두 번 던지는 것을 한 번의 시행으로 보아 카드를 뒤집을 확률을 구하고, 뒤집은 횟수의 홀짝으로 독립시행의 확률 구하기

동전을 두 번 던져 모두 앞면이 나올 때만 카드를 뒤집으므로 한 번의 시행에서 카드를 뒤집을 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$,

그대로 둘 확률은 $\frac{3}{4}$ 이고, 시행마다 동전을 새로 던지므로 5번의 시행은 독립시행이다.

카드는 두 번 뒤집으면 처음 상태로 돌아오므로 마지막에 보이는 면은 뒤집은 횟수의 홀짝으로 정해지고, 처음에 A가 보이므로 B가 보이려면 뒤집은 횟수가 1, 3, 5 중 하나이어야 한다.

그러므로 5번 중 카드를 뒤집을 시행을 1개, 3개, 5개 고르면

$$p = {}_5C_1 \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^4 + {}_5C_3 \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^2 + {}_5C_5 \left(\frac{1}{4}\right)^5 = \frac{405 + 90 + 1}{4^5} = \frac{31}{64}$$

따라서 $128 \times p = 62$

다른 풀이

카드를 r 번 뒤집을 확률은 $\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right)^5$ 의 전개식에서 $\left(\frac{1}{4}\right)^r$ 이 들어 있는 항이다.

여기서 $\frac{1}{4}$ 대신 $-\frac{1}{4}$ 을 넣으면 r 이 홀수인 항만 부호가 바뀌므로 짝수 번 뒤집을 확률을 E 라 하면

$$E + p = \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right)^5 = 1, E - p = \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4}\right)^5 = \frac{1}{32} \text{에서 } 2p = \frac{31}{32}, p = \frac{31}{64}$$

코멘트

동전을 두 번 던져 앞면이 2번 나올 때만 카드를 뒤집으므로, 동전을 두 번 던지는 것을 한 번의 시행으로 보면 카드를 뒤집을 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다. 카드는 두 번 뒤집으면 처음 상태가 되므로 마지막에 보이는 문자는 뒤집은 횟수가 홀수인지

짝수인지로 정해진다. 따라서 5번의 독립시행에서 카드를 1번, 3번, 5번 뒤집을 확률을 더하여 구할 수 있다.

동전을 두 번 던지는 것이 한 번의 시행이므로 동전을 10번 던지는 독립시행으로 보지 않도록 주의한다.

[출제의도] 확인한 수에 따라 나뉘는 세 결과가 나온 횟수로 상자 B의 공의 개수를 나타내고, 공이 8개인 경우를 새 표본공간으로 하여 조건부확률을 구하기

꺼낸 카드를 다시 넣으므로 4번의 시행은 독립시행이고, 한 번의 시행의 결과는 다음 세 가지이다.

확인한 수	1	2 또는 3	4
확률	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$
상자 B에 넣는 공의 개수	1	2	3
그중 검은 공의 개수	0	1	1

확인한 수가 1, 2 또는 3, 4인 횟수를 각각 a, b, c 라 하면 $a + b + c = 4$ 이고

상자 B의 공의 개수는 $a + 2b + 3c$, 검은 공의 개수는 $b + c = 4 - a$

공의 개수가 8이면 $a + 2b + 3c = 8$ 이고, 이 식에서 $a + b + c = 4$ 를 빼면 $b + 2c = 4$

그러므로 (a, b, c) 는 $(0, 4, 0)$, $(1, 2, 1)$, $(2, 0, 2)$ 이다.

세 결과가 a 번, b 번, c 번 나오는 순서는 같은 것이 있는 순열로 $\frac{4!}{a!b!c!}$ 가지이고 순서마다 확률이 같으므로, 각

경우의 확률과 검은 공의 개수 $4 - a$ 는 다음과 같다.

(a, b, c)	검은 공의 개수	확률
$(0, 4, 0)$	4	$\left(\frac{2}{4}\right)^4 = \frac{16}{4^4}$
$(1, 2, 1)$	3	$\frac{4!}{2!} \times \frac{1}{4} \times \left(\frac{2}{4}\right)^2 \times \frac{1}{4} = \frac{48}{4^4}$
$(2, 0, 2)$	2	$\frac{4!}{2!2!} \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{6}{4^4}$

상자 B의 공의 개수가 8인 세 경우가 새 표본공간이고, 그중 검은 공이 2개인 것은 $(2, 0, 2)$ 뿐이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{6}{16 + 48 + 6} = \frac{6}{70} = \frac{3}{35}$

코멘트

카드를 다시 넣으므로 4번의 시행은 독립시행이고, 상자 B에 넣는 공의 개수와 검은 공의 개수는 확인한 수가 1인지, 2 또는 3인지, 4인지에 따라 정해진다. 따라서 세 결과가 나온 횟수를 각각 a, b, c 라 하면 $a + b + c = 4$ 이고 공의 개수가 8이라는 조건은 $a + 2b + 3c = 8$ 이므로, (a, b, c) 를 구할 수 있다. 이때 공의 개수가 8인 경우가 새 표본공간이므로 각 경우의 확률의 합에 대한 검은 공이 2개인 경우의 확률의 비율로 구한다.

(a, b, c) 가 3가지라고 하여 확률을 $\frac{1}{3}$ 로 구하지 않도록 주의한다. 확인한 수가 2 또는 3일 확률은 $\frac{2}{4}$ 이고 경우마다 나열하는 순서의 수도 다르므로 세 경우의 확률의 비는 $16 : 48 : 6$ 이다.

[출제의도] 카드마다 뒤집힌 횟수의 홀짝으로 조건을 바꾸고, 짝수의 눈이 나온 횟수를 정하는 구성과 나온 눈을 나열하는 배열로 경우의 수를 세어 확률 구하기

주사위를 4번 던져 나오는 눈의 순서 6^4 가지는 일어날 가능성이 모두 같으므로, 조건을 만족시키는 눈의 순서의 수를 세어 6^4 으로 나눈다.

카드는 두 번 뒤집으면 처음 상태로 돌아오므로 모두 앞면이 보이려면 카드 1, 6은 홀수 번, 카드 2, 3, 4, 5는 짝수 번 뒤집혀야 한다.

눈마다 뒤집는 카드를 ○로 나타내면 다음 표와 같다.

눈	카드 1	카드 2	카드 3	카드 4	카드 5	카드 6
1	○					
3	○	○	○			
5	○	○	○	○	○	
2		○	○	○	○	○
4				○	○	○
6						○

홀수의 눈은 모두 카드 1을 뒤집고 짝수의 눈은 모두 카드 6을 뒤집으므로 홀수의 눈과 짝수의 눈은 각각 홀수 번 나와야 하고, (홀수의 눈, 짝수의 눈)이 나온 횟수는 (1, 3) 또는 (3, 1)이다.

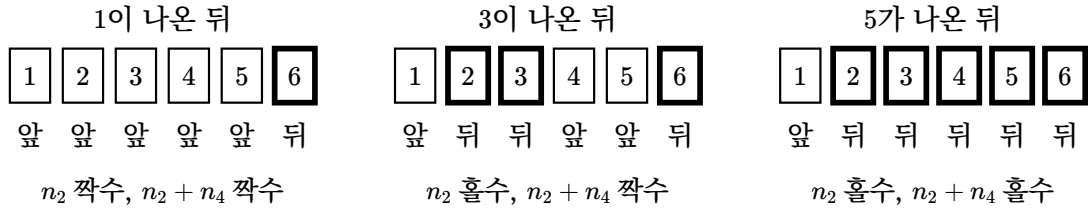
한편 위 표에서 눈 1과 6, 3과 4, 5와 2는 뒤집는 카드가 좌우로 대칭이고, 처음 상태도 카드 1, 6만 뒷면이어서 좌우 대칭이다.

그러므로 조건을 만족시키는 눈의 순서에서 눈 k 를 모두 $7 - k$ 로 바꾼 순서도 조건을 만족시키고, 이렇게 바꾸면 홀수의 눈과 짝수의 눈이 서로 바뀌므로 (3, 1)인 경우의 수는 (1, 3)인 경우의 수와 같다.

(1, 3)일 때 카드 1, 6은 각각 1번, 3번 뒤집혀 앞면이 되므로 카드 2, 3, 4, 5만 확인하면 된다.

2, 4, 6의 눈이 나온 횟수를 n_2, n_4, n_6 이라 하면 $n_2 + n_4 + n_6 = 3$ 이고, 위 표에서 카드 2, 3은 짝수의 눈에 n_2 번, 카드 4, 5는 $n_2 + n_4$ 번 뒤집힌다.

뒤집는 순서는 결과와 상관없으므로 홀수의 눈으로 먼저 뒤집었다고 보면 그 상태로 $n_2, n_2 + n_4$ 의 홀짝이 정해진다. ([그림 1])



[그림 1]

(i) 홀수의 눈이 1일 때

카드 2, 3, 4, 5가 모두 앞면이므로 $n_2, n_2 + n_4$ 는 모두 짝수이어야 한다.

(n_2, n_4, n_6) 은 $(0, 0, 3), (2, 0, 1), (0, 2, 1)$ 이므로 눈 1과 짝수의 눈 3개를 나열하는 경우의 수는

$$\frac{4!}{3!} + \frac{4!}{2!} + \frac{4!}{2!} = 4 + 12 + 12 = 28$$

(ii) 홀수의 눈이 3일 때

카드 2, 3은 뒷면, 카드 4, 5는 앞면이므로 n_2 는 홀수, $n_2 + n_4$ 는 짝수이어야 한다.

n_4 도 홀수이고 $n_2 + n_4 \leq 3$ 이므로 $n_2 = n_4 = 1, n_6 = 1$ 이다.

그러므로 3, 2, 4, 6을 나열하는 경우의 수는 $4! = 24$

(iii) 홀수의 눈이 5일 때

카드 2, 3, 4, 5가 모두 뒷면이므로 $n_2, n_2 + n_4$ 는 모두 홀수이어야 한다.

(n_2, n_4, n_6) 은 $(1, 0, 2), (1, 2, 0), (3, 0, 0)$ 이므로 눈 5와 짝수의 눈 3개를 나열하는 경우의 수는

$$\frac{4!}{2!} + \frac{4!}{2!} + \frac{4!}{3!} = 12 + 12 + 4 = 28$$

(i), (ii), (iii)에서 (1, 3)인 경우의 수는 $28 + 24 + 28 = 80$ 이고, (3, 1)인 경우의 수도 80이다.

따라서 구하는 확률은 $\frac{80 \times 2}{6^4} = \frac{160}{1296} = \frac{10}{81}$

코멘트

카드를 두 번 뒤집으면 처음 상태가 되므로, 모두 앞면이 보이려면 카드 1, 6은 홀수 번, 카드 2, 3, 4, 5는 짝수 번 뒤집혀야 한다. 이때 홀수의 눈은 모두 카드 1을, 짝수의 눈은 모두 카드 6을 뒤집으므로 홀수의 눈과 짝수의 눈은 각각 홀수 번 나와야 하고, 4번 중 그 횟수는 (1, 3) 또는 (3, 1)이다. 또 눈 k 와 $7 - k$, 즉 1과 6, 3과 4, 5와 2는 뒤집는 카드가 좌우로 대칭이고 처음 상태도 좌우로 대칭이므로, 두 경우의 수가 같음을 이용할 수 있다.

[출제의도] 공의 개수의 합이 홀수인 경우를 새 표본공간으로 놓고, 넣는 공의 개수의 홀짝과 두 상자의 공의 개수의 차의 변화로 주사위의 눈을 나누어 경우의 수로 조건부확률 구하기

k 가 적힌 상자를 상자 k 라 하자.

눈마다 공을 넣는 상자과 넣는 공의 개수, (상자 3의 공의 개수) - (상자 2의 공의 개수)의 변화는 다음 표와 같다.

눈	1, 3, 5	2	4	6
공을 넣는 상자	1, 3, 5	1, 2	1, 2, 4	1, 2, 3, 6
넣는 공의 개수	3 (홀수)	2 (짝수)	3 (홀수)	4 (짝수)
차의 변화	+1	-1	-1	0

주사위를 4번 던져 나오는 눈의 순서 6^4 가지는 일어날 가능성이 모두 같으므로, 공의 개수의 합이 홀수인 경우를 대표공간으로 하여 분모와 분자를 모두 눈의 순서의 수로 센다.

공을 홀수 개 넣는 눈은 1, 3, 4, 5이고 짝수 개 넣는 눈은 2, 6이므로, 공의 개수의 합이 홀수인 것은 4번 중 1, 3, 4, 5의 눈이 1번 또는 3번 나오는 것이다.

그 자리를 고르고 자리마다 눈을 정하면 공의 개수의 합이 홀수인 경우의 수는

$${}_4C_1 \times 4 \times 2^3 + {}_4C_3 \times 4^3 \times 2 = 128 + 512 = 640$$

6의 눈은 상자 3과 상자 2에 공을 하나씩 넣어 차를 바꾸지 못하고, 나머지 눈은 차를 1만큼 키우거나 줄이므로 6이 아닌 눈이 나온 횟수가 짝수이면 차도 짝수이다.

그러므로 차가 1이 되려면 6이 아닌 눈이 홀수 번, 즉 6의 눈이 3번 또는 1번 나와야 한다.

(i) 6의 눈이 3번 나올 때

나머지 한 번에서 차가 1 커져야 하므로 그 눈은 1, 3, 5 중 하나이고, 이때 1, 3, 4, 5의 눈이 1번이므로 공의 개수의 합은 홀수이다.

나머지 한 눈의 자리와 그 눈을 정하는 경우의 수는 $4 \times 3 = 12$

(ii) 6의 눈이 1번 나올 때

나머지 세 번에서 차가 1이 되려면 1, 3, 5의 눈이 2번, 2 또는 4의 눈이 1번 나와야 한다.

이때 공의 개수의 합이 홀수이려면 1, 3, 4, 5의 눈이 3번이어야 하므로 2 또는 4의 눈은 4이다.

6과 4의 자리를 정하고 나머지 두 자리에 1, 3, 5 중 하나씩을 넣는 경우의 수는 $4 \times 3 \times 3^2 = 108$

(i), (ii)에서 조건을 만족시키는 경우의 수는 $12 + 108 = 120$

따라서 구하는 확률은 $\frac{120}{640} = \frac{3}{16}$

다른 풀이

홀수의 눈, 2 또는 4의 눈, 6의 눈이 나온 횟수를 각각 x, y, z 라 하면 위 표에서 차는 $x - y$ 이므로

$$x + y + z = 4, x - y = 1$$

$$z = 3 - 2y \text{이므로 } (x, y, z) \text{는 } (1, 0, 3), (2, 1, 1)$$

(1, 0, 3)이면 1, 3, 4, 5의 눈이 1번이므로 공의 개수의 합은 홀수이고, (2, 1, 1)이면 2 또는 4의 눈이 4여야 1, 3, 4, 5의 눈이 3번이 되어 합이 홀수이므로 경우의 수는

$$\frac{4!}{3!} \times 3 + \frac{4!}{2!} \times 3^2 = 12 + 108 = 120$$

코멘트

공의 개수의 합이 홀수일 때의 확률이므로, 합이 홀수인 눈의 순서 전체가 새 표본공간이다. 이때 합의 홀짝은 공을 홀수 개 넣는 눈 1, 3, 4, 5가 나온 횟수로 정해지고, 3이 적힌 상자와 2가 적힌 상자의 공의 개수의 차는 6이 아닌 눈이 나올 때마다 1씩 커지거나 작아진다. 따라서 분모는 1, 3, 4, 5의 눈이 나온 횟수로, 분자는 6의 눈이 나온 횟수로 경우를 나누어 셀 수 있다.

분자를 셀 때도 공의 개수의 합이 홀수이어야 하므로, 6의 눈이 1번 나오는 경우 2 또는 4의 눈은 4이어야 함에 주의한다.

12장 확률변수의 의미와 계산

예제 26

답 $\frac{3}{4}$

[출제의도] 확률밀도함수의 그래프와 x 축 사이의 전체 넓이가 1임을 이용하여 상수를 구하고, 넓이로 확률 구하기

X 가 어떤 범위에 속할 확률은 그 범위에서 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축 사이의 넓이이고, 전체 넓이는 1이다.

$0 \leq x \leq 2$ 에서 $y = ax$ 의 그래프와 x 축 사이의 도형은 밑변의 길이가 2, 높이가 $f(2) = 2a$ 인 삼각형이므로

$$\frac{1}{2} \times 2 \times 2a = 1 \text{에서 } a = \frac{1}{2}$$

$P(1 \leq X \leq 2)$ 는 $1 \leq x \leq 2$ 에서의 넓이이므로, 전체 삼각형의 넓이 1에서 밑변의 길이가 1, 높이가 $f(1) = \frac{1}{2}$ 인

삼각형의 넓이 $P(0 \leq X \leq 1)$ 을 뺀 것이다.

$$\text{따라서 } P(1 \leq X \leq 2) = 1 - \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

1 2021학년도 9월 모평 가형 5번

답 ③

[출제의도] 확률밀도함수의 그래프와 x 축 사이의 넓이가 확률이고 전체 넓이가 1임을 이용하여, 대칭인 그래프에서 마주 보는 부분의 넓이로 확률 구하기

X 가 어떤 범위에 속할 확률은 그 범위에서 $y = f(x)$ 의

그래프와 x 축 사이의 넓이이고, 전체 넓이는 1이다.

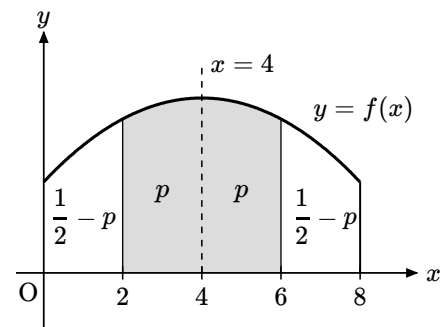
그래프가 직선 $x = 4$ 에 대하여 대칭이므로 $x = 4$ 의 양쪽

넓이는 각각 $\frac{1}{2}$ 이고, 4에서 같은 거리에 있는 범위끼리

넓이가 같다.

$P(2 \leq X \leq 4) = p$ 라 하면 $P(4 \leq X \leq 6) = p$ 이고

$$P(0 \leq X \leq 2) = P(6 \leq X \leq 8) = \frac{1}{2} - p \text{ ([그림 1])}$$



대칭인 그래프의 한 예

[그림 1]

주어진 조건 $3P(2 \leq X \leq 4) = 4P(6 \leq X \leq 8)$ 에서 $3p = 2 - 4p$, $7p = 2$

따라서 $P(2 \leq X \leq 6) = 2p = \frac{4}{7}$

코멘트

확률밀도함수의 식이 주어지지 않았으므로 넓이를 직접 구할 수 없지만, 그래프가 직선 $x = 4$ 에 대하여 대칭이므로

$x = 4$ 의 양쪽 넓이는 각각 $\frac{1}{2}$ 이고 4에서 같은 거리에 있는 범위끼리 넓이가 같다. 따라서

$P(2 \leq X \leq 4) = P(4 \leq X \leq 6) = p$ 라 하면 $P(6 \leq X \leq 8) = \frac{1}{2} - p$, 즉 $x = 4$ 의 오른쪽 넓이 $\frac{1}{2}$ 에서 p 를 뺀 값이므로 주어진 조건을 p 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.

2 2019학년도 수능 나형 10번

답 ④

[출제의도] 확률밀도함수의 그래프와 x 축 사이의 전체 넓이가 1임을 이용하여 상수를 구하고, 넓이로 확률 구하기

확률밀도함수의 그래프와 x 축 사이의 넓이는 1이다.

이 도형은 높이가 $\frac{3}{4}$ 이고 아랫변의 길이가 2, 윗변의 길이가 $a - \frac{1}{3}$ 인 사다리꼴이므로

$$\frac{1}{2} \times \left\{ \left(a - \frac{1}{3} \right) + 2 \right\} \times \frac{3}{4} = 1$$

양변에 8을 곱하면 $3a + 5 = 8$, $a = 1$

$\frac{1}{3} \leq x \leq 1$ 에서 그래프와 x 축 사이의 부분은 가로 $\frac{2}{3}$, 세로 $\frac{3}{4}$ 인 직사각형이다.

따라서 $P\left(\frac{1}{3} \leq X \leq 1\right) = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$

코멘트

구하는 확률의 범위에 상수 a 가 있으므로 a 의 값을 먼저 구해야 하고, 이때 확률밀도함수의 그래프와 x 축 사이의 넓이가

1임을 이용할 수 있다. 이 도형은 높이가 $\frac{3}{4}$ 인 사다리꼴이므로 넓이를 a 에 대한 식으로 나타내어 a 의 값을 구한다.

사다리꼴의 윗변은 $x = \frac{1}{3}$ 부터 $x = a$ 까지이므로 길이가 a 가 아니라 $a - \frac{1}{3}$ 임에 주의한다.

3 2022년 10월 학평 확통 25번

답 ③

[출제의도] 평균으로 상수 a 를 구하고, 분산의 계산과 일차식의 분산 $V(aX) = a^2V(X)$ 를 이용하여 값 구하기

$$E(X) = (-3) \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{4} + a \times \frac{1}{4} = -1 \text{에서 } a = 2$$

분산은 제공의 평균에서 평균의 제곱을 뺀 것이므로

$$V(X) = \left\{ (-3)^2 \times \frac{1}{2} + 0^2 \times \frac{1}{4} + 2^2 \times \frac{1}{4} \right\} - (-1)^2 = \frac{11}{2} - 1 = \frac{9}{2}$$

모든 값을 2배 하면 평균에서 떨어진 거리도 2배가 되므로 분산은 2^2 배이다.

$$\text{따라서 } V(aX) = V(2X) = 2^2 V(X) = 4 \times \frac{9}{2} = 18$$

코멘트

$E(X) = -1$ 에서 상수 a 의 값을 구할 수 있고, 이때 a 는 X 가 가지는 값이면서 $V(aX)$ 의 계수이다. 따라서 $V(X)$ 를 구한 뒤 $V(aX) = a^2 V(X)$, 즉 모든 값을 a 배 하면 분산은 a^2 배가 됨을 이용할 수 있다.

$V(aX)$ 를 $aV(X)$ 로 계산하지 않도록 주의한다.

4 2026학년도 9월 모평 확통 27번

답 ④

[출제의도] 같은 수가 적힌 두 면도 다르게 보고 결과마다 확률변수의 값을 정하여 확률분포를 구하고 분산 구하기

정사면체의 네 면은 바닥에 닿을 가능성이 같으므로, 2가 적힌 두 면을 2와 2'으로 구별하면 두 상자의 결과 $4 \times 4 = 16$ 가지는 일어날 가능성이 모두 같다.

결과마다 X 의 값을 나타내면 오른쪽 표와 같다.

$X = 0, 1, 2$ 인 결과는 각각 6가지, 8가지, 2가지이므로

$$P(X=0) = \frac{6}{16}, P(X=1) = \frac{8}{16}, P(X=2) = \frac{2}{16}$$

분모 16을 그대로 두고 계산하면

$$E(X) = \frac{8+4}{16} = \frac{3}{4}, E(X^2) = \frac{8+8}{16} = 1$$

$$\text{따라서 } V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{16}$$

첫째\둘째	1	2	2'	3
1	0	1	1	2
2	1	0	0	1
2'	1	0	0	1
3	2	1	1	0

다른 풀이

두 상자의 결과는 서로 독립이고, 한 상자에서 1, 2, 3이 나올 확률은 각각 $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ 이다.

$$\text{두 수가 같을 확률은 } P(X=0) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{6}{16}$$

차가 2인 것은 한 상자에서 1, 다른 상자에서 3이 나오는 경우이고, 1이 나오는 상자가 어느 것인지에 따라 두 가지이다.

$$P(X=2) = 2 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{16} \text{이므로 } P(X=1) = 1 - \frac{6}{16} - \frac{2}{16} = \frac{8}{16}$$

코멘트

정사면체의 네 면은 바닥에 닿을 가능성이 모두 같으므로, 2가 적힌 두 면을 서로 다른 것으로 보면 두 상자의 결과 $4 \times 4 = 16$ 가지는 일어날 가능성이 모두 같다. 따라서 16가지 결과마다 두 수의 차를 구하여 X 의 확률분포를 구할 수 있다.

적힌 수 1, 2, 3만으로 센 $3 \times 3 = 9$ 가지는 일어날 가능성이 같지 않으므로 $P(X = 0) = \frac{3}{9}$ 처럼 구하지 않도록 주의한다.

5 2026학년도 수능 확통 27번

답 ④

[출제의도] 확률의 합이 1임을 이용하여 확률분포를 구하고, 분산의 계산과 일차식의 분산 $V(aX) = a^2V(X)$ 를 이용하여 값 구하기

$x = 0, 1, 2, 3$ 일 때 $|2x - 1|$ 의 값은 차례로 1, 1, 3, 5이고, 확률의 합은 1이므로

$$a = 1 - \frac{1 + 1 + 3 + 5}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

즉 X 의 확률분포는 다음 표와 같다.

X	0	1	2	3	4	합계
$P(X = x)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{2}{12}$	1

분모 12를 그대로 두고 계산하면

$$E(X) = \frac{1 + 6 + 15 + 8}{12} = \frac{5}{2}, E(X^2) = \frac{1 + 12 + 45 + 32}{12} = \frac{15}{2}$$

분산은 제곱의 평균에서 평균의 제곱을 뺀 것이고, 모든 값을 6배 하면 평균에서 떨어진 거리도 6배가 되므로 분산은 6^2 배이다.

$$\text{따라서 } V\left(\frac{1}{a}X\right) = V(6X) = 36 \left\{ \frac{15}{2} - \left(\frac{5}{2}\right)^2 \right\} = 36 \times \frac{5}{4} = 45$$

코멘트

확률의 합이 1이므로 $x = 0, 1, 2, 3$ 일 때의 확률을 구하여 a 의 값을 구할 수 있다. 이때 $\frac{1}{a} = 6$ 이므로 $V(X)$ 를 구한 뒤

$V(6X) = 6^2V(X)$ 를 이용한다.

$x = 0$ 일 때 $|2x - 1| = 1$ 이다. 절댓값을 빠뜨려 -1 로 계산하면 확률이 음수가 되어 조건에 맞지 않는다.

[출제의도] 두 확률분포의 확률이 같고 값만 일차식으로 바뀐 것을 보고, 일차식의 평균과 분산을 이용하여 값 구하기

Y 의 값 11, 21, 31, 41은 X 의 값 1, 2, 3, 4를 각각 10배 하고 1을 더한 것이고, 그 값을 가질 확률은 a, b, c, d 로 서로 같다.

즉 Y 는 $10X + 1$ 과 확률분포가 같으므로 $E(Y) = E(10X + 1)$, $V(Y) = V(10X + 1)$ 이다.

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = 5 - 2^2 = 1$$

모든 값을 10배 하면 평균과 편차가 모두 10배가 되고, 1을 더하면 평균만 1만큼 옮겨지므로

$$E(Y) = 10E(X) + 1 = 21, V(Y) = 10^2 V(X) = 100$$

$$\text{따라서 } E(Y) + V(Y) = 21 + 100 = 121$$

코멘트

두 확률분포에서 확률 a, b, c, d 는 같고 Y 의 값 11, 21, 31, 41은 X 의 값 1, 2, 3, 4를 각각 10배 하고 1을 더한 것이므로, Y 는 $10X + 1$ 과 확률분포가 같다. 따라서 $E(X)$, $V(X)$ 를 구한 뒤 일차식의 평균과 분산을 이용하여 $E(Y)$, $V(Y)$ 를 구할 수 있다.

확률의 합, $E(X)$, $E(X^2)$ 의 세 식으로는 a, b, c, d 의 값이 하나로 정해지지 않으므로 각각 구할 수 없다.

[출제의도] 확률밀도함수의 그래프 아래 넓이가 확률임을 이용하여 삼각형의 넓이의 비로 상수 구하기

연속확률변수가 한 값을 가질 확률은 0이므로 $P(X \leq b) + P(X \geq b)$ 는 전체 넓이 1과 같다.

$$\text{두 확률의 합이 1이고 차가 } \frac{1}{4} \text{이므로 } P(X \leq b) = \frac{5}{8}, P(X \geq b) = \frac{3}{8}$$

$$P(X \leq t) \text{는 } t \text{가 커질수록 커지는데 } P(X \leq \sqrt{5}) = \frac{1}{2} \text{가}$$

$$P(X \leq b) = \frac{5}{8} \text{보다 작으므로 } \sqrt{5} < b \text{ ([그림 1])}$$

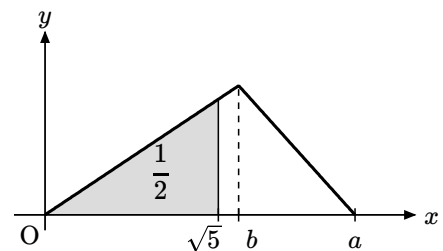
그러므로 $0 \leq x \leq \sqrt{5}$ 부분도 직각삼각형이고, 원점에서의 각이 같으므로 $0 \leq x \leq b$ 부분과 닮음이다.

닮은 도형의 넓이의 비는 닮음비의 제곱이므로

$$\left(\frac{\sqrt{5}}{b}\right)^2 = \frac{1}{2} \div \frac{5}{8} = \frac{4}{5}, b^2 = \frac{25}{4} \text{이고 } b > 0 \text{이므로 } b = \frac{5}{2}$$

[그림 2]에서 $x = b$ 의 양쪽 삼각형은 높이가 c 로 같으므로 넓이의 비 5 : 3은 밑변의 길이의 비 $b : (a - b)$ 와 같다.

$$a - b = \frac{5}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{2} \text{이므로 } a = 4$$

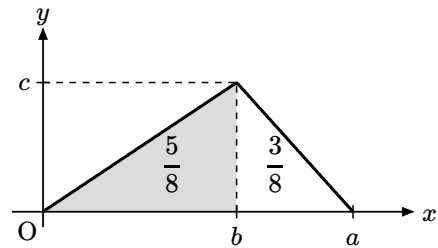


[그림 1]

높이가 c , 밑변의 길이가 4인 전체 삼각형의 넓이가 1이므로

$$2c = 1, c = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } a + b + c = 4 + \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = 7$$



[그림 2]

코멘트

$P(X \leq b) + P(X \geq b) = 1$ 이므로 주어진 차와 함께 $P(X \leq b) = \frac{5}{8}$ 을 구할 수 있다. 이때 $P(X \leq \sqrt{5}) = \frac{1}{2} < \frac{5}{8}$ 이므로 $\sqrt{5} < b$, 즉 $\sqrt{5}$ 는 그래프가 꺾이는 $x = b$ 의 왼쪽에 있고 $0 \leq x \leq \sqrt{5}$ 부분은 $0 \leq x \leq b$ 부분과 같은 직각삼각형이다. 따라서 넓이의 비가 닮음비의 제곱임을 이용하여 b 의 값을 구할 수 있다.

[출제의도] 확률분포가 대칭이면 평균은 대칭의 중심임을 이용하고, 분산이 편차의 제곱의 평균임을 이용하여 두 분산의 차 구하기

X 의 확률은 5에서 같은 거리에 있는 1과 9, 3과 7에서 각각 같으므로 X 의 확률분포는 5를 중심으로 대칭이고, $E(X) = 5$

Y 도 1과 9의 확률이 $a + \frac{1}{20}$, 3과 7의 확률이 b 로 각각 같으므로 5를 중심으로 대칭이고, $E(Y) = 5$

분산은 편차의 제곱의 평균이고 두 평균이 5로 같으므로, $V(X)$ 와 $V(Y)$ 는 모두 값마다 $(x - 5)^2$ 에 확률을 곱하여 더한 것이다.

두 확률분포는 5의 확률이 $\frac{1}{10}$ 줄고 1과 9의 확률이 $\frac{1}{20}$ 씩 늘어난 것만 다르다.

$(x - 5)^2$ 은 $x = 5$ 일 때 0, $x = 1$, 9일 때 16이므로 5의 확률이 준 것은 분산을 바꾸지 않고

$$V(Y) = V(X) + 16 \times \frac{1}{20} \times 2 = \frac{31}{5} + \frac{8}{5} = \frac{39}{5}$$

$$\text{따라서 } 10 \times V(Y) = 78$$

다른 풀이

두 평균이 모두 5이므로 $V(X) = E(X^2) - 25$, $V(Y) = E(Y^2) - 25$ 이다.

$E(Y^2)$ 은 $E(X^2)$ 에서 확률이 바뀐 1, 5, 9의 부분만 달라지므로

$$E(Y^2) - E(X^2) = 1^2 \times \frac{1}{20} - 5^2 \times \frac{1}{10} + 9^2 \times \frac{1}{20} = \frac{8}{5} \text{이고, } V(Y) = V(X) + \frac{8}{5}$$

코멘트

X , Y 의 확률분포는 모두 5를 중심으로 대칭이므로 $E(X) = E(Y) = 5$ 이다. 분산은 편차의 제곱의 평균이고 두 확률분포는 1, 5, 9의 확률만 다르므로, $V(Y)$ 는 $V(X)$ 에서 확률이 바뀐 부분만 계산하여 구할 수 있다. 이때 5의

편차는 0이므로 5의 확률이 줄어든 것은 분산을 바꾸지 않는다.
 확률의 합과 $V(X)$ 의 두 식으로는 a, b, c 의 값을 각각 구할 수 없다.

[출제의도] 확률밀도함수의 그래프와 x 축 사이의 넓이가 확률임을 이용하여, $g(x) = k - f(x)$ 를 직선 $y = k$ 와 $y = f(x)$ 의 그래프 사이의 세로 길이로 보고 확률 구하기

확률밀도함수는 음수가 될 수 없으므로

$$g(x) = k - f(x) \geq 0 \text{이다.}$$

즉 직선 $y = k$ 는 $y = f(x)$ 의 그래프보다 아래로 내려가지 않고, $g(x)$ 는 둘 사이의 세로 길이이다.

그러므로 $y = g(x)$ 의 그래프와 x 축 사이의 넓이는

[그림 1]에서 색칠한 부분의 넓이와 같다.

이 넓이는 가로 6, 세로 k 인 직사각형의 넓이 $6k$ 에서 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축 사이의 넓이 1을 뺀 것이므로

$$6k - 1 = 1, k = \frac{1}{3}$$

$k = \frac{1}{3}$ 은 $f(x)$ 의 최댓값 $\frac{1}{4}$ 보다 크므로 $g(x) \geq 0$ 을

만족시킨다.

$6k = 2, 15k = 5$ 이므로 구하는 확률은 $P(2 \leq Y \leq 5)$ 이고, 이것은 [그림 2]에서 색칠한 부분의 넓이다.

이 넓이는 가로 3, 세로 $\frac{1}{3}$ 인 직사각형의 넓이 1에서

$P(2 \leq X \leq 5)$ 를 뺀 것이므로

$$P(2 \leq Y \leq 5) = 1 - P(2 \leq X \leq 5)$$

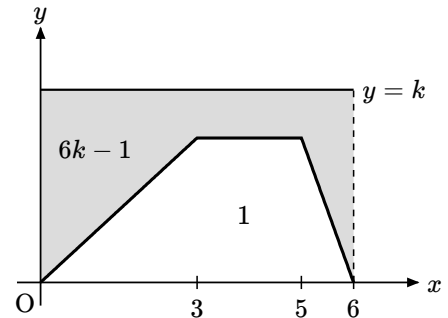
$y = f(x)$ 의 그래프와 x 축 사이의 전체 넓이가 1이므로

$$1 - P(2 \leq X \leq 5) = P(0 \leq X \leq 2) + P(5 \leq X \leq 6)$$

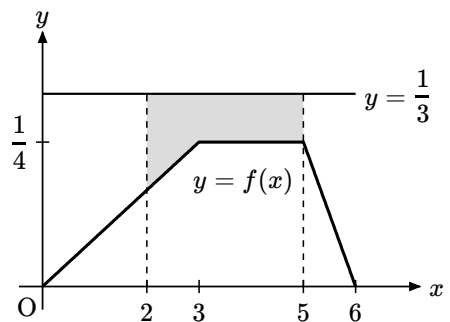
이고, 이것은 [그림 3]에서 색칠한 두 삼각형의 넓이의 합이다.

$0 \leq x \leq 3$ 에서 $y = f(x)$ 의 그래프는 원점과 점 $\left(3, \frac{1}{4}\right)$ 를

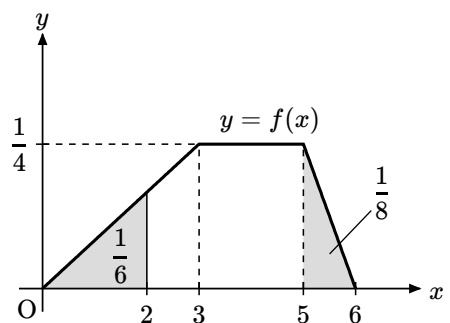
잇는 선분이므로 $f(2) = \frac{1}{6}$



[그림 1]



[그림 2]



[그림 3]

$$P(0 \leq X \leq 2) + P(5 \leq X \leq 6) = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{4} = \frac{7}{24}$$

따라서 $p = 24$, $q = 7$ 이므로 $p + q = 31$

다른 풀이

$g(x) = \frac{1}{3} - f(x)$ 에서 $g(2) = \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$ 이고, $3 \leq x \leq 5$ 에서 $g(x) = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ 이다.

즉 두 그래프 사이에서 $2 \leq x \leq 3$ 부분은 사다리꼴, $3 \leq x \leq 5$ 부분은 직사각형이므로

$$P(2 \leq Y \leq 5) = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12} \right) \times 1 + 2 \times \frac{1}{12} = \frac{1}{8} + \frac{1}{6} = \frac{7}{24}$$

코멘트

$g(x) = k - f(x)$ 는 확률밀도함수이므로 $g(x) \geq 0$ 이고, $g(x)$ 는 직선 $y = k$ 와 $y = f(x)$ 의 그래프 사이의 세로 길이이다. 즉, $y = g(x)$ 의 그래프와 x 축 사이의 넓이는 직선 $y = k$ 와 $y = f(x)$ 의 그래프 사이의 넓이와 같다. 따라서 이 넓이가 1임을 이용하여 k 의 값을 구하고, $P(6k \leq Y \leq 15k)$ 도 두 그래프 사이의 넓이로 구할 수 있다.

구한 $k = \frac{1}{3}$ 이 $f(x)$ 의 최댓값 $\frac{1}{4}$ 보다 커야 $g(x) \geq 0$ 을 만족시키므로 이를 확인해야 한다. 이 문항의 오답률은 90%를 넘었다.

13장 이항분포는 독립시행의 묶음이다

예제 28

답 152

[출제의도] 독립시행에서 사건이 일어나는 횟수가 따르는 이항분포를 찾아 평균과 분산을 구하고, 분산은 제곱의 평균에서 평균의 제곱을 뺀 것임을 이용하여 $E(X^2)$ 구하기

한 번 던질 때 3의 배수의 눈이 나올 확률은 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 이고 36번의 시행은 독립시행이므로, X 는 이항분포

$B\left(36, \frac{1}{3}\right)$ 을 따른다.

$$E(X) = 36 \times \frac{1}{3} = 12, V(X) = 36 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = 8$$

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 \text{이므로}$$

$$E(X^2) = V(X) + \{E(X)\}^2 = 8 + 12^2 = 152$$

[출제의도] 분산은 제곱의 평균에서 평균의 제곱을 뺀 것임을 이용하고, 이항분포의 평균으로 n 의 값 구하기

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 \text{이므로 } E(X^2) = V(X) + 25 \text{에서}$$

$$\{E(X)\}^2 = E(X^2) - V(X) = 25$$

$$X \text{는 이항분포 } B\left(n, \frac{1}{2}\right) \text{을 따르므로 } E(X) = \frac{n}{2} \text{이고, 이 값은 양수이므로 } \frac{n}{2} = 5$$

따라서 $n = 10$

코멘트

$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$, 즉 제곱의 평균에서 분산을 빼면 평균의 제곱이므로 주어진 식 $E(X^2) = V(X) + 25$ 는

$\{E(X)\}^2 = 25$ 와 같다. 이때 이항분포의 평균 $E(X) = \frac{n}{2}$ 는 양수이므로 $\frac{n}{2} = 5$ 에서 n 의 값을 구할 수 있다.

[출제의도] 동전 2개를 던지는 것을 한 번의 시행으로 보아 이항분포를 정하고, 이항분포의 분산과 일차식의 분산으로 $V(4X + 1)$ 의 값 구하기

동전 2개를 동시에 던지는 한 번의 시행에서 나오는 결과 (앞, 앞), (앞, 뒤), (뒤, 앞), (뒤, 뒤) 4가지 중 모두 앞면인 것은 1가지이고, 10회의 시행은 서로 영향을 주지 않으므로

$$X \text{는 이항분포 } B\left(10, \frac{1}{4}\right) \text{을 따르고 } V(X) = 10 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{15}{8}$$

모든 값을 4배 하면 평균에서 떨어진 거리도 4배가 되고, 1을 더하는 것은 흩어진 정도를 바꾸지 않는다.

$$\text{따라서 } V(4X + 1) = 4^2 V(X) = 16 \times \frac{15}{8} = 30$$

코멘트

동전 2개를 동시에 던지는 것이 한 번의 시행이고, 이 시행에서 2개 모두 앞면이 나올 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다. 10회의 시행은

서로 영향을 주지 않으므로 X 는 이항분포 $B\left(10, \frac{1}{4}\right)$ 을 따르고, $V(X)$ 를 구한 뒤 $V(4X + 1) = 4^2 V(X)$ 를 이용할 수 있다.

동전 20개를 던져 앞면이 나온 개수로 보고 X 가 이항분포 $B\left(20, \frac{1}{2}\right)$ 을 따른다고 하면 $V(4X + 1)$ 을 80으로 잘못 구하게 된다.

[출제의도] 일차식의 분산과 이항분포의 분산으로 n 의 값 구하기

모든 값을 2배 하면 평균에서 떨어진 거리도 2배가 되므로 $V(2X) = 2^2V(X) = 40$ 에서
 $V(X) = 10$

X 는 이항분포 $B\left(n, \frac{1}{3}\right)$ 을 따르므로 $V(X) = n \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2n}{9} = 10$

따라서 $n = 45$

코멘트

$V(2X) = 2^2V(X)$ 이므로 주어진 조건에서 $V(X) = 10$ 을 구할 수 있다. 이때 X 는 이항분포 $B\left(n, \frac{1}{3}\right)$ 을 따르므로

$V(X) = n \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$ 을 이용하여 n 의 값을 구한다.

$V(2X)$ 를 $2V(X)$ 로 계산하지 않도록 주의한다.

[출제의도] 이항분포를 따르는 X 의 확률분포에서 Y 의 값이 같은 것끼리 확률을 모아 Y 의 확률분포를 만들고 $E(Y)$ 의 값 구하기

동전 4개를 동시에 던지는 것은 동전 1개를 던지는 독립시행을 4번 하는 것과 같으므로 X 는 이항분포 $B\left(4, \frac{1}{2}\right)$

을 따르고 $P(X = x) = {}_4C_x \left(\frac{1}{2}\right)^4$ 이다.

Y 는 X 의 일차식이 아니므로 X 의 확률분포 아래에 X 의 값마다 정해지는 Y 의 값을 적어 Y 의 확률분포를 새로 만든다.

X	0	1	2	3	4
$P(X = x)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{1}{16}$
Y	0	1	2	2	2

$P(Y = 0) = P(X = 0)$, $P(Y = 1) = P(X = 1)$ 이고, X 가 2, 3, 4일 때 $Y = 2$ 이므로 확률의 합이 1임을 이용하면 Y 의 확률분포는 다음과 같다.

Y	0	1	2	합계
$P(Y = y)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$	$1 - \frac{1}{16} - \frac{4}{16} = \frac{11}{16}$	1

$$\text{따라서 } E(Y) = 0 \times \frac{1}{16} + 1 \times \frac{4}{16} + 2 \times \frac{11}{16} = \frac{26}{16} = \frac{13}{8}$$

코멘트

동전 4개를 동시에 던지는 것은 동전 1개를 던지는 독립시행을 4번 하는 것과 같으므로 X 는 이항분포 $B\left(4, \frac{1}{2}\right)$ 을 따른다. 이때 Y 는 X 의 일차식이 아니므로 일차식의 평균을 이용할 수 없고, X 의 값마다 Y 의 값을 정하여 Y 의 확률분포를 구할 수 있다. 특히 X 가 2, 3, 4일 때 모두 $Y = 2$ 이므로 $P(Y = 2)$ 는 세 확률의 합이다.

5 2021학년도 수능 가형 17번

답 ③

[출제의도] 이동된 점의 위치와 직선까지의 거리를 2 이하의 눈이 나온 횟수의 일차식으로 나타내고, 이항분포의 평균으로 $E(X)$ 의 값을 구하기

이동된 점 P 의 위치는 어느 눈이 몇 번째에 나왔는지와 관계없이 2 이하의 눈이 몇 번 나왔는지로 정해지므로, 15번의 시행에서 2 이하의 눈이 나온 횟수를 Y 라 하자.

3 이상의 눈은 $15 - Y$ 번 나오므로 이동된 점 P 의 좌표는 $(3Y, 15 - Y)$ 이다.

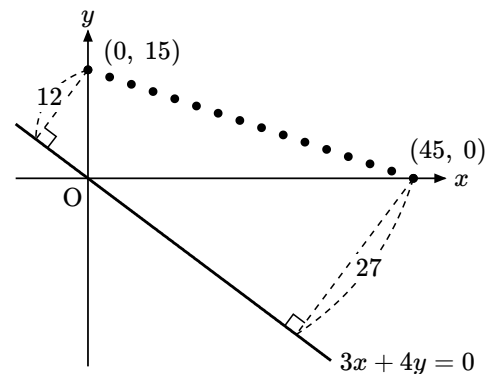
점 P 와 직선 $3x + 4y = 0$ 사이의 거리는

$$X = \frac{|3 \times 3Y + 4(15 - Y)|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|5Y + 60|}{5}$$

$Y \geq 0$ 이므로 $5Y + 60 > 0$ 이고

$$X = Y + 12$$

즉 점 P 가 놓일 수 있는 16개의 점은 모두 직선의 위쪽에 있고, 직선까지의 거리는 12부터 27까지이다. ([그림 1])



[그림 1]

주사위의 눈 6가지 중 2 이하인 것은 2가지이고 15번의 시행은 서로 영향을 주지 않으므로

$$Y \text{는 이항분포 } B\left(15, \frac{1}{3}\right) \text{을 따르고 } E(Y) = 15 \times \frac{1}{3} = 5$$

$$\text{따라서 } E(X) = E(Y + 12) = 5 + 12 = 17$$

코멘트

이동된 점 P 의 위치는 2 이하의 눈이 나온 횟수로 정해지므로, 그 횟수를 Y 라 하면 점 P 의 좌표는 $(3Y, 15 - Y)$ 이다. 이때 점 P 와 직선 $3x + 4y = 0$ 사이의 거리는 $X = Y + 12$, 즉 Y 의 일차식으로 나타낼 수 있으므로, Y 가 따르는 이항분포 $B\left(15, \frac{1}{3}\right)$ 의 평균을 이용하여 $E(X)$ 를 구할 수 있다.

14장 모든 정규분포는 닮았다

예제 30

답 0.6826

[출제의도] 정규분포 곡선이 평균에 대하여 대칭임을 이용하여 평균을 구하고, 구간의 끝이 평균에서 표준편차 몇 개만큼 떨어져 있는지 읽어 확률 구하기

$P(X \leq 12) = P(X \geq 20)$ 이므로 12의 왼쪽 넓이와 20의 오른쪽 넓이가 같다.

정규분포 곡선은 평균에 대하여 대칭이므로 평균은 12와 20의 한가운데에 있다.

$$m = \frac{12 + 20}{2} = 16$$

12는 평균 16보다 4, 즉 표준편차 1개만큼 왼쪽에 있고, 20은 평균보다 4, 즉 표준편차 1개만큼 오른쪽에 있다.

곡선은 평균에 대하여 대칭이므로 평균의 왼쪽과 오른쪽의 넓이는 모두 표의 $P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$ 과 같다.

따라서 $P(12 \leq X \leq 20) = 0.3413 + 0.3413 = 0.6826$

예제 32

답 40

[출제의도] 두 확률이 같으면 구간의 끝이 평균에서 표준편차의 같은 개수만큼 떨어져 있고, 부등호의 방향이 반대이면 반대쪽에 있다는 것을 이용하여 평균 구하기

70은 X 의 평균 50보다 20, 즉 표준편차 10의 2개만큼 오른쪽에 있다.

정규분포 곡선은 모양이 모두 같고 평균에 대하여 대칭이므로, 넓이는 구간의 끝이 평균에서 표준편차 몇 개만큼 어느 쪽으로 떨어져 있는지로 정해진다.

$P(X \geq 70)$ 과 $P(Y \leq 32)$ 는 부등호의 방향이 반대이므로, 32는 Y 의 평균 m 보다 표준편차 2개만큼 왼쪽에 있다.

$$m - 32 = 2 \times 4 = 8$$

따라서 $m = 40$

1 2023학년도 9월 모평 확통 25번

답 ④

[출제의도] 구간의 끝이 평균에서 표준편차 몇 개만큼 떨어져 있는지 읽고, 정규분포 곡선의 대칭을 이용하여 두 정규분포의 확률 비교하기

A 제품, B 제품 1개의 중량을 각각 확률변수 X , Y 라 하자.

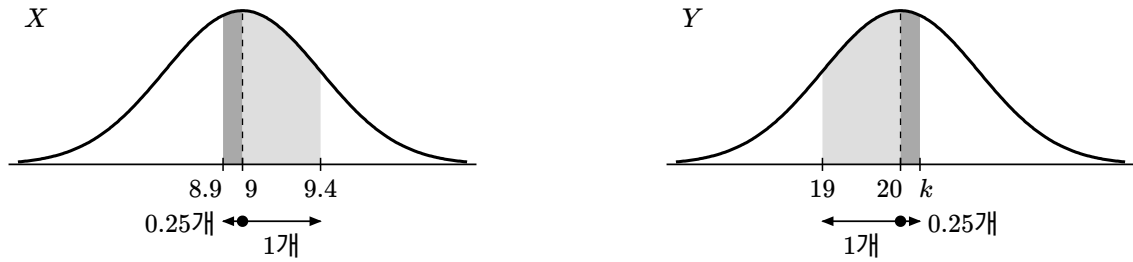
8.9는 X 의 평균 9보다 0.1, 즉 표준편차 0.4의 0.25개만큼 왼쪽에 있고, 9.4는 평균보다 0.4, 즉 표준편차 1개만큼 오른쪽에 있다.

19는 Y 의 평균 20보다 1, 즉 표준편차 1개만큼 왼쪽에 있다.

$P(8.9 \leq X \leq 9.4)$ 를 평균 9에서 나누면 왼쪽 0.25개만큼의 넓이와 오른쪽 1개만큼의 넓이의 합이다.

넓이는 평균에서 떨어진 표준편차의 개수로만 정해지고 곡선은 평균에 대하여 대칭이므로, X 의 오른쪽 1개만큼의 넓이는 Y 의 왼쪽 1개만큼의 넓이 $P(19 \leq Y \leq 20)$ 과 같다.

두 확률이 같으므로 Y 의 구간은 평균 20을 넘어 X 의 왼쪽 0.25개만큼의 넓이를 더 가져야 한다.
이 넓이는 평균의 오른쪽 0.25개만큼의 넓이와 같으므로 k 는 Y 의 평균의 오른쪽 0.25개이다. ([그림 1])



[그림 1]

따라서 $k = 20 + 0.25 \times 1 = 20.25$

코멘트

A 제품, B 제품 1개의 중량을 각각 X , Y 라 하면, 넓이는 구간의 끝이 평균에서 표준편차 몇 개만큼 떨어져 있는지로 정해지므로 8.9와 9.4는 X 의 평균 9의 왼쪽 0.25개, 오른쪽 1개이고 19는 Y 의 평균 20의 왼쪽 1개이다. 곡선은 평균에 대하여 대칭이므로 X 의 구간을 좌우로 뒤집으면 평균의 왼쪽 1개부터 오른쪽 0.25개까지이고, Y 의 구간도 이와 같아야 한다. 따라서 k 는 Y 의 평균 20의 오른쪽 0.25개임을 알 수 있다.
0.25개를 평균의 왼쪽에 그대로 두면 $k = 19.75$ (㉔)를 고르게 된다.

2 2024학년도 9월 모평 확통 26번

답 ②

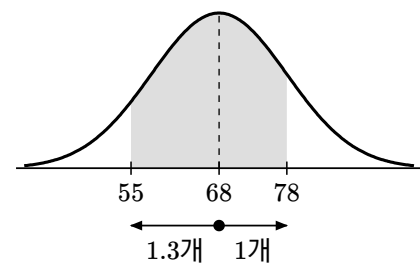
[출제의도] 구간의 끝이 평균에서 표준편차 몇 개만큼 떨어져 있는지 읽고, 평균에서 나누어 표준정규분포표로 확률 구하기

55는 평균 68보다 13점, 즉 표준편차 10점의 1.3개만큼 왼쪽에 있고, 78은 평균보다 10점, 즉 표준편차 1개만큼 오른쪽에 있다.

구간이 평균의 양쪽에 걸쳐 있으므로 평균에서 나누면 왼쪽은 표준편차 1.3개만큼의 넓이, 오른쪽은 1개만큼의 넓이다. ([그림 1])

곡선은 평균에 대하여 대칭이므로 왼쪽 1.3개만큼의 넓이는 표의 $P(0 \leq Z \leq 1.3)$ 과 같다.

따라서 구하는 확률은 $0.4032 + 0.3413 = 0.7445$



[그림 1]

코멘트

55는 평균 68보다 13, 즉 표준편차 1.3개만큼 왼쪽에 있고, 78은 평균보다 10, 즉 표준편차 1개만큼 오른쪽에 있다.
구간이 평균의 양쪽에 걸쳐 있으므로 평균에서 나누어 표의 $P(0 \leq Z \leq 1.3)$ 과 $P(0 \leq Z \leq 1)$ 을 더하여 구할 수 있다.
선택지가 모두 표의 두 값의 합이므로 13을 표준편차 1.2개로 잘못 세면 ①을 고르게 된다.

[출제의도] 주어진 확률을 평균에서 떨어진 표준편차의 개수로 바꾸어 평균과 표준편차를 구하고, 대칭으로 옮겨 확률 구하기

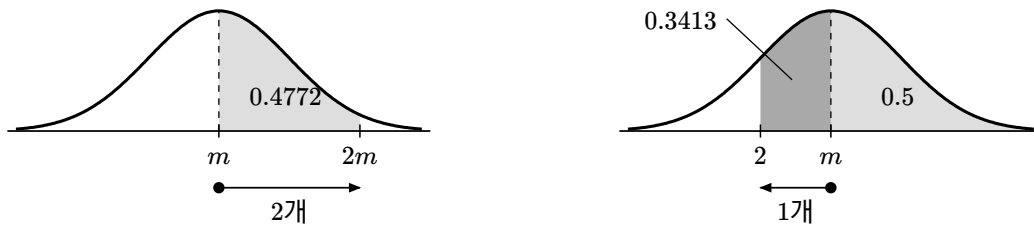
$P(m \leq X \leq 2m) = 0.4772 > 0$ 이므로 $2m > m$, 즉 $m > 0$ 이다.

구간이 평균 m 에서 시작하고 0.4772는 표준편차 2개만큼의 넓이이므로 $2m$ 은 평균의 오른쪽 2개이다.

$2m - m = 2\sigma$, 즉 $m = 2\sigma$ ㉠

평균의 오른쪽 넓이가 0.5이므로 $P(X \geq 2) = 0.8413 > 0.5$ 이려면 2는 평균보다 왼쪽에 있어야 하고, 2부터 평균까지의 넓이는 $0.8413 - 0.5 = 0.3413$ 이다. ([그림 1])

0.3413은 표준편차 1개만큼의 넓이이므로 2는 평균의 왼쪽 1개이고 $m - 2 = \sigma$ ㉡



[그림 1]

㉠, ㉡에서 $\sigma = 2$, $m = 4$

0은 평균 4보다 4, 즉 표준편차 2개만큼 왼쪽에 있고, 5는 평균보다 1, 즉 0.5개만큼 오른쪽에 있다.

따라서 $P(0 \leq X \leq 5) = 0.4772 + 0.1915 = 0.6687$

코멘트

$P(m \leq X \leq 2m) = 0.4772$ 에서 구간이 평균 m 에서 시작하고 0.4772는 표준편차 2개만큼의 넓이이므로, $2m$ 은 평균의 오른쪽 2개, 즉 $m = 2\sigma$ 이다. 또 평균의 한쪽 넓이는 0.5이므로 $P(X \geq 2) = 0.8413 > 0.5$ 에서 2는 평균의 왼쪽에 있고, 2부터 평균까지의 넓이가 0.3413이므로 2는 평균의 왼쪽 1개, 즉 $m - 2 = \sigma$ 이다. 따라서 두 식에서 m , σ 의 값을 구할 수 있다.

2를 평균의 오른쪽 1개로 두면 $P(X \geq 2)$ 가 0.5보다 작아 조건에 맞지 않는다.

4 2021학년도 수능 가형 12번

답 ④

[출제의도] 평균의 한쪽 넓이가 $\frac{1}{2}$ 임을 이용하여 두 확률이 같다는 식을 얻고, 구간의 끝이 평균에서 떨어진 표준편차의 개수를 비교하여 두 정규분포의 확률 구하기

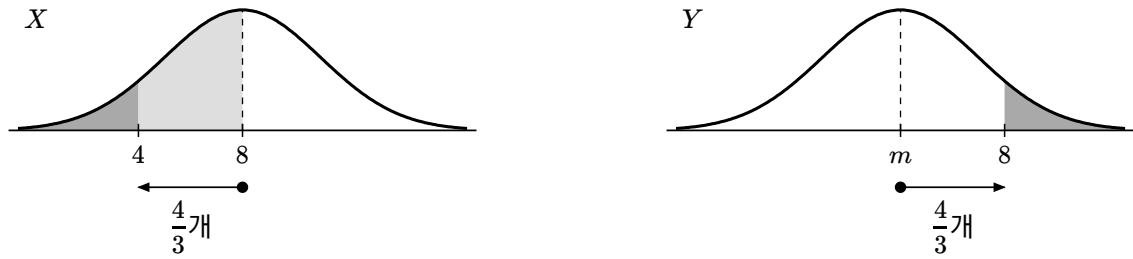
4는 X 의 평균 8보다 4, 즉 표준편차 3의 $\frac{4}{3}$ 개만큼 왼쪽에 있으므로 $P(4 \leq X \leq 8)$ 은 표로 구할 수 없다.

대신 평균 8의 왼쪽 넓이를 4에서 나누면, 곡선은 평균에 대하여 대칭이므로

$$P(X \leq 4) + P(4 \leq X \leq 8) = P(X \leq 8) = \frac{1}{2}$$

주어진 식과 비교하면 공통인 $P(4 \leq X \leq 8)$ 이 지워지므로 $P(Y \geq 8) = P(X \leq 4)$

두 확률은 부등호의 방향이 반대이므로, 4가 X 의 평균의 왼쪽 $\frac{4}{3}$ 개인 것과 반대로 8은 Y 의 평균 m 의 오른쪽 $\frac{4}{3}$ 개이다. ([그림 1])



[그림 1]

$8 + \frac{2\sigma}{3}$ 은 8에서 표준편차 $\frac{2}{3}$ 개만큼 더 오른쪽이므로 Y 의 평균의 오른쪽 $\frac{4}{3} + \frac{2}{3} = 2$ 개이다.

따라서 구하는 확률은 평균의 왼쪽 넓이 0.5에 오른쪽 2개만큼의 넓이를 더한 $0.5 + 0.4772 = 0.9772$

코멘트

4는 X 의 평균 8의 왼쪽 $\frac{4}{3}$ 개이므로 $P(4 \leq X \leq 8)$ 은 표로 구할 수 없지만, 평균의 왼쪽 넓이가 $\frac{1}{2}$ 이므로

$P(X \leq 4) + P(4 \leq X \leq 8) = \frac{1}{2}$ 이다. 이것을 주어진 식과 비교하면 $P(Y \geq 8) = P(X \leq 4)$, 즉 Y 에서 8의 오른쪽

넓이가 X 에서 4의 왼쪽 넓이와 같으므로 8은 Y 의 평균의 오른쪽 $\frac{4}{3}$ 개이다. 따라서 $8 + \frac{2\sigma}{3}$ 은 Y 의 평균의 오른쪽

$\frac{4}{3} + \frac{2}{3} = 2$ 개임을 알 수 있다.

5 2027학년도 9월 모평 확통 27번

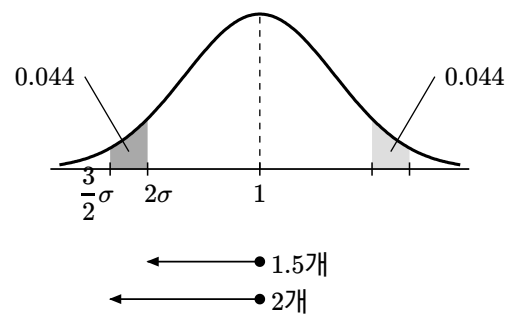
답 ③

[출제의도] 구간의 폭을 표준편차의 개수로 읽어 표에서 넓이가 같은 두 구간을 찾고, 평균의 위치로 하나를 골라 표준편차 구하기

구간의 폭은 $2\sigma - \frac{3}{2}\sigma = \frac{1}{2}\sigma$, 즉 표준편차 0.5개이다.

표에서 $0.4772 - 0.4332 = 0.044$ 이므로 평균의 오른쪽 1.5개부터 2개까지의 구간이 폭이 0.5개이고 넓이가 0.044이다.

곡선은 평균에 대하여 대칭이고 평균에서 멀어질수록 낮아지므로 폭이 같은 구간의 넓이는 평균에서 멀어질수록 작아진다. 그러므로 이런 구간은 이 구간과, 이와 대칭인 평균의 왼쪽 2개부터 1.5개까지의 구간 두 곳뿐이다. ([그림 1])



[그림 1]

$\frac{3}{2}\sigma$ 가 평균 1의 오른쪽 1.5개라면 $1 + \frac{3}{2}\sigma = \frac{3}{2}\sigma$ 가 되어 모순이므로, 주어진 구간은 평균의 왼쪽 2개부터 1.5개까지이다.

즉 2σ 는 평균 1의 왼쪽 1.5개이므로 $2\sigma = 1 - \frac{3}{2}\sigma$ 에서 $\sigma = \frac{2}{7}$

이때 $\frac{3}{2}\sigma = \frac{3}{7}$ 은 평균 1보다 $\frac{4}{7}$, 즉 표준편차 2개만큼 왼쪽에 있으므로 조건을 만족시킨다.

$\frac{10}{7}$ 은 평균 1보다 $\frac{3}{7}$, 즉 표준편차 1.5개만큼 오른쪽에 있다.

따라서 구하는 확률은 평균의 오른쪽 넓이 0.5에서 1.5개만큼의 넓이를 뺀 $0.5 - 0.4332 = 0.0668$

코멘트

구간의 폭 $2\sigma - \frac{3}{2}\sigma = \frac{1}{2}\sigma$ 는 표준편차 0.5개이므로, 표에서 폭이 0.5개이고 넓이가 0.044인 구간을 찾을 수 있다.

$0.4772 - 0.4332 = 0.044$ 이므로 이런 구간은 평균의 오른쪽 1.5개부터 2개까지의 구간과, 이와 대칭인 평균의 왼쪽 2개부터 1.5개까지의 구간이다. 이때 평균이 1이므로 두 구간 중 주어진 구간에 맞는 것을 골라 σ 의 값을 구할 수 있다.

평균이 0이 아니므로 $\frac{3}{2}\sigma$, 2σ 를 평균의 오른쪽 1.5개, 2개로 읽지 않도록 주의한다.

6 2021년 10월 학평 확통 27번

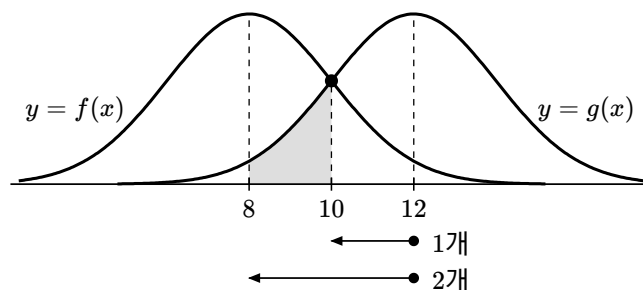
답 ①

[출제의도] 표준편차가 같은 두 정규분포 곡선이 평행이동한 관계임을 이용하여 만나는 점을 찾고, 구간의 끝이 평균에서 떨어진 표준편차의 개수로 확률 구하기

두 정규분포의 표준편차가 2로 같으므로 곡선 $y = g(x)$ 는 곡선 $y = f(x)$ 를 x 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이다.

두 곡선은 모양이 같고 각각 평균 8, 12에 대하여 대칭이며 평균에서 멀어질수록 낮아지므로, 높이가 같은 곳은 두 평균에서 떨어진 거리가 같은 곳이다.

그러므로 두 곡선은 두 평균의 한가운데인 $x = 10$ 에서만 만나고 $a = 10$ ([그림 1])



[그림 1]

구하는 것은 Y 의 확률이므로 Y 의 평균 12에서 세면, 8은 12보다 4, 즉 표준편차 2개만큼 왼쪽에 있고 10은 표준편차 1개만큼 왼쪽에 있다.

구간이 평균의 왼쪽에만 있으므로 2개만큼의 넓이에서 1개만큼의 넓이를 뺀다.

따라서 $P(8 \leq Y \leq 10) = 0.4772 - 0.3413 = 0.1359$

코멘트

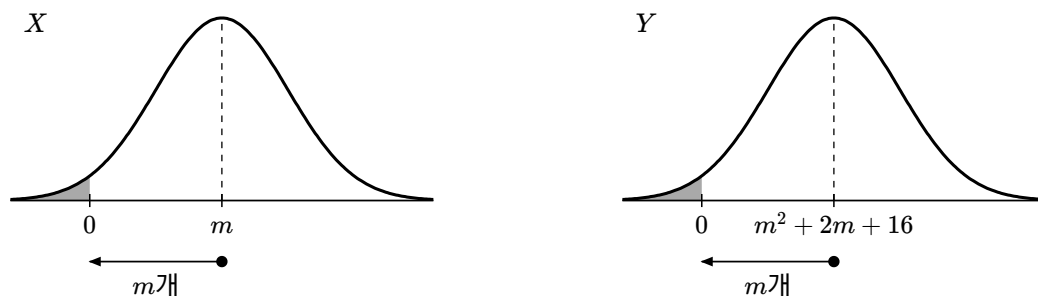
두 정규분포의 표준편차가 2로 같으므로 곡선 $y = g(x)$ 는 곡선 $y = f(x)$ 를 x 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것, 즉 모양이 같고 위치만 다른 곡선이다. 따라서 두 곡선은 두 평균 8, 12의 한가운데인 $x = 10$ 에서 만나고, $P(8 \leq Y \leq 10)$ 은 Y 의 평균 12에서 표준편차의 개수를 세어 구할 수 있다.

8은 X 의 평균이지만 구하는 것은 Y 의 확률이므로, 8과 10은 Y 의 평균 12의 왼쪽 2개, 1개임에 주의한다.

[출제의도] 두 정규분포의 확률이 같다는 조건을 구간의 끝이 평균에서 떨어진 표준편차의 개수가 같다는 식으로 바꾸고, 산술평균과 기하평균의 관계로 σ 의 최솟값을 구하여 상수 구하기

$m > 0$ 이므로 0은 X 의 평균 m 보다 m 만큼 작고, X 의 표준편차가 1이므로 0은 평균에서 왼쪽으로 표준편차 m 개만큼 떨어져 있다.

$P(X \leq 0)$ 과 $P(Y \leq 0)$ 은 부등호의 방향이 같고 값이 같으므로, 0은 Y 의 평균 $m^2 + 2m + 16$ 에서도 왼쪽으로 표준편차 m 개만큼 떨어져 있다. ([그림 1])



[그림 1]

즉 0과 Y 의 평균 사이의 거리 $m^2 + 2m + 16$ 이 표준편차 σ 의 m 배이므로

$$m^2 + 2m + 16 = m\sigma$$

$$\text{양변을 } m \text{으로 나누면 } \sigma = m + \frac{16}{m} + 2$$

$m > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

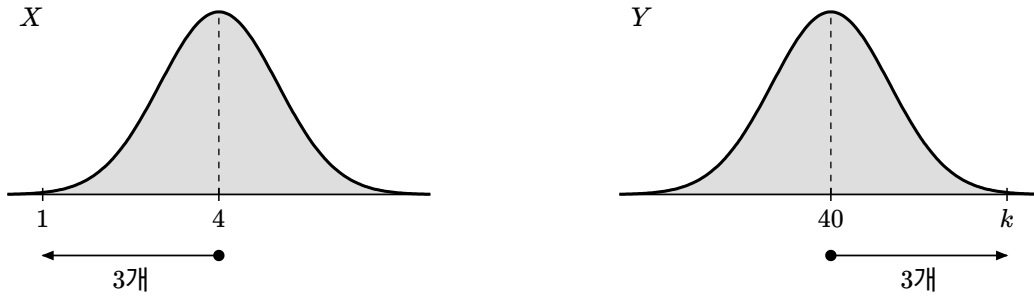
$$m + \frac{16}{m} \geq 2\sqrt{m \times \frac{16}{m}} = 8 \text{이고, 등호는 } m = \frac{16}{m}, \text{ 즉 } m = 4 \text{일 때 성립한다.}$$

그러므로 σ 는 $m = 4$ 일 때 최솟값 $4 + 4 + 2 = 10$ 을 가지므로 $m_1 = 4$

이때 X 는 정규분포 $N(4, 1^2)$, Y 는 정규분포 $N(40, 10^2)$ 을 따른다.

X 에서 1은 평균 4보다 3, 즉 표준편차 3개만큼 왼쪽에 있다.

$P(X \geq 1)$ 과 $P(Y \leq k)$ 는 부등호의 방향이 반대이고 곡선은 평균에 대하여 대칭이므로, k 는 Y 의 평균 40에서 반대쪽인 오른쪽으로 표준편차 3개만큼 떨어져 있다. ([그림 2])



[그림 2]

따라서 $k = 40 + 3 \times 10 = 70$

코멘트

X 의 표준편차가 1이므로 0은 X 의 평균 m 의 왼쪽 m 개이고, $P(X \leq 0) = P(Y \leq 0)$ 이므로 0은 Y 의 평균 $m^2 + 2m + 16$ 의 왼쪽 m 개이기도 하다. 즉, 0과 Y 의 평균 사이의 거리가 표준편차 σ 의 m 배이므로

$m^2 + 2m + 16 = m\sigma$ 에서 $\sigma = m + \frac{16}{m} + 2$ 이다. 따라서 $m > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계를 이용하여 σ 가 최소가 되는 m 의 값을 구할 수 있다.

$P(X \geq 1)$ 과 $P(Y \leq k)$ 는 부등호의 방향이 반대이므로 k 는 Y 의 평균의 오른쪽 3개이다. 첫째 조건처럼 같은 쪽으로 보면 $k = 10$ 으로 잘못 구하게 된다.

8 2025학년도 수능 확통 29번

답 25

[출제의도] 모든 실수 x 에 대하여 성립하는 확률의 등식에서 정규분포 곡선의 대칭축과 평행이동을 찾고, 대칭으로 옮겨 이어 붙인 넓이를 표준편차의 개수로 읽어 평균과 표준편차 구하기

모든 실수 x 에 대하여 X 의 곡선에서 x 의 왼쪽 넓이와 $40 - x$ 의 오른쪽 넓이가 같다.

곡선은 평균에 대하여 대칭이므로 x 와 $40 - x$ 는 평균에 대하여 대칭인 자리이고, 평균은 두 수의 한가운데이다.

$$m_1 = \frac{x + (40 - x)}{2} = 20$$

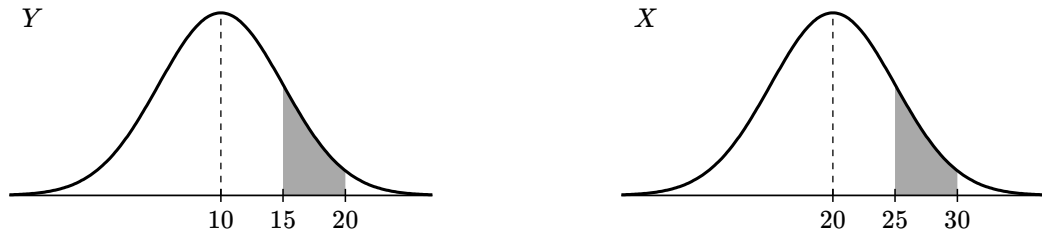
또 모든 실수 x 에 대하여 Y 에서 x 의 왼쪽 넓이는 X 에서 $x + 10$ 의 왼쪽 넓이와 같으므로, Y 의 곡선은 X 의 곡선을 x 축의 방향으로 -10 만큼 평행이동한 것이다.

평행이동하면 대칭축만 옮겨지고 곡선의 모양은 그대로이므로

$$m_2 = 20 - 10 = 10, \sigma_2 = \sigma_1$$

둘째 등식에 $x = 20$, $x = 15$ 를 대입하면 $P(Y \leq 20) = P(X \leq 30)$, $P(Y \leq 15) = P(X \leq 25)$ 이므로

$$P(15 \leq Y \leq 20) = P(25 \leq X \leq 30) \text{ ([그림 1])}$$

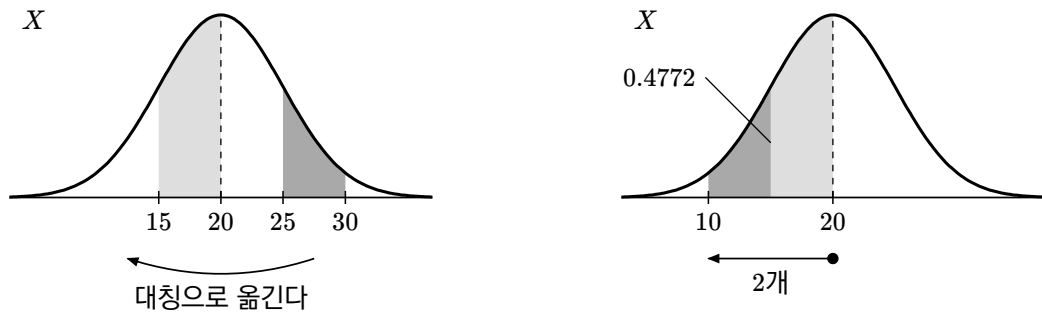


[그림 1]

X 의 곡선은 직선 $x = 20$ 에 대하여 대칭이므로 $P(25 \leq X \leq 30) = P(10 \leq X \leq 15)$

이 넓이는 $P(15 \leq X \leq 20)$ 과 15에서 이어지므로 주어진 값은

$P(15 \leq X \leq 20) + P(10 \leq X \leq 15) = P(10 \leq X \leq 20)$ ([그림 2])



[그림 2]

$P(10 \leq X \leq 20) = 0.4772$ 이고 0.4772는 평균에서 표준편차 2개만큼 간 곳까지의 넓이이므로, 10은 평균 20에서 왼쪽으로 표준편차 2개만큼 떨어져 있다.

$20 - 10 = 2\sigma_1$ 에서 $\sigma_1 = 5$ 이므로 $\sigma_2 = \sigma_1 = 5$

따라서 $m_1 + \sigma_2 = 20 + 5 = 25$

코멘트

모든 실수 x 에 대하여 $P(X \leq x) = P(X \geq 40 - x)$ 이므로 x 와 $40 - x$ 는 X 의 평균에 대하여 대칭이고, $m_1 = 20$ 이다.

또 $P(Y \leq x) = P(X \leq x + 10)$ 이므로 Y 의 곡선은 X 의 곡선을 x 축의 방향으로 -10 만큼 평행이동한 것, 즉 평균만 10만큼 작고 표준편차는 같은 곡선이다. 따라서 $P(15 \leq Y \leq 20) = P(25 \leq X \leq 30) = P(10 \leq X \leq 15)$ 이므로 주어진 합을 $P(10 \leq X \leq 20)$, 즉 X 의 곡선에서 10부터 평균 20까지의 넓이로 나타낼 수 있다.

[출제의도] Y 를 X 의 일차식으로 나타내어 평균과 표준편차를 구하고, 정규분포의 넓이를 표준편차의 개수로 읽어 상수 구하기

X 에서 75는 평균 80보다 5, 즉 표준편차 1개만큼 왼쪽에

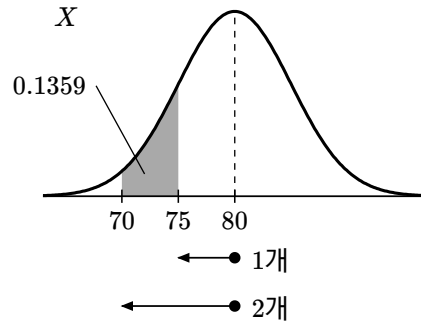
있으므로 $P(75 \leq X \leq 80) = 0.3413$

$P(b \leq X \leq 75) = 0.1359 > 0$ 이므로 $b < 75$ 이고

$P(b \leq X \leq 80) = 0.1359 + 0.3413 = 0.4772$

그러므로 b 는 평균 80에서 왼쪽으로 표준편차 2개만큼 떨어져 있다. ([그림 1])

$$b = 80 - 2 \times 5 = 70$$



[그림 1]

$2X + Y = a$ 에서 $Y = a - 2X$ 이므로

$$E(Y) = a - 2E(X) = a - 160, \sigma(Y) = |-2|\sigma(X) = 10$$

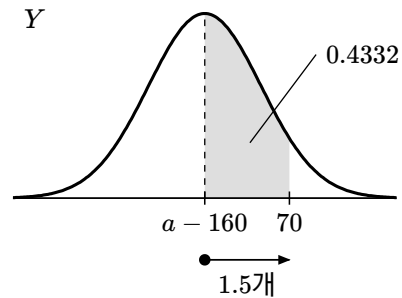
즉 $a - 160$ 은 Y 의 평균이고 $b = 70$ 이므로 $P(a - 160 \leq Y \leq b)$ 는 Y 의 평균에서 70까지의 넓이다.

이 넓이가 양수이므로 70은 평균의 오른쪽에 있고,

0.4332는 평균에서 표준편차 1.5개만큼 간 곳까지의 넓이이므로 70은 Y 의 평균에서 오른쪽으로 표준편차 1.5개만큼 떨어져 있다. ([그림 2])

$$70 - (a - 160) = 1.5 \times 10 \text{에서 } a = 215$$

$$\text{따라서 } a + b = 215 + 70 = 285$$



[그림 2]

다른 풀이

Y 의 분포를 구하지 않고 둘째 조건의 사건을 X 에 대한 사건으로 바꿀 수도 있다.

$$Y = a - 2X \text{를 대입하면 } a - 160 \leq a - 2X \leq 70 \text{에서 } \frac{a - 70}{2} \leq X \leq 80$$

이 사건의 확률이 0.4332이므로 왼쪽 끝은 평균 80에서 왼쪽으로 표준편차 1.5개만큼 떨어져 있다.

$$\frac{a - 70}{2} = 80 - 1.5 \times 5 = 72.5 \text{에서 } a = 215$$

코멘트

첫째 조건에서 75는 X 의 평균 80의 왼쪽 1개이고 $0.1359 + 0.3413 = 0.4772$ 이므로, b 는 평균의 왼쪽 2개이다. 또

$Y = a - 2X$ 이므로 $E(Y) = a - 160$, $\sigma(Y) = 10$ 이고, 둘째 조건의 왼쪽 끝 $a - 160$ 은 Y 의 평균이다. 즉,

$P(a - 160 \leq Y \leq b)$ 는 Y 의 평균에서 b 까지의 넓이이므로 b 가 Y 의 평균의 오른쪽 1.5개임을 이용하여 a 의 값을 구할

수 있다.

$\sigma(Y) = |-2|\sigma(X)$ 이므로 -2 를 그대로 곱하거나 분산처럼 2^2 배 하지 않도록 주의한다.

[출제의도] 점의 위치를 성공 횟수의 일차식으로 나타내고, 이항분포를 정규분포로 근사하여 표준편차의 개수로 확률 구하기

주사위를 한 번 던질 때 4 이하의 눈이 나올 확률은 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ 이고 각 시행은 독립이므로, 16200번의 시행에서 4

이하의 눈이 나오는 횟수를 X 라 하면 X 는 이항분포 $B\left(16200, \frac{2}{3}\right)$ 을 따른다.

점 A는 양의 방향으로 X 번, 음의 방향으로 $16200 - X$ 번 이동하므로 이동된 점 A의 위치는

$$X - (16200 - X) = 2X - 16200$$

$$2X - 16200 \leq 5700 \text{에서 } X \leq 10950$$

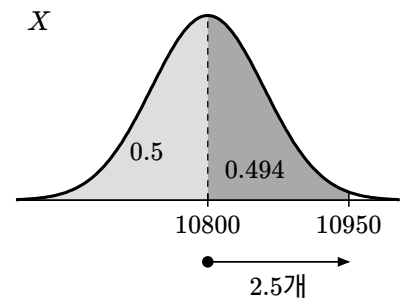
$$E(X) = 16200 \times \frac{2}{3} = 10800, V(X) = 16200 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = 3600 = 60^2$$

시행 횟수 16200이 충분히 크므로 X 는 근사적으로 정규분포 $N(10800, 60^2)$ 을 따른다.

10950은 평균 10800보다 150, 즉 표준편차 2.5개만큼
오른쪽에 있으므로 구하는 확률은 평균의 왼쪽 넓이 0.5와
평균에서 오른쪽으로 표준편차 2.5개만큼 간 곳까지의 넓이
0.494의 합이다. ([그림 1])

$$k = P(X \leq 10950) = 0.5 + 0.494 = 0.994$$

$$\text{따라서 } 1000 \times k = 994$$



[그림 1]

코멘트

4 이하의 눈이 나오는 횟수를 X 라 하면 점 A는 양의 방향으로 X 번, 음의 방향으로 $16200 - X$ 번 이동하므로, 위치가 5700 이하라는 조건은 $2X - 16200 \leq 5700$, 즉 4 이하의 눈이 10950번 이하로 나오는 것이다. 이때 X 가 따르는

이항분포 $B\left(16200, \frac{2}{3}\right)$ 의 시행 횟수가 충분히 크므로 X 는 근사적으로 정규분포 $N(10800, 60^2)$ 을 따른다. 따라서

10950이 평균에서 표준편차 몇 개만큼 떨어져 있는지 세어 구할 수 있다.

5700은 점 A의 위치이고 횟수가 아니므로 $X \leq 5700$ 으로 쓰지 않도록 주의한다.

[출제의도] 이항분포의 평균에서 한 번의 시행의 확률을 먼저 구하고, 두 단계로 일어나는 시행의 확률로 a 를 정한 다음 이항분포를 정규분포로 근사하여 표준편차의 개수로 확률 구하기

한 번의 시행에서 기록한 수가 3일 확률을 p 라 하자.

각 시행은 독립이므로 19200번의 시행에서 기록한 수가 3인 횟수 X 는 이항분포 $B(19200, p)$ 를 따른다.

$$E(X) = 19200p = 4800 \text{에서 } p = \frac{1}{4} \text{이므로 } V(X) = 4800 \times \frac{3}{4} = 3600 = 60^2$$

시행 횟수 19200이 충분히 크므로 X 는 근사적으로 정규분포 $N(4800, 60^2)$ 을 따른다.

즉 X 의 분포는 a 를 몰라도 정해지므로, a 는 구간의 끝 $4800 + 30a$ 를 알기 위해서만 구하면 된다.

기록한 수가 3인 경우는 주사위의 눈이 a 이하이고 동전 5번 중 앞면이 3번 나오는 경우와, 눈이 a 보다 크고 동전 3번이 모두 앞면인 경우로 나뉜다.

경우마다 곱한 다음 더한 확률이 앞에서 구한 p 와 같으므로

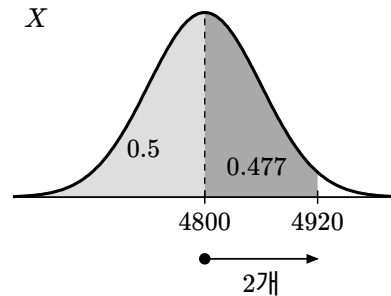
$$\frac{a}{6} \times {}_5C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^5 + \frac{6-a}{6} \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{4}$$

양변에 192를 곱하면 $10a + 4(6-a) = 48$ 이므로 $a = 4$

$4800 + 30a = 4920$ 은 평균 4800보다 120, 즉 표준편차 2개만큼 오른쪽에 있으므로 구하는 확률은 평균의 왼쪽 넓이 0.5와 평균에서 오른쪽으로 표준편차 2개만큼 간 곳까지의 넓이 0.477의 합이다. ([그림 1])

$$k = P(X \leq 4920) = 0.5 + 0.477 = 0.977$$

따라서 $1000 \times k = 977$



[그림 1]

코멘트

한 번의 시행에서 기록한 수가 3일 확률을 p 라 하면 X 는 이항분포 $B(19200, p)$ 를 따르고, $E(X) = 19200p = 4800$ 에서 $p = \frac{1}{4}$ 이다. 즉, X 는 a 의 값과 관계없이 근사적으로 정규분포 $N(4800, 60^2)$ 을 따르고, a 는 두 단계로 일어나는

시행에서 기록한 수가 3일 확률이 $\frac{1}{4}$ 임을 이용하여 구할 수 있다. 이때 $4800 + 30a$ 가 평균에서 표준편차 몇 개만큼 떨어져 있는지 세어 확률을 구한다.

기록한 수가 3일 확률을 구할 때 동전 5번 중 앞면이 3번 나오는 경우의 수 ${}_5C_3$ 을 빠뜨리지 않도록 주의한다. 빠뜨리면 $a = -8$ 이 되어 a 가 6 이하의 자연수라는 조건에 맞지 않는다.

15장 동일한 평균, 좁은 분산을 추정하라

예제 33 2020학년도 수능 가형 14번

답 ④

[출제의도] 공을 다시 넣는 시행에서 공 한 개에 적힌 수의 확률분포를 모집단의 확률분포로 보고, 표본평균의 분산과 일차식의 분산 구하기

공을 다시 넣으므로 10번 모두 같은 주머니에서 꺼내고, 공 한 개에 적힌 수 X 의 확률분포가 모집단의 확률분포이다.

$$E(X^2) = 1^2 \times \frac{1}{6} + 2^2 \times \frac{1}{3} + 3^2 \times \frac{1}{2} = \frac{1+8+27}{6} = 6$$

$$m = E(X) = \frac{7}{3} \text{이므로}$$

$$\sigma^2 = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = 6 - \frac{49}{9} = \frac{5}{9}$$

$$\text{즉 } p = \frac{5}{9}$$

표본평균의 분산은 모분산의 n 분의 1이고 표본의 크기가 10이므로

$$V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{10} = \frac{5}{9} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{18}$$

$$\text{즉 } q = \frac{1}{18}$$

$Y = 10\bar{X}$ 이고 a 배 한 확률변수의 분산은 a^2 배이므로

$$V(Y) = 10^2 V(\bar{X}) = 100 \times \frac{1}{18} = \frac{50}{9}$$

$$\text{즉 } r = \frac{50}{9}$$

$$\text{따라서 } p + q + r = \frac{10}{18} + \frac{1}{18} + \frac{100}{18} = \frac{111}{18} = \frac{37}{6}$$

예제 34

답 64

[출제의도] 신뢰구간의 길이가 표본평균의 값과 관계없이 정해진다는 것을 이용하여 표본의 크기 구하기

신뢰도 95%의 신뢰구간은 표본평균의 값 $\bar{x}$ 를 가운데 두고 양쪽으로 $1.96 \times \frac{8}{\sqrt{n}}$ 씩 벌린 구간이므로

$$b - a = 2 \times 1.96 \times \frac{8}{\sqrt{n}} = 3.92 \times \frac{8}{\sqrt{n}}$$

$$\text{이 길이가 3.92이므로 } \frac{8}{\sqrt{n}} = 1, \sqrt{n} = 8$$

따라서 $n = 64$

[출제의도] 표본평균의 분산은 모분산의 n 분의 1임을 이용하여 표본평균의 표준편차 구하기

모표준편차가 12, 표본의 크기가 36이고 표본평균의 분산은 모분산을 표본의 크기로 나눈 값이므로

$$V(\bar{X}) = \frac{12^2}{36} = 4$$

$$\text{따라서 } \sigma(\bar{X}) = \sqrt{4} = 2$$

코멘트

표본평균의 분산은 모분산을 표본의 크기로 나눈 값이므로 $V(\bar{X}) = \frac{12^2}{36}$ 이고, $\sigma(\bar{X})$ 는 그 양의 제곱근으로 구할 수 있다. 즉, 표본평균의 표준편차는 모표준편차 12를 $\sqrt{36}$ 으로 나눈 값이다.
분산 4를 답으로 하면 ④를 고르게 된다. 구하는 것이 $V(\bar{X})$ 가 아니라 $\sigma(\bar{X})$ 임에 주의한다.

[출제의도] 신뢰구간의 길이가 표본평균의 값과 관계없이 정해진다는 것을 이용하여 $b - a$ 의 값 구하기

모표준편차가 2, 표본의 크기가 256이므로

$$\sigma(\bar{X}) = \frac{2}{\sqrt{256}} = \frac{1}{8}$$

신뢰도 95%의 신뢰구간은 표본평균의 값 $\bar{x}$ 를 가운데 두고 양쪽으로 $1.96\sigma(\bar{X})$ 씩 벌린 구간이므로, 그 길이는 $\bar{x}$ 와 관계없이 정해진다.

$$\text{따라서 } b - a = 2 \times 1.96 \times \frac{1}{8} = 0.49$$

코멘트

신뢰도 95%의 신뢰구간은 표본평균의 값 $\bar{x}$ 를 가운데 두고 양쪽으로 $1.96\sigma(\bar{X})$ 씩 벌린 구간이다. 즉, 신뢰구간의 길이 $b - a$ 는 $\bar{x}$ 와 관계없이 정해지므로 $\sigma(\bar{X}) = \frac{2}{\sqrt{256}}$ 만 구하여 계산할 수 있다.

[출제의도] 표본평균의 분포를 구하고, 두 정규분포의 확률이 같으면 구간의 끝이 평균에서 같은 쪽으로 표준편차의 같은 개수만큼 떨어져 있다는 것을 이용하여 모평균 구하기

표본평균의 평균은 모평균과 같고 표준편차는 모표준편차를 표본의 크기의 양의 제곱근으로 나눈 값이므로

$$\sigma(\bar{X}) = \frac{6}{\sqrt{9}} = 2, \sigma(\bar{Y}) = \frac{2}{\sqrt{4}} = 1$$

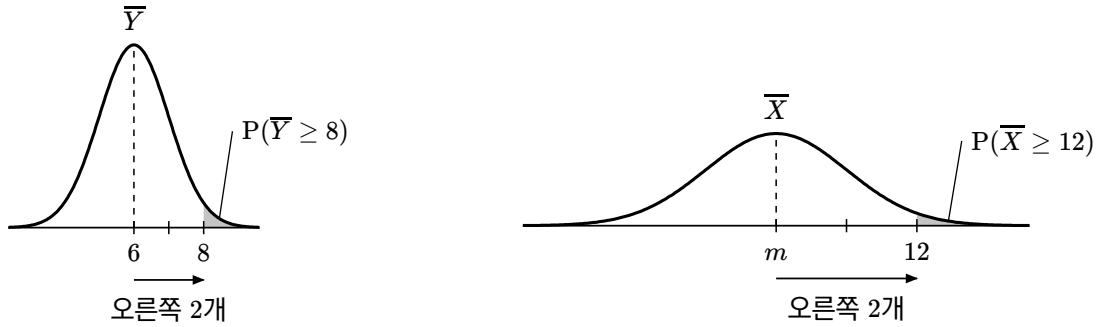
즉 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(m, 2^2)$, $\bar{Y}$ 는 정규분포 $N(6, 1^2)$ 을 따른다.

$P(\bar{X} \leq 12) + P(\bar{X} \geq 12) = 1$ 이므로 주어진 조건에서

$$P(\bar{Y} \geq 8) = P(\bar{X} \geq 12)$$

8은 $\bar{Y}$ 의 평균 6보다 2, 즉 표준편차 2개만큼 오른쪽에 있다.

정규분포 곡선은 모양이 모두 같고 두 확률은 부등호의 방향이 같으므로, 12도 $\bar{X}$ 의 평균 m 보다 표준편차 2개, 즉 $2 \times 2 = 4$ 만큼 오른쪽에 있다. ([그림 1])



[그림 1]

따라서 $12 = m + 4$ 이므로 $m = 8$

코멘트

$P(\bar{X} \leq 12) + P(\bar{X} \geq 12) = 1$ 이므로 주어진 조건은 $P(\bar{Y} \geq 8) = P(\bar{X} \geq 12)$, 즉 두 정규분포에서 같은 방향의 넓이가 같다는 조건이다. 이때 $\sigma(\bar{X}) = \frac{6}{\sqrt{9}} = 2$, $\sigma(\bar{Y}) = \frac{2}{\sqrt{4}} = 1$ 이므로, 8이 $\bar{Y}$ 의 평균 6의 오른쪽 2개인 것과 같이 12도 $\bar{X}$ 의 평균 m 의 오른쪽 2개임을 이용하여 m 의 값을 구할 수 있다.

표본평균의 표준편차 대신 모표준편차 6, 2를 그대로 쓰지 않도록 주의한다.

4 2025학년도 수능 확통 27번

답 ③

[출제의도] 주머니에서 꺼낸 카드 한 장에 적힌 수의 확률분포를 모집단의 확률분포로 보고, 표본평균의 분산과 일차식의 분산 구하기

카드를 다시 넣으므로 세 번 모두 같은 주머니에서 꺼내고, 카드 한 장에 적힌 수를 X 라 하면 X 의 확률분포가 모집단의 확률분포이다.

X	1	3	5	7	9	합계
$P(X = x)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	1

X 의 확률분포는 5를 중심으로 대칭이므로 모평균은 5이고, 편차가 $-4, -2, 0, 2, 4$ 이므로 모분산은

$$\frac{16 + 4 + 0 + 4 + 16}{5} = 8$$

표본의 크기가 3이므로 $\bar{X}$ 의 분산은 모분산의 $\frac{1}{3}$ 이다.

더한 6은 분산을 바꾸지 않고 a 배 하면 분산은 a^2 배가 되므로

$$V(a\bar{X} + 6) = a^2 V(\bar{X}) = a^2 \times \frac{8}{3} = 24$$

따라서 $a^2 = 9$ 이고 a 는 양수이므로 $a = 3$

코멘트

카드를 다시 넣으므로 매번 같은 주머니에서 꺼내고, 카드 한 장에 적힌 수를 X 라 하면 X 의 확률분포가 모집단의 확률분포이다. 따라서 모분산을 구한 뒤 표본의 크기 3으로 나누어 $V(\bar{X})$ 를 구하고, $V(a\bar{X} + 6) = a^2 V(\bar{X})$ 를 이용할 수 있다.

표본의 크기는 카드의 장수 5가 아니라 꺼낸 횟수 3임에 주의한다. 또 $V(a\bar{X} + 6)$ 을 구할 때 a 를 제공해야 한다.

5 2022학년도 9월 모평 확통 27번

답 ⑤

[출제의도] 두 표본평균의 표준편차를 비교하고, 표준화하지 않고 표준편차의 개수로 확률 구하기

X 의 표준편차를 σ 라 하면 조건 (나)에서 Y 의 표준편차는 1.5σ 이다.

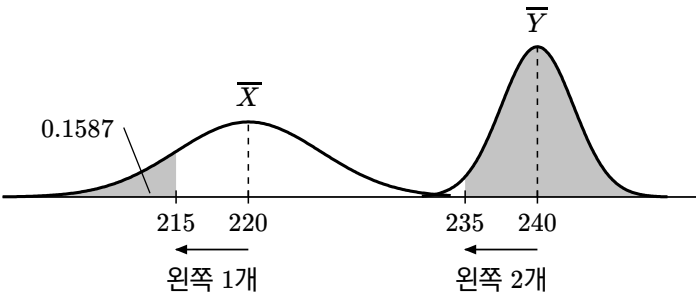
$$\text{표본의 크기가 각각 } n, 9n \text{이므로 } \sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \sigma(\bar{Y}) = \frac{1.5\sigma}{\sqrt{9n}} = \frac{1}{2} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \dots\dots \textcircled{1}$$

215는 $\bar{X}$ 의 평균 220보다 작으므로 215와 220 사이의 넓이는 $0.5 - 0.1587 = 0.3413$

표에서 0.3413은 표준편차 1개만큼의 넓이이므로 215는 평균 220보다 표준편차 1개만큼 왼쪽에 있다.

즉 $\sigma(\bar{X}) = 220 - 215 = 5$ 이므로 $\textcircled{1}$ 에서 $\sigma(\bar{Y}) = 2.5$

235는 $\bar{Y}$ 의 평균 240보다 $5 = 2 \times 2.5$, 즉 표준편차 2개만큼 왼쪽에 있다. ([그림 1])



[그림 1]

따라서 구하는 넓이를 평균 240에서 나누면 $P(\bar{Y} \geq 235) = 0.4772 + 0.5 = 0.9772$

코멘트

X 의 표준편차를 σ 라 하면 $\sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \sigma(\bar{Y}) = \frac{1.5\sigma}{\sqrt{9n}} = \frac{1}{2} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, 즉 $\bar{Y}$ 의 표준편차는 $\bar{X}$ 의 표준편차의 절반이다.

이때 $P(\bar{X} \leq 215) = 0.1587 = 0.5 - 0.3413$ 이므로 215는 $\bar{X}$ 의 평균 220의 왼쪽 1개이고, $\sigma(\bar{X}) = 5$ 이다. 따라서 $\sigma(\bar{Y}) = 2.5$ 이므로 235가 $\bar{Y}$ 의 평균 240에서 표준편차 몇 개만큼 떨어져 있는지 세어 구할 수 있다.

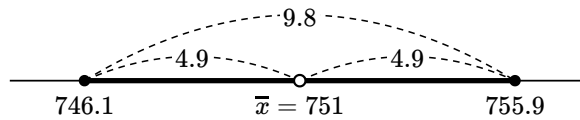
주어진 조건만으로는 σ 와 n 의 값을 각각 구할 수 없다.

[출제의도] 신뢰구간의 길이로 모표준편차를 구하고, 신뢰구간의 길이가 주어진 값 이하가 되는 표본의 크기의 최솟값 구하기

신뢰도 95%의 신뢰구간은 표본평균의 값을 가운데 두고 양쪽으로 $1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{16}}$ 씩 벌린 구간이다.

주어진 신뢰구간의 길이는 $755.9 - 746.1 = 9.8$ 이므로

$$2 \times 1.96 \times \frac{\sigma}{4} = 9.8 \text{에서 } 0.98\sigma = 9.8, \sigma = 10 \text{ ([그림 1])}$$



[그림 1]

신뢰도 99%의 신뢰구간은 1.96 대신 2.58을 써서 구하므로 표본의 크기가 n 일 때

$$b - a = 2 \times 2.58 \times \frac{10}{\sqrt{n}} = \frac{51.6}{\sqrt{n}}$$

$$b - a \leq 6 \text{에서 } \sqrt{n} \geq 8.6 \text{이므로 } n \geq 8.6^2 = 73.96$$

따라서 자연수 n 의 최솟값은 74

코멘트

신뢰도 95%의 신뢰구간의 길이는 $2 \times 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{16}}$ 이고 표본평균의 값과 관계없으므로, 주어진 신뢰구간의 길이

$755.9 - 746.1 = 9.8$ 에서 σ 의 값을 구할 수 있다. 즉, 주어진 신뢰구간에서는 길이만 이용한다. 이때 신뢰도 99%의

신뢰구간의 길이는 $2 \times 2.58 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 이므로 $b - a \leq 6$ 을 n 에 대한 부등식으로 나타내어 n 의 최솟값을 구한다.

신뢰도가 99%로 바뀌면 1.96 대신 2.58을 써야 함에 주의한다.

[출제의도] 표본평균의 값을 꺼낸 수의 합으로 바꾸고, 각 수의 범위가 정해진 방정식의 해의 개수를 제한 없이 센 다음 조건을 넘는 경우를 빼어 확률 구하기

네 번 꺼낸 수를 차례로 a, b, c, d 라 하면 $\bar{X} = \frac{a+b+c+d}{4}$ 이므로 $\bar{X} = \frac{11}{4}$ 은 $a+b+c+d = 11$ 과 같다.

카드를 다시 넣으므로 순서쌍 (a, b, c, d) 는 모두 6^4 가지이고 각각 일어날 가능성이 같으므로, 합이 11인 순서쌍의 개수를 센다.

a, b, c, d 는 1 이상이므로 각각 1을 먼저 주고 $a = a' + 1, b = b' + 1, c = c' + 1, d = d' + 1$ 이라 하면

$$a' + b' + c' + d' = 7 \text{ (} a', b', c', d' \text{은 5 이하의 음이 아닌 정수)}$$

5 이하라는 조건은 먼저 나누어 주는 방법으로 셀 수 없으므로, 제한 없이 센 다음 6 이상인 문자가 있는 경우를 뺀다.

$$\text{제한 없이 세면 } {}_4H_7 = {}_{10}C_7 = 120$$

$a' \geq 6$ 인 경우는 a' 에 6을 먼저 주고 남은 1을 네 문자에 나누어 주면 되므로 ${}_4H_1 = 4$ 가지이고, b', c', d' 도 마찬가지로 4가지이다.

합이 7이므로 두 문자가 동시에 6 이상일 수는 없다.

$$\text{그러므로 합이 11인 순서쌍의 개수는 } 120 - 4 \times 4 = 104$$

$$\text{따라서 } P\left(\overline{X} = \frac{11}{4}\right) = \frac{104}{6^4} = \frac{13}{162} \text{이므로 } p + q = 162 + 13 = 175$$

다른 풀이

1 이상 6 이하의 수 네 개로 합 11을 만드는 구성은 다음 9가지이고, 각 구성을 네 자리에 배열하는 경우의 수는

같은 것이 있는 순열로 센다. 예를 들어 6, 3, 1, 1은 $\frac{4!}{2!} = 12$ 가지이다.

구성	6,3,1,1	6,2,2,1	5,4,1,1	5,3,2,1	5,2,2,2	4,4,2,1	4,3,3,1	4,3,2,2	3,3,3,2
배열	12	12	12	24	4	12	12	12	4

$$\text{그러므로 합이 11인 순서쌍의 개수는 } 12 \times 6 + 24 + 4 \times 2 = 104$$

코멘트

네 번 꺼낸 수를 차례로 a, b, c, d 라 하면 $\overline{X} = \frac{11}{4}$ 은 $a + b + c + d = 11$, 즉 네 수의 합이 11이라는 조건이다. 카드를 다시 넣으므로 순서쌍 (a, b, c, d) 6^4 가지는 일어날 가능성이 모두 같고, 1 이상 6 이하인 정수해의 개수를 세어 구할 수 있다. 이때 각 수에 1을 먼저 주고 남은 7을 나누어 주는 중복조합으로 센 뒤, 6 이하라는 조건은 어떤 수가 7 이상인 경우를 빼서 반영한다.

각 수가 6 이하라는 조건을 빠뜨리면 ${}_4H_7 = 120$ 가지를 모두 세어 $p + q = 59$ 로 잘못 구하게 된다.

[출제의도] 주어진 합을 표본평균의 제곱의 평균으로 보고, 공 한 개에 적힌 수의 확률분포에서 구한 표본평균의 평균과 분산으로 제곱의 평균 구하기

다섯 수의 합은 0부터 10까지의 정수이므로 $\overline{X}$ 가 가질 수 있는 값은 $\frac{k}{5}$ ($k = 0, 1, \dots, 10$)이다.

$k = 0$ 인 항은 0이므로 주어진 합은 $\overline{X}$ 의 값의 제곱과 확률의 곱을 모두 더한 것의 25배이다.

$$a = 25 \sum_{k=0}^{10} \left(\frac{k}{5}\right)^2 P\left(\bar{X} = \frac{k}{5}\right) = 25 E(\bar{X}^2) \dots\dots \textcircled{7}$$

공을 다시 넣으므로 공 한 개에 적힌 수 X 의 확률분포가 모집단의 확률분포이다.

X	0	1	2	합계
$P(X = x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

X 의 확률분포는 1을 중심으로 대칭이므로 모평균은 1이다.

$$E(X^2) = \frac{0 + 1 + 4}{3} = \frac{5}{3} \text{이므로 모분산은 } \frac{5}{3} - 1^2 = \frac{2}{3}$$

표본의 크기가 5이므로 표본평균의 평균은 모평균과 같고 분산은 모분산의 5분의 1이다.

$$E(\bar{X}) = 1, V(\bar{X}) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{15}$$

$$\text{분산은 제곱의 평균에서 평균의 제곱을 뺀 것이므로 } E(\bar{X}^2) = \frac{2}{15} + 1^2 = \frac{17}{15}$$

$$\text{따라서 } \textcircled{7} \text{에서 } a = \frac{85}{3} \text{이므로 } 6 \times a = 170$$

코멘트

$\bar{X}$ 가 가질 수 있는 값은 $\frac{k}{5}$ ($k = 0, 1, \dots, 10$)이고 $k^2 = 25 \left(\frac{k}{5}\right)^2$, $k = 0$ 인 항은 0이므로 주어진 합은 $25 E(\bar{X}^2)$, 즉

$\bar{X}$ 의 제곱의 평균의 25배이다. 따라서 확률을 각각 구하지 않고, 모집단의 확률분포에서 $E(\bar{X})$, $V(\bar{X})$ 를 구한 뒤 $E(\bar{X}^2) = V(\bar{X}) + \{E(\bar{X})\}^2$ 을 이용할 수 있다.

$E(\bar{X}^2)$ 대신 $V(\bar{X})$ 만 이용하면 $6 \times a = 20$ 으로 잘못 구하게 된다.